



LAMSYCO
LABORATORIOS



EDEMTEC, S.A DE C.V.

"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE"

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESTUDIO GEOTECNICO.

NO. : 191 - 20 M.S.

REV. 01

2020

DICIEMBRE



EDEMTEC S.A. DE C.V.

CIUDAD OBREGON, SONORA.



NOTAS



LAMSYCO
LABORATORIOS

EDEMTEC S.A. DE C.V.

Calz. Gral. Mariano Escobedo 510,
Chapultepec Morales
Anzures, Miguel Hidalgo,
11590 Ciudad de México, CDMX

OFICIO No: 191 - 20 M.S.

ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS SOBRE
ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO EN
"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE",
LOCALIZADO EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR

Cd. Obregón, Sonora; a 15 de Diciembre del 2020.

At'n: Ing. Daniel Sierra

Presente

De forma adjunta a la presente, sírvase encontrar el informe de resultados correspondiente al **Estudio Geotécnico** requerido por su empresa, para la trayectoria la cual se encuentra ubicada en el municipio de **La paz**, en el estado de **Baja California Sur**, por motivo de la construcción del proyecto que lleva por nombre **"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE"**.

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:


Ing. Fabián González Valencia
Director Técnico / Director de
Aseguramiento de la Calidad

"CALIDAD: LA MEJOR INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN"

C.c.p.- Archivo.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN A.C.

LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09.
ACREDITADO A PARTIR DE 2009-08-21.
LABORATORIO ACREDITADO EN METAL MECANICA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO MM-0598-079/14. ACREDITADO A PARTIR DE 2014-10-30.

ESTUDIO GEOTECNICO



LAMSYCO
LABORATORIOS



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

CONTENIDO

0. INTRODUCCIÓN.	1/57
1. OBJETIVO Y ALCANCE.	1/57
1.1. Objetivo	1/57
1.2. Antecedentes.	1/57
1.3. Alcance.	1/57
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL ÁREA.	2/57
2.1. Localización.	2/57
2.2. Generalidades.	3/57
3. MARCO GEOLÓGICO.	4/57
3.1 Configuración geológica.	5/57
3.2 Regionalización Sísmica.	5/57
3.3 Correlación entre el número de golpes (N) del ensayo de penetración estándar y la velocidad de ondas de corte (Vs).	7/57
3.4 Diagrama de Espectro Sísmico (PRODISIS) de forma empírica.	8/57
3.5 Espectro con datos de sitio	8/57
4. TRABAJOS DE CAMPO.	9/57
4.1. Actividades varias antes de la exploración.	10/57
4.2. Exploración Profunda.	11/57
4.3. Exploración superficial.	12/57
4.4 Trabajos de ensayo de extracción de anclas.	12/57
4.5 Trabajos de Laboratorio.	13/57
5. ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES.	14/57
5.1 Resultados de pruebas físicas en laboratorio.	14/57
5.2. Caracterización de la masa de roca.	16/57
5.3. Clasificación geo-mecánica de la roca.	16/57
6. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.	17/57
6.1 Capacidad de carga y propiedades de la roca.	17/57
6.2 Capacidad de Carga en Suelo.	21/57
7. IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS COLAPSABLES EN EL SUELO DE CIMENTACIÓN.	29/57
8. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACIÓN.	29/57
8.1 Asentamiento en suelo friccionante.	29/57
9. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN CON PILAS COLADAS IN SITU	30/57
9.1 Módulo de reacción horizontal (Ks).	30/57
9.2 Módulo de reacción vertical (Kv).	33/57
10. CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS.	35/57
10.1 Capacidad de carga de pilas.	35/57
10.2 Capacidad de carga lateral de pilas.	39/57
11. RESULTADOS OBTENIDOS DE ENSAYE DE EXTRACCIÓN DE ANCLAS	43/57
11.1 Criterio de aceptación de ancla ensayada.	43/57
12. DISEÑO DE PAVIMENTOS.	43/57
12.1 Diseño de pavimento rígido.	43/57
12.2 Diseño de pavimento flexible.	44/57
13. BANCO DE MATERIALES	46/57
13.1 Banco de Materiales "TRICOVSA"	46/57
13.2 Banco de Materiales "MARISCAL"	47/57
14. MUROS DE CONTENCIÓN Y RETENCIÓN.	48/57
14.1 Tipos de muros de contención.	48/57
14.2 Dimensionamiento del muro de contención.	48/57
15. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD.	49/57
15.1 Resultados del análisis de estabilidad de taludes.	49/57
15.2 Conclusiones del análisis de estabilidad de taludes.	50/57
16. CLORUROS, SULFATOS Y PH EN SUELO.	50/57
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	51/57
17.1 Sobre los materiales encontrados.	51/57
17.2 Sobre el desplante de cimentación.	51/57
17.3. Recomendaciones sobre procesos constructivos	52/57
17.4 Limitaciones.	57/57



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

LISTADO DE FIGURAS Y TABLAS

Figuras No. 1 y No. 2 Localización del Municipio La Paz	2/57
Figura No. 3. Localización del sitio en estudio.....	3/57
Figuras No. 4 y No. 5. Vista General de los trabajos realizados en el sitio en estudio.	4/57
Figura No. 6. Localización del sitio de estudio mediante fotografía satelital.	4/57
Figuras No. 7 y No. 8. Carta Geológica según INEGI y tipos de suelo.	5/57
Figura No. 9 y Figura No. 10. Provincias de Baja California Sur.....	5/57
Figura No. 11. Regionalización sísmica de la República Mexicana	6/57
Figuras No. 12 y 13 Regionalización Sísmica del municipio de La Paz	6/57
Figura No. 14. Valores de referencia a nivel de roca.....	8/57
Figura No. 15. Espectro de respuesta a nivel de roca	8/57
Figura No. 16. Valores de referencia a nivel de roca considerando datos del sitio, con parámetros espectrales para estructuras tipo A2.....	8/57
Figura No. 17. Muestra en color azul el espectro con los datos del sitio.	9/57
Figura No. 18 Espectro para periodo de retorno	9/57
Figura No. 19 Muestra en color verde el espectro de retorno para 500 años.	9/57
Figura No. 20. Localización de los sitios en estudio dentro del predio.....	10/57
Figura No. 21. Representación gráfica de la estratigrafía detectada.	16/57
Figuras No. 22 y 23 Informes de Resultados de los ensayos de Laboratorio realizados al material de banco (Base y Sub base).	46/57
Figuras No. 24 Informes de Resultados de los ensayos de Laboratorio realizados al material de banco (Base y Sub base).	47/57
Figura No. 25 Dimensiones aproximadas para varias componentes de un muro de contención en REVISIONES INICIALES, (a) muro de gravedad, (b) muro en voladizo.....	49/57
Figuras No. 26 Resultados Gráficos de los cálculos realizados.....	50/57
Tabla No. 1 Espectros de Diseño Sísmico.	6/57
Tabla No. 2. Resultados de Velocidad de onda de corte (Vs) empírica.	7/57
Tabla No. 3. Localización de los puntos de estudio.....	10/57
Tabla No. 4 Valores de RQD Obtenidos de Núcleos de Roca	17/57
Tabla No. 5. Resultados de ensayos de compresión simple uniaxial y determinación de características varias.	17/57
Tabla No. 6. Factores de corrección por estado de macizo rocoso	19/57
Tabla No. 7. Capacidad de Carga Admisible en Roca.....	19/57
Tabla No. 8. Esfuerzo de Tensión cortante de la Roca.	21/57
Tabla No. 9. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga	22/57
Tabla No.10 Revisión de la susceptibilidad al colapso.	29/57
Tabla No.11. Determinación del cálculo de asentamiento en suelo friccionante	30/57
Tabla No. 12 Determinación del módulo de reacción horizontal	31/57
Tabla No. 13 Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.....	33/57
Tabla No. 14. Cálculo de la capacidad de carga en pilas	36/57
Tabla No. 15 Capacidad de Carga Lateral de Pilas.....	40/57
Tabla No. 16 Resumen de resultados obtenidos de ensayos de extracción de anclas.	43/57
Tabla No. 17 Parámetros de diseño considerados	44/57
Tabla No. 18 Resultados finales del diseño (alternativa factible).....	44/57
Tabla No. 19 Parámetros de diseño considerados para pavimento flexible.	44/57
Tabla No. 20 Resultados finales del diseño (alternativa factible).....	45/57
Tabla No.21 Revisión del diseño por fatiga.	45/57
Tabla No. 22 Especificaciones para Materiales en Pavimentos Flexibles.....	45/57
Tabla No.23 Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.	46/57
Tabla No.24 Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.	47/57
Tabla No. 25. Resultados de coeficiente de empuje.....	48/57
Tabla No. 26 Resultados obtenidos de los análisis de estabilidad de talud.	49/57
Tabla No. 27 Resultados de los ensayos de Cloruros y Sulfatos.....	50/57



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

ANEXOS

I. LOCALIZACION Y PERFILES ESTRATIGRAFICOS

- * Localización del sitio en estudio
- * Localización de los sondeos realizados en el sitio en estudio
- * Perfil estratigráfico de los sondeos realizados con respecto al corte

II. RESULTADOS DE PROPIEDADES FÍSICAS OBTENIDAS EN CAMPO Y LABORATORIO

- * Sondeos Continuos
- * Sondeos Pozo a Cielo Abierto

III. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

- * Cálculo de la capacidad de carga (cálculo realizado para zapata cuadrada)
- * Cálculo de la capacidad de carga en pilas
- * Cálculo de la capacidad de carga lateral en pilas

IV. INFORME GRAFICO

- *Informe de resultados para materiales térreos
- *Anclas de fricción para cimentación

V. ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD

VI. MEMORIA DEL CALCULO DE DISEÑO DE PAVIMENTO

- * Memoria de cálculo de pavimento Rígido.
- * Memoria de cálculo de pavimentos flexible.

VII. RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS EN EL SUELO

VIII. INFORME FOTOGRÁFICO

INFORME GEOTÉCNICO

0. INTRODUCCIÓN.

Una subestación eléctrica es una instalación, o conjunto de dispositivos eléctricos, que forma parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la producción, conversión, regulación y distribución de la energía eléctrica. La subestación debe modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para que la energía eléctrica pueda ser transportada y distribuida.

Existen cuatro tipos de subestaciones eléctricas:

- **De transformación:** Poseen uno o varios transformadores que elevan o reducen la tensión.
- **De maniobra:** Además de transformar la tensión son capaces de conectar dos o más circuitos.
- **Transformadoras elevadoras:** Este tipo de subestación eléctrica eleva la tensión generada a niveles mucho más altos para poder transformarla.
- **Transformadoras reductoras:** Finalmente, a diferencia de las subestaciones transformadoras elevadoras, las reductoras disminuyen las tensiones altas a niveles medios para poder distribuirlas.



Las subestaciones eléctricas suelen hallarse cerca de las centrales generadoras y también en la periferia de las ciudades. Pueden estar al aire libre, si se hallan fuera de las zonas urbanas; o dentro de un edificio, si están en zonas urbanas.

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1. Objetivo

Identificar desde el punto de vista geotécnico en base a los trabajos de campo y laboratorio, las características físico-mecánicas del suelo y con los resultados obtenidos conocer el estrato y la profundidad más apropiada para la cimentación y el tipo de la misma, una vez determinada la capacidad de carga, la deformación, factores importantes para emitir el tratamiento a realizar al igual que los procedimientos y recomendaciones a seguir.

1.2. Antecedentes.

La empresa **EDEMTEC, S.A. DE C.V.** solicitó a este laboratorio, la ejecución de un Estudio Geotécnico, el cual le proporcione las principales características físico-mecánicas, del suelo existente en el sitio ubicado en el municipio de **La Paz**, incluida la identificación del estrato más apto para fines de cimentación, la profundidad del mismo y su capacidad de carga; lo anterior con el fin de conocer la estratigrafía del sitio y utilizar la información recabada en el cálculo del sistema de cimentación a emplear, para el proyecto de **"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE"**

1.3. Alcance.

La propuesta técnica solicitada para la realización de la exploración del predio por motivo de la construcción del proyecto **"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE"** con el número de (COT. 3 0 5 / 2 0 REC B) consta de **Seis (06) sondeos tipo pozo a cielo abierto** y **Seis (06) sondeos profundos con penetración estándar (-SPT-) a una profundidad máxima de 10,00 m**, localización y muestreo de **dos (02) bancos de materiales** y **Un (01) estudio de corrosividad**.

Lo anterior, para efectos de conocer la estratigrafía y determinar las características físicas para cada uno de los estratos encontrados para que con la información recopilada, asegurar en un momento dado la estabilidad de las estructuras por colocar, además de localizar los bancos que cumplan con las calidades mínimas necesarias para con la información

recopilada, proporcionar las conclusiones y recomendaciones para la conformación de las estructuras del pavimento y/o para el caso necesario de colocación de alguna plataforma dentro del proyecto.

El alcance de la propuesta antes mencionada incluía, además, el cálculo de asentamientos, verificación de suelos colapsables y recomendaciones sobre el tipo de cimentación a emplear en las estructuras por colocar.

El cálculo de la capacidad de carga sería realizado con la utilización de los parámetros de resistencia, obtenidos a partir de ensayos de laboratorio físico y mecánicos, en caso de que las características de la estratigrafía del lugar permitan la obtención de muestras inalteradas.

El número de sondeos a realizar en la exploración, así como la localización de los mismos, fue predeterminado por el cliente, para asegurar la representatividad de los resultados.

La realización de la exploración quedó pactada para los días del **08 al 18 de Noviembre del 2020**.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL ÁREA.

2.1. Localización.

2.1.1. Ubicación geográfica de la zona.



México se encuentra en la región sur de Norteamérica. Comparte fronteras con los Estados Unidos al norte, Guatemala y Belice al sur, Océano Atlántico al Este y el Océano Pacífico al Oeste.

La República Mexicana está constituida por treinta y dos (32) entidades federativas, una de las cuales es el estado de **Baja California Sur (donde se localiza el sitio en estudio)**.

2.1.2. Estado de Baja California.

El estado de Baja California Sur se ubica en la región noroeste de la República Mexicana y se localiza entre los paralelos 22°52'40", 28° de latitud norte, entre los meridianos 109°25'28" y 115°04'45" de longitud oeste.

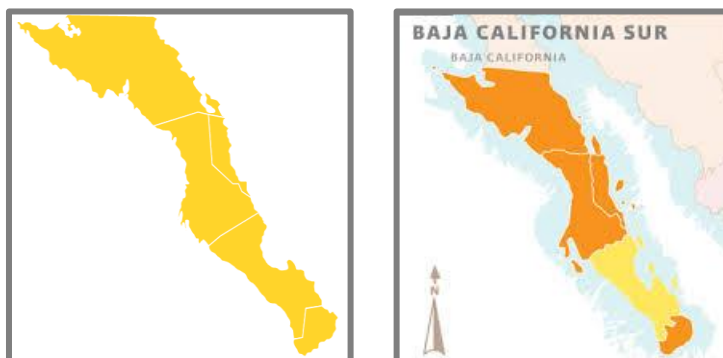
Cuenta con 05 municipios, dentro de los cuales se encuentra el municipio de **La Paz (donde se localiza el predio en estudio)**.



2.1.3. Municipio de La Paz.

La cabecera municipal de La Paz se localiza en los 24° 09 ' latitud norte y en los 110 o 19" longitud oeste, a una altura de 30 msnm; limita al norte con el municipio de Comondú; al sur con el de Los Cabos; al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de California. Sus litorales alcanzan el 26 por ciento del total de Baja California Sur donde se ubican las islas de San José, San Francisco, Los Islotes, Partida, Espíritu Santo y Cerralvo. Dentro de la bahía de La Paz se localiza la península llamada "El Mogote" que casi se cierra y forma lo que es la Ensenada de La Paz.

Figuras No. 1 y No. 2 Localización del Municipio La Paz.



PAG. 2/57

a) Extensión.

Su superficie es de 15 397,30 kilómetros cuadrados, que representan el 21,10 por ciento del total del estado.

b) Orografía y Topografía.

Los sistemas orográficos más importantes se encuentran al norte de la sierra de la Giganta, que al llegar al municipio de La Paz pierde altitud, quedando reducida a sólo 250 metros sobre el nivel del mar. Al sur se localiza la sierra de la Laguna.

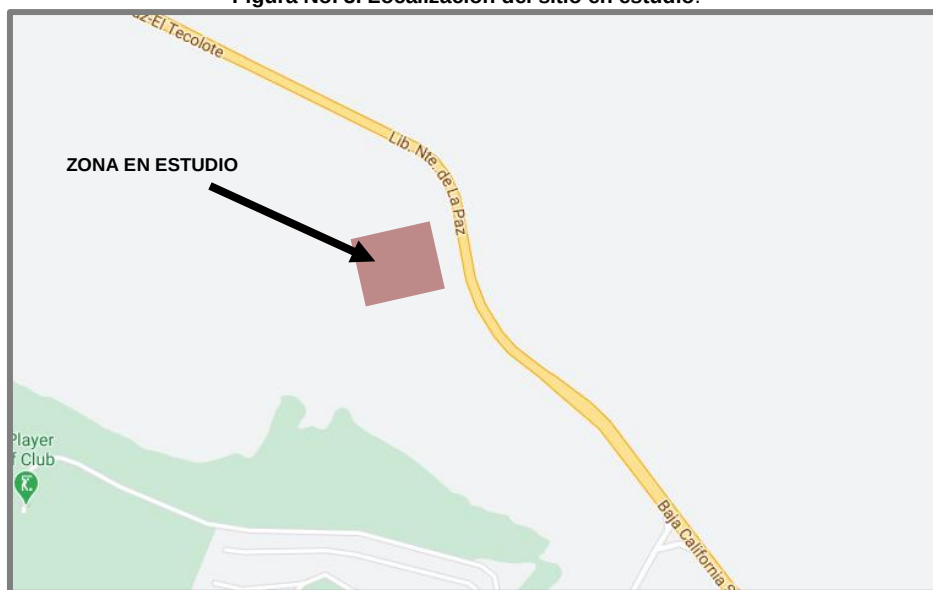
c) Hidrografía.

Este municipio, al igual que el resto del estado, se caracteriza generalmente por la escasez de precipitación, con temporada de lluvias en los meses de julio, agosto, septiembre y, en mucho menos escala, en diciembre y enero. Debido a la falta de recursos, en el municipio funcionan dos plantas desaladoras a base de energía solar, ubicadas en La Paz y Pichilingue.

2.1.2 Localización del sitio de estudio.

El sitio en cuestión destinado a la construcción del proyecto "**S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE**", se ubica aproximadamente a 10 km al Norte del centro de la ciudad de **La Paz** y a 7 km al Sur de la terminal de Transbordadores de **Pichilingue** en el estado de **Baja California**, a un costado del Libramiento Norte de La Paz en un punto de coordenadas UTM: 12 R X = 571701, Y = 2679509 y con elevación sobre el nivel del mar promedio de 28 m.

Figura No. 3. Localización del sitio en estudio.



2.2. Generalidades

El sitio analizado destinado para la construcción de la Subestación, se encuentra en un predio ampliamente libre, la vegetación existente del lugar es de tipo desértica como cactus, arbustos y árboles de 1,00 a 2,00 m de altura, la escasez del agua se puede ver reflejada en ello, ya que se observan secos. Además, se puede observar boleos en la superficie con diámetros que oscilan desde 1" hasta 5" aproximadamente de diámetro. Con respecto a la topografía, se tienen irregularidades, ya que se observan diversos lomeríos y con respecto a la pendiente, esta va de Oeste a Este.

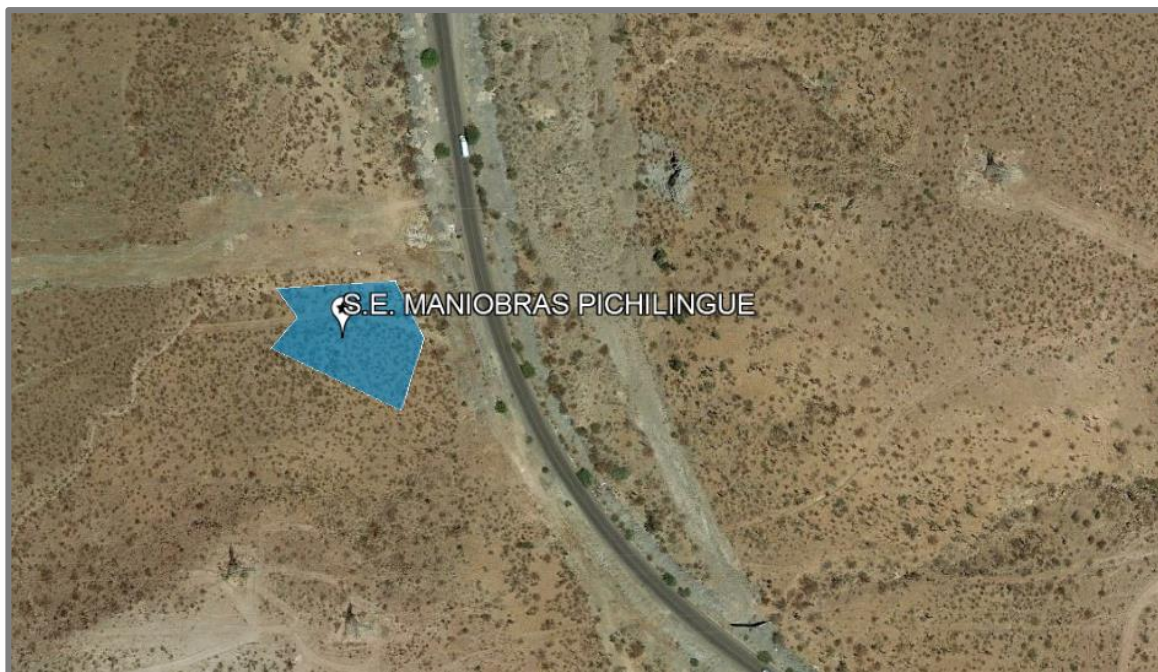


REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Figuras No. 4 y No. 5. Vista General de los trabajos realizados en el sitio en estudio.



Figura No. 6. Localización del sitio de estudio mediante fotografía satelital.



3. MARCO GEOLÓGICO.

De acuerdo con la literatura consultada y emitida por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática -INEGI- a través de la **CARTA GEOLÓGICA Municipio de La Paz**, puede resumirse lo siguiente: **el sitio en estudio** se encuentra sobre una zona desértica y minera Q (s) suelo aluvial del cuaternario de la Era del Cenozoico y roca ígnea extrusiva básica del cuaternario [T (/gea)], correspondiente a la era del Cenozoico. Asimismo, en la zona donde se localiza el proyecto "**S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE**" no se aprecian estructuras geológicas (fallas, fracturas, dolinas, etc.), que afecten al predio en estudio, por lo que se considera, constituyan un riesgo potencial de inestabilidad para el desplante de cimentaciones de las estructuras a colocar.

Como un complemento, se presenta la imagen de la carta geológica correspondiente a la zona donde se localiza el proyecto en cuestión, en donde se aprecian los tipos de suelo.

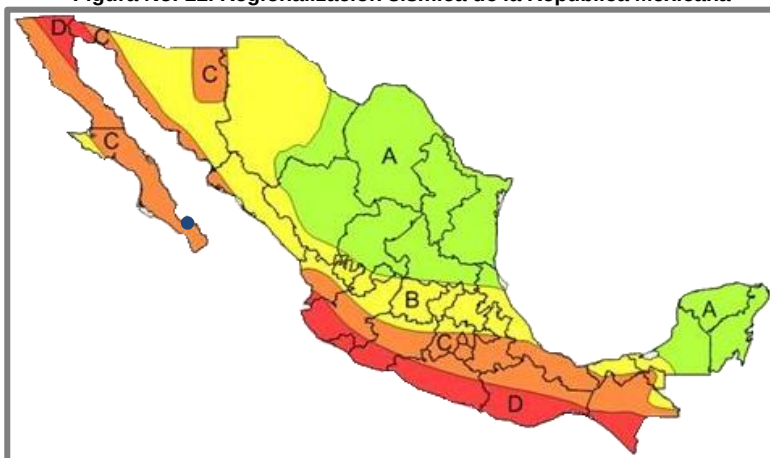
		RODAS SEDIMENTARIAS Y VOLCANOPROTEROICAS		RODAS GRANES		RODAS METAMORFICAS	
			INTERRUPCION	EXTENSION			
CENOZOICO	CUATERNARIO	Q	SUELOS Q		Q		
		TERCIARIO	C	PLIOCENO Tp1	Tp1		
				MIOCENO Tm	Tm		
				OLIGOCENO To	To	T	T
				EOCENO Te	Te		
				PALEOCENO Tpl	Tpl		

El desprendimiento del territorio de Baja California del continente americano ha ocurrido hasta nuestra época, manifestándose actualmente a través de la falla de San Andrés. Dicha falla forma un eje longitudinal de inmersión, que recorre con orientación noroeste-sureste el fondo del Golfo de California. La deriva de la península ocurre en nuestros días a un ritmo de 2 a 3 cm por año.

Para fines de diseño sísmico, el territorio de la república mexicana se encuentra clasificado en cuatro (4) zonas (ver figura número no. 11). Estas cuatro zonas denominadas como A, B, C y D representan las regiones de menor a mayor riesgo sísmico respectivamente, y se han definido básicamente en función de la sismicidad propia de cada región, de acuerdo con el **Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE** (capítulo 3 de diseño por sismo)



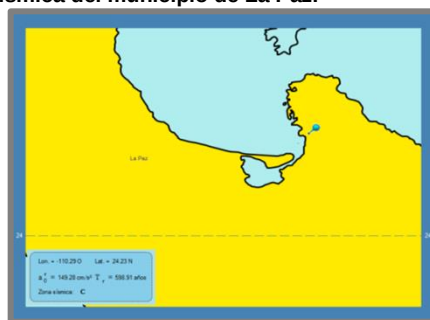
Figura No. 11. Regionalización sísmica de la República Mexicana



- El estado de Baja California Sur presenta dos tipos de zonas sísmicas B y C, el sitio en estudio se encuentra ubicado dentro de la zona tipo **C**.

Según la carta de regionalización sísmica consultada, el sitio en estudio se encuentra ubicado dentro de la **REGIÓN C**.

Figuras No. 12 y 13 Regionalización Sísmica del municipio de La Paz.



De acuerdo con sección 3.1.2. Del Manual de diseño de obras civiles CFE, capítulo de sismo, el tipo de suelo se clasifica como **TIPO II**.

Se recomienda utilizar los siguientes espectros de diseño para sismos, en el diseño de estructuras:

Tabla No. 1 Espectros de Diseño Sísmico.

ZONA SÍSMICA	TIPO DE SUELO	TIPO DE ESTRUCTURA	a_o	c	$T_a(s)$	$T_b(s)$	R
region C	Tipo II	B	0,64	0,64	0	1,4	2/3
Parámetros de diseño a considerar para la revisión por sismo:							
Periodo fundamental de vibración, $T_s = 4 \cdot H_s / \beta_s$,					$T_s = 0,06349$		
Espesor depósito,					$H_s = 10,00 \text{ m}$		
Velocidad de las ondas de corte del depósito, $\beta_s = 15 \cdot N_{70}$					$\beta_s = 630,00 \text{ m/s}$ (valor promedio)		
Coeficiente sísmico,					$c = 0,64$		
Ordenada del espectro de aceleraciones, $a = a_o + [C \cdot a_o] (T/T_a)$,					$a_o = 0, 0,64000$		
Coeficiente de amplificación, $CA = (T_s \cdot \beta_s) / H_s$,					$CA = 3,9998$		
Factor de amplificación					$FA = 1,9005$		
Coeficiente de aceleración horizontal del suelo, $a = (c/4) \cdot FA =$					$a = 0,30408$		



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

En donde:

a_o = Ordenada de los espectros de diseño, como fracción de la aceleración de la gravedad, sin factor de corrección (valor de a , para $T = 0,00$).

c = Coeficiente sísmico.

T_a, T_b = Períodos característicos que delimitan la meseta de los espectros del diseño sísmico.

r = Exponente en las expresiones de los espectros de diseño que definen su parte curva

3.3 Correlación entre el número de golpes (N) del ensayo de penetración estándar y la velocidad de ondas de corte (Vs).

La velocidad de ondas de corte V_s es uno de los parámetros más importantes para clasificar suelos y rocas, ya que describe confiablemente las características estáticas y dinámicas de los materiales.

A pesar de la importancia de la medición de la velocidad de ondas de corte, es poco común la realización de dichos ensayos, excepto en proyectos especiales. Por lo tanto, se recurre a correlaciones desarrolladas en diferentes partes del mundo.

La ecuación que mejor se ajusta con nuestra información es la Japan Road Association (2002), por consiguiente, decidimos utilizarla para determinar la velocidad de corte (V_s), a diferentes profundidades en el sondeo.

Determinación de la velocidad de onda de corte en Suelos:

Ecuación No. 1:

$$V_s = 100 N^{1/3}$$

Japan Road Association (2002)

En donde:

V_s .- Velocidad de onda de corte

N .- Número de golpes corregidos

Aplicando las fórmulas correspondientes según el tipo de material detectado en el sondeo SC-02, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla No. 2. Resultados de Velocidad de onda de corte (V_s) empírica.

SONDEO No.	Profundidad de análisis	Clasificación según S.U.C.S.	Masa volumétrica seca, d_y (kg/cm^3)	Velocidad de Onda V_s
SC-02*	0,60 a 1,80 m	Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1 747	241,01
	1,80 a 5,40 m	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	1 550	333,22
			1 550	363,42
			1 550	368,40
			1 550	368,40
	5,40 a 10,00 m	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	1 571	368,40
			1 571	368,40
			1 571	368,40
			1 571	368,40
			1 571	368,40

* Sondeo profundo realizado en la exploración en donde aplica el presente calculo.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

3.4 Diagrama de Espectro Sísmico (PRODISIS) de forma empírica.

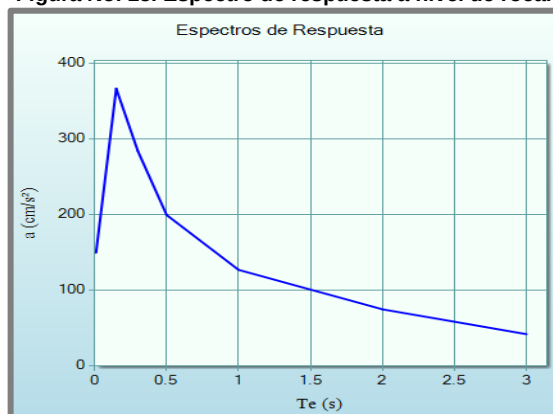
Para la obtención del diagrama de Espectro Sísmico, considerando que los valores se obtuvieron de manera empírica, con el apoyo de los resultados obtenidos en campo (número de golpes) y el empleo del programa PRODISIS, obteniendo lo siguiente:

3.4.1 Espectro a nivel de roca

Figura No. 14. Valores de referencia a nivel de roca.

RESPUESTA EN ROCA		
Longitud = -110.2939 O Latitud = 24.227 N		
Parámetros de Referencia		
$a_0^r =$	149.28 cm/s ²	$v_{\max}^r =$ 19 cm/s
$c^r =$	366.24 cm/s ²	$d_{\max}^r =$ 23 cm
	$T_r =$ 598.88 años	Zona sísmica: C

Figura No. 15. Espectro de respuesta a nivel de roca.



3.5 Espectro con datos de sitio

Figura No. 16. Valores de referencia a nivel de roca considerando datos del sitio, con parámetros espectrales para estructuras tipo A2.

Espectros Regionales		
$a_0^r =$	149.28 cm/s ²	$c^r =$ 366.24 cm/s ²
Zona sísmica :	C	Importancia estructural A
Caracterización del terreno de cimentación		
$v_s =$	376.39 m/s	$H_s =$ 10 m $T_s =$ 0.11 s
☒ Estratigrafía	Tipo de suelo II	
Parámetros espectrales para estructuras A2 y B1		
$F_{sit} =$	2.25	$F_{Res} =$ 3.50 → 3.5
$a_0 =$	504.30 cm/s ²	$c =$ 1765.79 cm/s ²



Figura No. 17. Muestra en color azul el espectro con los datos del sitio.

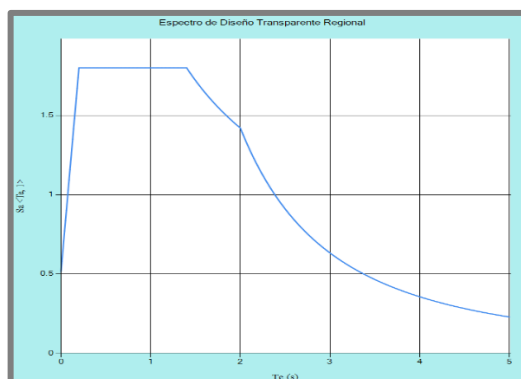


Figura No. 18 Espectro para periodo de retorno

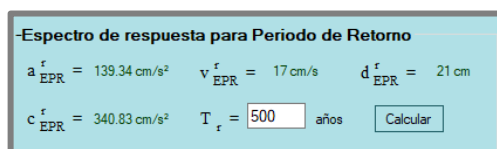
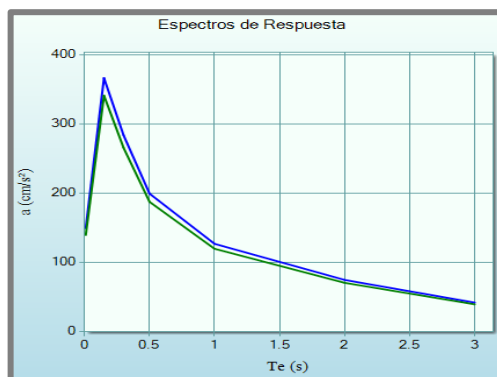


Figura No. 19 Muestra en color verde el espectro de retorno para 500 años.
En color azul el espectro a nivel de roca.



4. TRABAJOS DE CAMPO.

Los trabajos de campo, estuvieron encaminados a la obtención de datos que fueran de utilidad para la determinación de los siguientes conceptos:

- Localización del estrato más apto para cimentación y ubicación de la profundidad de desplante.
- Capacidad de carga admisible del estrato propuesto para desplante de estructuras.
- Determinación de características físicas y mecánicas de cada uno de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio, con fines de clasificación, e identificación de propiedades no deseables para el proyecto (suelos colapsables, asentamientos no permisibles, etcétera).
- Muestreo de bancos de aporte para conformación de terracerías.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

4.1. Actividades varias antes de la exploración.

Las actividades que fueron llevadas a cabo durante la visita de exploración, previo recorrido por el lugar para observar condiciones generales se listan a continuación (ver informe fotográfico en anexos):

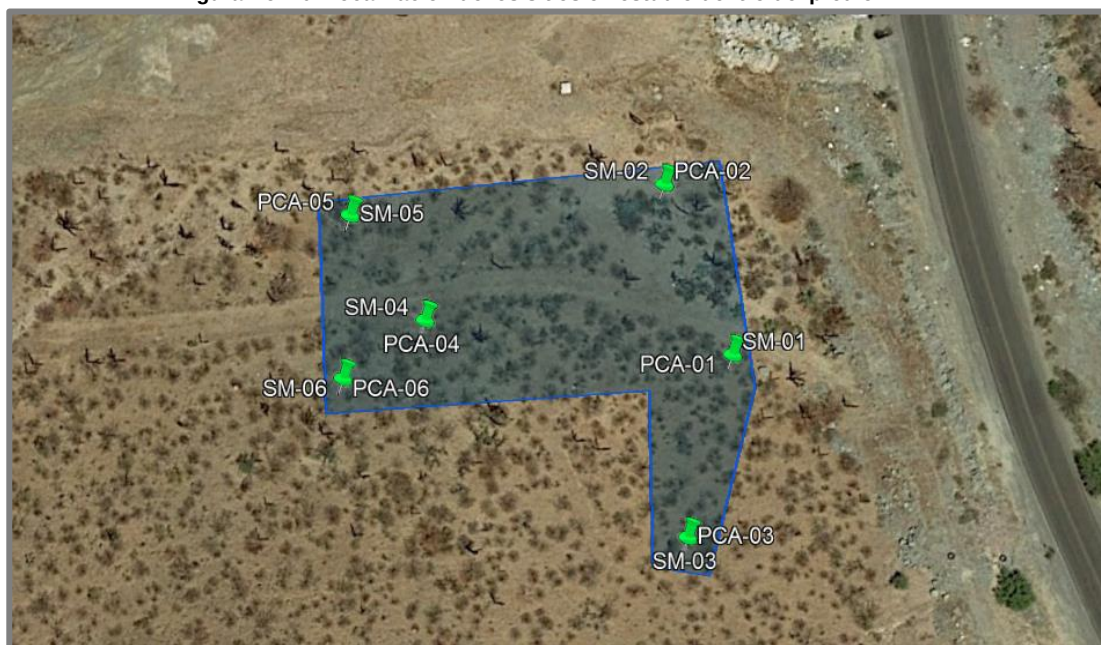
- Personal técnico representante de **EDEMTEC S.A. DE C.V.** determinó el sitio donde se realizarían los trabajos.
- Localización de los sitios donde serían realizados los ensayos programados, mediante la obtención de coordenadas UTM, con un dispositivo de posicionamiento global (GPS), las cuales se presentan a continuación:

Tabla No. 3. Localización de los puntos de estudio.

LOCALIZACIÓN	TIPO DE SONDEO	IDENTIFICACIÓN	SISTEMA DE COORDENADAS UTM		ELEVACIÓN SOBRE EL NIVEL DEL MAR (msnm)
			X	Y	
"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEOS PROFUNDOS	SM – 01	571701	2679509	25
		SM – 02	571690	2679535	24
		SM – 03	571694	2679481	31
		SM – 04	571652	2679514	28
		SM – 05	571640	2679530	26
		SM – 06	571639	2679505	31
	SONDEOS TIPO POZO A CIELO ABIERTO	PCA – 01	571701	2679509	25
		PCA – 02	571690	2679535	24
		PCA – 03	571694	2679481	31
		PCA – 04	571652	2679514	28
		PCA – 05	571640	2679530	26
		PCA – 06	571639	2679505	31

NOTA: Se incluye croquis de localización del mismo, en la sección de ANEXOS.

Figura No. 20. Localización de los sitios en estudio dentro del predio.



PAG. 10/57



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

4.2. Exploración Profunda.

El proceso de exploración profunda mediante ensayos SPT (hasta 10,00 m aproximadamente) fue llevado a cabo mediante la utilización de equipo perforador Mobile Drill B-47, consistió en le ejecución de los siguientes conceptos



a) Exploración del sitio, mediante la elaboración de **Seis (06) Sondeos Continuos** con equipo motorizado, hasta una profundidad máxima de 10,00 m –exploración profunda- con barrenas helicoidales de 4" de diámetro.

b) Marcado de la tubería de media caña para la determinación de los parámetros de resistencia (Número "N" de golpes).



c) Determinación de parámetros de resistencia, mediante la determinación del número de golpes con SPT, los resultados de este ensayo, son de utilidad para efectos de estimar la capacidad de carga admisible del suelo sujeto a estudio.

d) Elaboración de canaleta y cárcamo de bombeo para la exploración en roca mediante la utilización de barril diamantado.



e) Obtención de muestras alteradas con la tubería de media caña

f) Obtención de muestras inalteradas empleo de barril diamantado, para identificación de la estratigrafía existente en el lugar -determinación de espesores.



4.3. Exploración superficial

La exploración superficial programada para el estudio solicitado, consistió en excavar **Seis (06) sondeo tipo Pozo a Cielo Abierto**, en el cual las actividades principales fueron las siguientes (ver informe fotográfico):

- a) Realización, mediante máquina retroexcavadora de **Seis (06) sondeo tipo pozo a cielo abierto (PCA)**, a una profundidad máxima de 1,70 m.

Nota: La profundidad de los sondeos se encuentra delimitada por el tipo de material detectado, el cual obedece a suelo tipo IIA conformado por Boleos empacados en Grava arcillosa con arena, **GC**.



- b) Vista al interior de los sondeos PCA, determinación de espesores y obtención de muestras.

- c) Relleno de la oquedad resultante de los sondeos PCA de acuerdo con la política de seguridad del cliente y el laboratorio.

4.4 Trabajos de ensayo de extracción de anclas.

4.4.1 Instalación de anclas.



- a) Para **Dos (02) ensayos** dentro del sitio en estudio, se realizó el barreno mediante equipo rotatorio selectivo con barril diamantado a una profundidad máxima de 3,00 m, para realizar los ensayos de extracción de anclas, en donde se llevaron a cabo las siguientes actividades

- b) Se procedió a la limpieza del barreno, mediante inyección de agua para garantizar la adherencia del mortero.



- c) Se instaló el ancla, (varilla corrugada de longitud varia embebida y una pulgada de diámetro) para lo cual fue necesario, elaborar previamente la mezcla del mortero expansor (con Sika grout - para realizar la extracción posteriormente); se colocó un embudo en el barreno y se vertió el mortero hasta la mitad de la profundidad del barreno, se colocó la varilla (dejando 1,00 m aproximadamente fuera del mismo para la ejecución de la prueba) y posteriormente se colocó el mortero restante.



Después de fraguado el mortero, se instaló el equipo de extracción de anclas el cual consiste en:

- 2 Extensómetros con aproximación de 0,01 mm con aditamentos magnéticos de sujeción.
- 1 Viga metálica de montaje para extensómetros.
- 1 Gato Hidráulico de 20 toneladas y manómetro.
- Equipo menor vario (cronometro, nivel de burbuja, etc.).

Ejecución de ensayo de extracción de ancla programado, de acuerdo al procedimiento CFE C-0000-42-2014 y la propia norma ASTM-D-4435-VIGENTE.

Realización del ensayo en **Tres (03) ciclos**, con aplicación de carga hasta rebasar la tensión de diseño.

Nota: Todo lo anterior de acuerdo a las especificaciones aplicables: - ESPECIFICACION CFE C0000-42-2014: "ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION", - ASTM-D-4435-VIGENTE: "STANDARD TEST METHOD FOR ROCK BOLT PULL TEST¹" (ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS 2005).

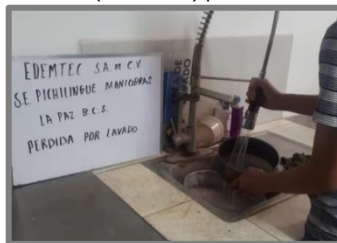


4.5 Trabajos de Laboratorio.

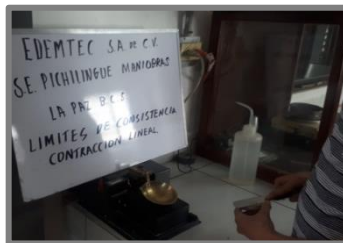
4.5.1 Caracterización de muestras

Los trabajos de caracterización (determinación de propiedades físico-mecánicas) de las muestras de suelo obtenidas, fueron los siguientes:

a) Partículas más finas que la criba 0,075 (malla 200) por lavado



b) Contracción lineal



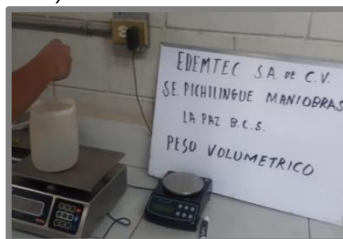
c) Límites de Consistencia



d) Humedad natural.



e) Masa Volumétrica Seca.



f) Densidad de sólidos





REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

g) Determinación del valor relativo de soporte (VRS) de la estratigrafía a nivel superficial



h) Densidad



i) Absorción.



j) Densidad y Absorción



k) Cabeceo



l) Ensayo a Compresión



j) Ensayo a Tensión



5. ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES.

5.1 Resultados de pruebas físicas en laboratorio.

5.1.1 Estratigrafía y Propiedades.

En la sección de anexos, se presenta el resumen con los datos obtenidos de campo y laboratorio, el cual describe las propiedades físicas de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio.

Conjuntamente con el resumen, también se anexa el perfil estratigráfico que presenta el terreno, para efectos de conocer los espesores aproximados de cada estrato, así como su clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S; ASTM-D-2487-VIGENTE).

Para los sondeos SC – 01 y SC – 03

Estos sondeos se encuentran estratigráficamente compuestos similares, ya que desde la profundidad de superficie actual y hasta 1,20 m se detecta una **Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC** para el sondeo 01, mientras que en el sondeo 03, los fragmentos no hicieron presencia. Sin embargo, desde 1,20 m y hasta la profundidad máxima de exploración de 10,00 m obedecen a **Fragmentos de roca ignea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacado en Grava arcillosa con arena**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC**.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Para el sondeo SC – 02

En este sondeo se encuentra en los primeros 0,60 m de profundidad una **Grava arcillosa con arena**, color café, con una clasificación según S.U.C.S. **GC**. Seguido del nivel 0,60 m hasta el nivel de 1,80 m de profundidad se conforma de una **Grava arcillosa con arena color café y presencia de fragmentos de roca** color gris, con una clasificación según S.U.C.S. **GC**. Finalmente, desde los 1,80 m hasta la profundidad máxima de exploración de 10,00 m, se detectó una **Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca** color gris, de clasificación según S.U.C.S. **SC**, con distintas características las cuales se pueden observar en los cálculos y anexos presentados en este informe.

Para el sondeo SC – 04

El suelo de este sondeo se encuentra conformado en los primeros 0,80 m por una **Grava arcillosa con arena**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC**. En el siguiente estrato, va de 0,80 m hasta 1,40 m compuesto por **Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC**. Posteriormente, desde 1,40 m hasta 2,90 m con un material rocoso que se identifica como **Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto** color gris. Seguido hasta la profundidad de 4,00 m se encuentra un **Lente de Arena limosa mal graduada con presencia de fragmentos de roca**, color café, clasificación según S.U.C.S. **SP-SM**. Continuando con la exploración, desde la profundidad de 4,00 m a 10,00 m se detecta nuevamente la **Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto** color gris.

Para los sondeos SC – 05

En quinto punto de exploración, se detectaron tres distintas clasificaciones, donde el primer estrato se compone desde el nivel superficial hasta 0,60 m, profundidad, por una **Grava arcillosa con arena**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC**. Seguido desde la profundidad de 0,60 m a 1,50 m se detectó una **Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC**. Posteriormente, hasta los 10,00 m de exploración, se detecta el manto rocoso el cual se identifica como **Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto** color gris.

Para el sondeo SC – 06

El quinto sondeo inicia desde 0,00 m hasta 0,60 m identificado como **Grava arcillosa con arena**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC**. El segundo estrato encontrado en esta exploración, se encuentra de 0,60 m hasta 1,50 m compuesto por una **Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GC**. Finalmente, hasta la profundidad máxima de exploración se encuentra un manto rocoso identificada **Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto** color gris.

Para los sondeos PCA – 01 al PCA – 06

Los sondeos a Pozo a Cielo Abierto se detecta una estratigrafía similar siendo materiales friccionantes los que se detectaron, clasificando como **Boleos empacados en grava arcillosa con arena**, color café, con una clasificación según S.U.C.S. **GC**, teniendo como profundidad mínima de 0,70-0,80 (PCA-03 y 06), y como profundidad máxima 1,30-1,70 (PCA-01, 02 y 05).

El espesor a retirar será de 0,20 m correspondiente a espesor vegetal y/o zona blanda.

El Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.) No hizo presencia a la profundidad de exploración, por lo que se manejará como INDEFINIDA.

Todas las elevaciones descritas en el presente documento, están consideradas tomando como nivel 0,00 la elevación brocal de cada sondeo.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

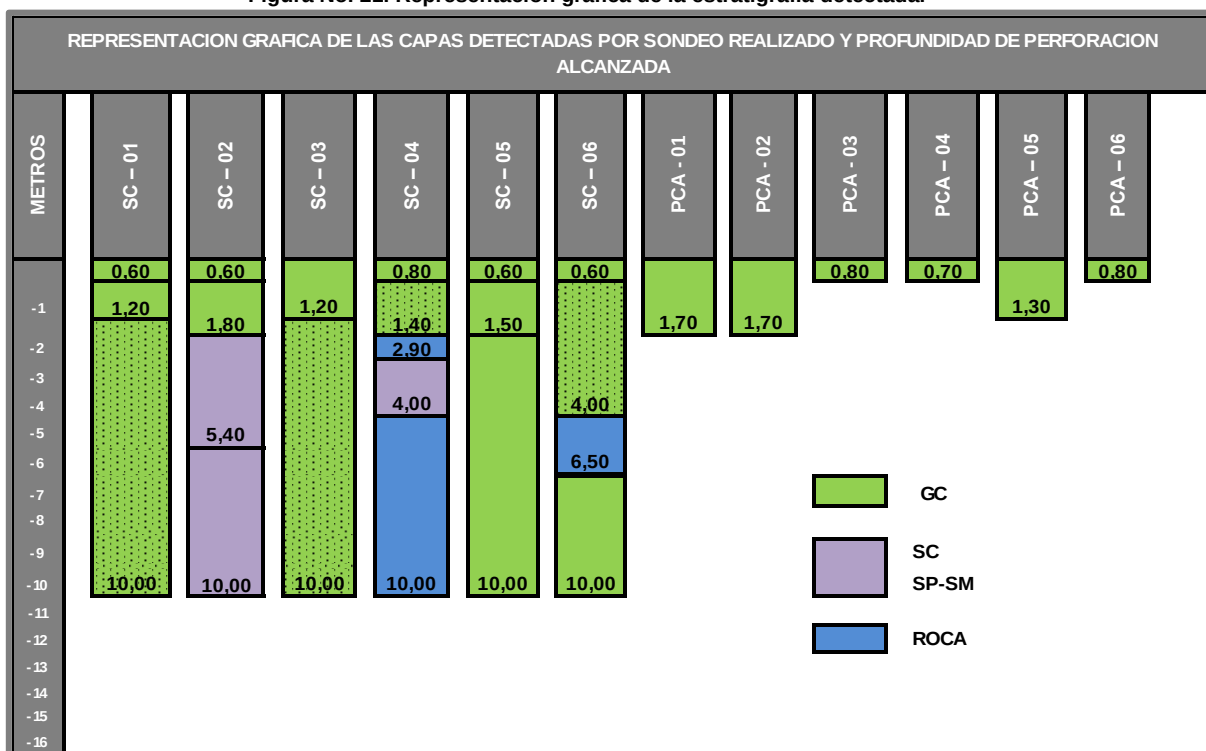
5.2. Caracterización de la masa de roca.

De acuerdo con los resultados, se presenta para los sondeos donde se detectó estrato rocoso a profundidades varias, la caracterización petrológica de la roca recuperada, la cual obedece a una **Roca ígnea clasificada petrológicamente como BASALTO**, de color gris.

El basalto es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica (rica en silicatos de magnesio y hierro y en sílice), que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. El basalto es la roca volcánica más común y supera en cuanto a superficie cubierta de la Tierra a cualquier otra roca ígnea, incluso juntas: 1forma la mayor parte de los fondos oceánicos. También hay grandes extensiones de basalto llamadas traps sobre los continentes. Islas oceánicas y arcos volcánicos continentales e insulares son otros lugares donde se puede hallar basalto.



Figura No. 21. Representación gráfica de la estratigrafía detectada.



5.3. Clasificación geo-mecánica de la roca.

Para la clasificación geo-mecánica se utilizó el método del RQD (Rock Quality Designation -Deere, 1989-) el cual es un índice cuantitativo de la calidad del manto, medido directamente de corazones de roca obtenidos, y que está definido como la razón (en porcentaje) entre la sumatoria de longitudes de corazones mayores a 10 cm entre la longitud total avanzada.

Los valores de RQD (designación de calidad de la roca) obtenidos para los diferentes mantos rocosos, se indica a continuación:



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 4 Valores de RQD Obtenidos de Núcleos de Roca

SONDEO	ESTRATIGRAFÍA CLASIFICACION PETROLOGICA	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	RECUPERACION (%) -Promedio-	RQD (%) PUNTUAL	CALIDAD DE LA ROCA	ESPECIFICACIONES (CUERPO DE INGENIEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)	
SC - 01	<i>Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto</i> color gris, empacada en <i>Grava arcillosa con arena</i> , color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1,20 a 10,00 m	24,40	9,80	Muy pobre	RQD (%) Menor de 25... de 25 a 50... de 50 a 75... de 75 a 90... de 90 a 100	CALIDAD DE LA ROCA Muy pobre Pobre Suficiente (acceptable) Bueno Excelente
SC - 03	<i>Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto</i> color gris, empacada en <i>Grava arcillosa con arena</i> , color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1,20 a 10,00 m	19,00	11,40	Muy pobre		
SC - 04	<i>Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto</i> color gris, empacada en <i>Grava arcillosa con arena</i> , color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,80 a 1,40 m	40,00	10,50	Muy pobre		
	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	1,40 a 2,90 m	93,00	21,30	Pobre		
		4,00 a 10,00 m	67,70	64,00	Suficiente (Aceptable)		
				50,60	Pobre		
SC - 05	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	1,50 a 10,00 m	40,70	24,00	Pobre		
SC - 06	<i>Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto</i> color gris, empacada en <i>Grava arcillosa con arena</i> , color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,60 a 4,00 m	22,60	6,80	Muy pobre		
	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	4,00 a 5,00 m	39,00	8,70	Muy pobre		
		5,00 a 6,50 m	60,00	16,70	Muy pobre		
	<i>Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto</i> color gris, empacada en <i>Grava arcillosa con arena</i> , color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	6,50 a 10,00 m	14,90	6,80	Muy pobre		

6. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.

6.1 Capacidad de carga y propiedades de la roca.

6.1.1 Caracterización físico-mecánica de la Roca.

Se utilizó para el análisis la resistencia a compresión simple determinada del ensaye de los núcleos de roca obtenidos en campo, obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla No. 5. Resultados de ensayos de compresión simple uniaxial y determinación de características varias.

SONDEO	PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO (m)	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE LA ROCA, q_{u-R} (kg/cm ²)	MASA VOLUMETRICA γ_m (kg/m ³)	DENSIDAD (%)	ABSORCION (%)	ANGULO DE FRICION INTERNA* DE LA ROCA ϕ (GRADOS)
		q_{u-R} (LABORATORIO)				
SC - 01	1,20 a 10,00 m	215,69	2 248	2,53	2,68	34°
		220,84				
		231,33				
		225,80				
		245,64				
SC - 03	1,20 a 10,00 m	251,56	2 692	2,54	2,52	34°
		236,80				
		229,48				
		228,84				



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 5. Resultados de ensayos de compresión simple uniaxial y determinación de características varias.

SONDEO	PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO (m)	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE LA ROCA, q _u -R (kg/cm ²)	MASA VOLUMETRI- CA γ _m (kg/m ³)	DENSIDA D (%)	ABSORCION (%)	ANGULO DE FRICION INTERNA* DE LA ROCA Ø (GRADOS)
		q _u -R (LABORATORIO)				
SC – 04	0,80 a 1,40 m	205,10	2 260	2,44	2,24	34°
		200,90				
		292,10				
	1,40 a 2,90 m	254,60	2 409	2,53		
		217,20				
		335,20				
	4,00 a 10,00 m	229,20				
		247,10				
235,80						
SC – 05	1,50 a 10,00 m	240,50	2 409	2,56	2,5	
		303,90				
		826,50				
		190,33				
SC – 06	0,60 a 4,00 m	189,65	2 436	2,57	2,7	
		988,40				
	4,00 a 5,00 m	1139,30				
		813,90				
	5,00 a 6,50 m	268,46	2 463	2,57	2,46	
		255,10				
		239,45				
		239,45				

*Obtenido de la bibliografía Ingeniería geológica de Luis I. Gómez Vallejo.2

La ecuación adoptada para el cálculo de la capacidad de carga en la roca, obedece a la exploración de GOOD MAN (1980), la cual se muestra a continuación.

Ecuación No. 1:

$$Q_{ult} = [q_{u-R} \cdot (N\phi + 1)] \cdot fc_{RQD}$$

Ecuación No. 2:

$$Q_{adm} = Q_{ult} \cdot fr$$

En donde:

$N\phi$.- factor de capacidad de carga = $\tan^2 [45 + (\phi/2)]$; **para $34^\circ = 3,54$**
 q_{u-R} .- Resistencia a compresión simple inconfiada de la roca (kg/cm²)
 ϕ .- Angulo de fricción interna de la roca.
 fc_{RQD} .- factor de corrección de acuerdo con la calidad de la roca (RQD)
 fr .- factor de reducción.

Para la estimación del factor de reducción de la roca, de acuerdo con el índice de calidad de esta (RQD), según el volumen 2 de la XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería y Ingeniería geológica de Luis I. Gómez Vallejo, indica:



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 6. Factores de corrección por estado de macizo rocoso

FACTORES DE CORRECCION POR ESTADO DEL MACIZO ROCOSO (INDICE GEOLOGICO DE RESISTENCIA)		RQD DE LA ROCA				
		MUY BUENO (MB) de 90 a 100% Superficies muy rugosas sin alterar	BUENA (B) Superficie rugosa de 75 a 90% ligeramente alterada, con patinas de oxidación	MEDIA (M) Superficies de 50 a 75% suaves moderadamente alteradas	POBRE (P) Superficie de 25 a 50% cizalla muy alterada con rellenos compactos conteniendo fragmento rocosos	MUY POBRE (MP) de menos de 25% Superficies de cizalla muy alteradas con rellenos arcillosos
ESTRUCTURA	BLOQUES REGULARES (BR) Macizo rocoso sin alterar, Bloques en contacto de forma cúbica formados por tres familias de discontinuidades ortogonales, sin relleno.	0,80 a 0,70	0,75 a 0,60	0,60 a 0,50	0,50 a 0,40	0,40 a 0,30
	BLOQUES IRREGULARES (BI) Macizo rocoso parcialmente alterado. Bloques en contacto de forma angular formados por cuatro o mas familias de discontinuidades con rellenos con baja proporción de finos.	0,70 a 0,55	0,60 a 0,45	0,50 a 0,40	0,40 a 0,30	0,30 a 0,20
	BLOQUES Y CAPAS (BC) Macizo alterado, plegado y fracturado con múltiples discontinuidades que forman bloques angulosos y con baja proporción de finos.	0,60 a 0,50	0,50 a 0,40	0,40 a 0,35	0,35 a 0,25	0,25 a 0,15
	FRACTURACION INTENSA (FI) Macizo rocoso muy fracturado formado por bloques angulosos y redondeados, con alto contenido de fino	0,50 a 0,40	0,35 a 0,30	0,35 a 0,30	0,30 a 0,20	0,20 a 0,10

De lo antes expuesto, se obtuvieron los siguientes valores de capacidad de carga admisible (q_{padm}) para los mantos rocosos encontrados:

Tabla No. 7. Capacidad de Carga Admisible en Roca

SONDEO MIXTO CON ROTATORIO No.	ESTRATIGRAFIA CLASIFICACION PETROLOGICA	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE (DISEÑO) (kg/cm^2) q_u-R	FACTOR DE CORRECCION FC_{RQD}^*	CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA DE LA ROCA (kg/cm^2)	FACTOR DE REDUCCION, fr	CAAPCIDAD DE CARGA ADMISIBLE Q_{adm} kg/cm^2	CAPACIDAD ADMISIBLE PROMEDIO Q_{adm} kg/cm^2
SC - 01	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1,20 a 10,00 m	43,14	0,20	39,17	0,50	19,58	20,69
			44,168	0,20	40,10	0,50	20,05	
			46,266	0,20	42,01	0,50	21,00	
			45,16	0,20	41,01	0,50	20,50	
			49,128	0,20	44,61	0,50	22,30	
SC - 03	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1,20 a 10,00 m	50,31	0,20	45,68	0,50	22,84	21,49
			47,36	0,20	43,00	0,50	21,50	
			45,896	0,20	41,67	0,50	20,84	
			45,768	0,20	41,56	0,50	20,78	



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 7. Capacidad de Carga Admisible en Roca

SONDEO MIXTO CON ROTATORIO No.	ESTRATIGRAFIA CLASIFICACION PETROLOGICA	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE (DISEÑO) (kg/cm ²) qu-R	FACTOR DE CORRECCION FC _{RQD} *	CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA DE LA ROCA (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCION, fr	CAAPCIDAD DE CARGA ADMISIBLE Q _{adm} kg/cm ²	CAPACIDAD ADMISIBLE PROMEDIO Q _{adm} kg/cm ²
SC - 04	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,80 a 1,40 m	41,02	0,20	37,25	0,50	18,62	
			40,18	0,20	36,48	0,50	18,24	
	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	1,40 a 2,90 m	58,42	0,20	53,05	0,50	26,52	24,82
			50,92	0,20	46,24	0,50	23,12	
		4,00 a 10,00 m	43,44	0,40	78,89	0,50	39,44	46,70
			67,04	0,40	121,74	0,50	60,87	
			45,84	0,40	83,25	0,50	41,62	
			49,42	0,40	89,75	0,50	44,87	
SC - 05	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	1,50 a 10,00 m	47,16	0,30	64,23	0,50	32,12	54,71
			48,10	0,30	65,51	0,50	32,76	
			60,78	0,30	82,78	0,50	41,39	
			165,30	0,30	225,14	0,50	112,57	
SC - 06	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,60 a 4,00 m	38,07	0,20	34,56	0,50	17,28	17,25
			37,93	0,20	34,44	0,50	17,22	
	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	4,00 a 5,00 m	197,68	0,20	179,49	0,50	89,75	89,75
		5,00 a 6,50 m	227,86	0,20	206,90	0,50	103,45	88,68
	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	6,50 a 10,00 m	162,78	0,20	147,80	0,50	73,90	
			53,69	0,20	48,75	0,50	24,38	23,09
			51,02	0,20	46,33	0,50	23,16	
			47,89	0,20	43,48	0,50	21,74	

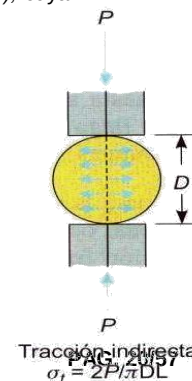
NOTA: el factor de corrección por RQD fue obtenido del volumen 2 de la XXV Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería y el manual de ingeniería geotécnica de Luís I. Gomes Vallejo.

6.1.2 Determinación de la Resistencia a la Tracción Indirecta (Tensión).

El esfuerzo de la Resistencia a la Tracción Indirecta de la roca, fue determinada por el método brasileño de compresión diametral (ASTM - D 3967 "SPLITTING TENSILE STRENGTH OF INTAC ROCK CORE SPECIMENS."), cuya expresión se indica a continuación:

Ecuación No. 3:

$$\sigma_t = [2.P / (\pi . L . D)] . fr$$





REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

En donde:

σ_T .- Esfuerzo de la Resistencia a la Tracción Indirecta, en kg/cm².

P.- Carga de Ruptura aplicada en Prueba, kg.

L.- Longitud del Núcleo de Roca, cm.

D.- Diámetro del Núcleo de Roca, cm.

Fr.- Factor de reducción

Tabla No. 8. Esfuerzo de Tensión cortante de la Roca.

ENSAYO No.	SONDEO No.	PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO (m)	TIPO DE ROCA	CARGA DE RUPTURA (kg)	DIMENSIONES (cm)		T *ESFUERZO CORTANTE PARTICULA Kg/cm ²	FACTOR DE REDUCCION (fr)*	T *ESFUERZO CORTANTE ULTIMO Kg/cm ²
					LONGITUD (cm)	DIAMETRO (cm)			
01	SC-04	1,40 a 2,90 m	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	767	8,13	4,69	12,81	0,50	6,40
				1 588	7,70	4,70	27,93	0,50	13,97
				1 090	8,14	4,69	18,18	0,50	9,09
	SC-05	3,00 a 4,50 m	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	1 850	7,80	4,68	32,26	0,50	16,13
		4,60 a 6,00 m		3 640	6,13	4,68	80,77	0,50	40,39
	SC-06	5,00 a 6,50 m	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto parcialmente fracturada color gris.	3 177	6,56	4,70	65,60	0,50	32,80

6.2 Capacidad de Carga en Suelo.

Con respecto a las pruebas realizadas IN SITU, con el objeto de determinar los parámetros de resistencia que sirvieran para calcular la respectiva capacidad de carga en suelo, se presentaran en esta sección las ecuaciones empleadas y los datos de entrada de cada uno de los sondeos realizados en el sitio en estudio, a los cuales se les realizo esta determinación.

La ecuación adoptada para el cálculo de la capacidad de carga corresponde a la ecuación de **Dr. Karl Von Terzaghi**, para zapatas cuadradas y corte general, cuya expresión se presenta a continuación:

Ecuación No. 4:

$$q_d = 1.3 \cdot c \cdot N_c + \gamma_m \cdot D_f \cdot N_q + 0,4 \cdot \gamma_m \cdot B \cdot N_\gamma$$

En donde:

q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm².

c.- Cohesión del suelo en kg/cm².

γ_m .- Masa volumétrica del suelo de cimentación (kg/m³)

La capacidad de carga admisible, estará dada, por la afectación de q_d (capacidad de carga limite), por un factor de corrección Fr , el cual depende propiamente, de las condiciones de muestreo y conducción de ensayos de campo; Dicha capacidad de carga permisible, se determina entonces de acuerdo a lo siguiente:

Ecuación No. 5:

$$q_R = q_d \cdot Fr$$



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

En donde:

q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm^2 .

F_R .- Factor de reducción,

0,50.- Cuando se cuente con una caracterización precisa basada en parámetros obtenidos mediante Pruebas de Presiómetro de Menard, además de pruebas de compresión triaxial.

0,35.- Cuando se empleen métodos analíticos basados en pruebas de penetración estándar o pruebas de penetración de cono eléctrico.

Realizando los cálculos correspondientes, se obtuvieron los siguientes valores de capacidad de carga admisible (q_a) para la estratigrafía encontrada in situ, esto para un ancho de zapata unitario $B= 1,00 \text{ m}$ y diferentes profundidades de desplante (D_f); en caso de desplante por medio de zapata continua se empleará las capacidades de carga correspondientes a cada profundidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla, realizando una reducción del 10% a cada profundidad:

Tabla No. 9. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTIDAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm^2)		
			$N_{cam po}$	$N_{corregido}$	ϕ	C (kg/cm^2)	T X	C D	C O M	C O		LIMITE q_d (kg/cm^2)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE q_a (kg/cm^2)
SC - 01 *	1,00	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,20 m) Propiedades físicas de cálculo: $\gamma_{seco} = 1752 \text{ kg/m}^3$	24	22	32	0,01	-	-	-	X	MEDIA	7,49	0,35	2,62
	1,50	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (1,20 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: $\gamma_{seco} = 2248 \text{ kg/m}^3$	> 50		34,00	-	-	-	X	-	-	41,38	0,50	20,69
	2,00						-	-	X	-	-			
	2,50						-	-	X	-	-			
	3,00						-	-	X	-	-			
	3,50						-	-	X	-	-			
	4,00						-	-	X	-	-			
	4,50						-	-	X	-	-			
	5,00						-	-	X	-	-			
	5,50						-	-	X	-	-			
	6,00						-	-	X	-	-			
	6,50						-	-	X	-	-			
	7,00						-	-	X	-	-			
	7,50						-	-	X	-	-			
	8,00						-	-	X	-	-			
	8,50						-	-	X	-	-			
	9,00						-	-	X	-	-			
	9,50						-	-	X	-	-			
	10,00						-	-	X	-	-			

TX.- Ensayo Triaxial **CD**.- Ensayo de corte directo **PM**.- Ensayo con Presiómetro de Menard **CO**.- Ensayo por Correlación con SPT

* Sondeo profundo realizado en la exploración.

Factores de capacidad de carga utilizados

Para $\phi = 32^\circ$: $N_c = 44,04$; $N_q = 28,52$; $N_\gamma = 26,87$

Para $\phi = 34^\circ$: $N_c = 52,64$; $N_q = 36,50$; $N_\gamma = 38,04$



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 9. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTIDAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregido}	φ	C (kg/cm ²)	T X	C D	P M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
SC - 02 *	0,50	Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,00 a 0,60 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 704 kg/m ³	14	12	28	0,01	-	-	-	X	MEDIA	2,86	0,35	1,00
	1,00	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,80 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 747 kg/m ³	14	12	28	0,01	-	-	-	X	MEDIA	4,48	0,35	1,57
	1,50		14	12	28	0,01	-	-	-	X	MEDIA	6,04	0,35	2,11
	2,00	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (1,80 a 5,40 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 550 kg/m ³	37	35	35	0,01	-	-	-	X	DENSA	16,41	0,35	5,74
	2,50		37	35	35	0,01	-	-	-	X	DENSA	19,62	0,35	6,87
	3,00		48	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	34,50	0,35	12,08
	3,50		48	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	39,27	0,35	13,75
	4,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	44,04	0,35	15,41
	4,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	48,81	0,35	17,08
	5,00	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (5,40 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 571 kg/m ³	50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	54,29	0,35	19,00
	5,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	59,13	0,35	20,70
	6,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	63,96	0,35	22,39
	6,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	68,80	0,35	24,08
	7,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	73,63	0,35	25,77
	7,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	78,47	0,35	27,46
	8,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	83,30	0,35	29,16
	8,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	88,14	0,35	30,85
	9,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	92,97	0,35	32,54
	9,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	97,81	0,35	34,23
	10,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	DENSA	102,64	0,35	35,92

TX.- Ensayo Triaxial CD.-Ensayo de corte directo

* Sondeo profundo realizado en la exploración.

Factores de capacidad de carga utilizados

Para φ = 28: Nc = 31,61 Nq = 17,81 Nγ = 13,70

Para φ = 35° : Nc = 57,75; Nq = 41,44; Nγ = 45,41

Para φ = 38° : Nc = 77,5; Nq = 61,55; Nγ = 78,61

PM.- Ensayo con Presiómetro de Menard

CO.- Ensayo por Correlación con SPT



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 9 Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTACION DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregido}	ϕ	c (kg/cm ²)	T X	C D	C O M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
SC - 03 *	1,00	Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,00 a 1,20 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 708 kg/m ³	30	28	33	0,01	-	-	-	X	MEDIA	5,56	0,35	1,95
	1,50		30	28	33	0,01	-	-	-	X	MEDIA	8,31	0,35	2,91
	2,00	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (1,20 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 248 kg/m ³	>50		34	-	-	-	-	X	DENSA	42,98	0,50	21,49
	2,50						-	-	-	X	DENSA			
	3,00						-	-	-	X	DENSA			
	3,50						-	-	-	X	DENSA			
	4,00						-	-	-	X	DENSA			
	4,50						-	-	-	X	DENSA			
	5,00						-	-	-	X	DENSA			
	5,50						-	-	-	X	DENSA			
	6,00						-	-	-	X	DENSA			
	6,50						-	-	-	X	DENSA			
	7,00						-	-	-	X	DENSA			
	7,50						-	-	-	X	DENSA			
	8,00						-	-	-	X	DENSA			
	8,50						-	-	-	X	DENSA			
	9,00						-	-	-	X	DENSA			
	9,50						-	-	-	X	DENSA			
	10,00						-	-	-	X	DENSA			

TX.- Ensayo Triaxial **CD**.- Ensayo de corte directo **PM**.- Ensayo con Presiómetro de Menard **CO**.- Ensayo por Correlación con SPT

* Sondeo profundo realizado en la exploración.

Factores de capacidad de carga utilizados

Para $\phi = 33^\circ$: $N_c = 48,09$; $N_q = 32,23$; $N_\gamma = 31,94$

Para $\phi = 34^\circ$: $N_c = 52,64$; $N_q = 36,50$; $N_\gamma = 38,04$



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 9. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTIDAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregi do}	φ	C (kg/cm ²)	T X	C D	C O M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
SC - 04 *	1,00	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,80 a 1,40 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 260 kg/m ³	>50		34	-	-	-	X	-	-	36,86	0,50	18,43
	1,50	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (1,40 a 2,90 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 266 kg/m ³	>50		34	-	-	-	X	-	-	49,64	0,50	24,82
	2,00						-	-	X	-				
	2,50						-	-	X	-				
	3,00	Lente de Arena limosa mal graduada con presencia de fragmentos de roca, color café, clasificación según S.U.C.S. SP-SM (2,90 a 4,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 682 kg/m ³	50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	36,35	0,35	12,72
	3,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	41,52	0,35	14,53
	4,00	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (4,00 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 409 kg/m ³	>50		34	-	-	-	X	-	-	93,41	0,50	46,71
	4,50						-	-	X	-				
	5,00						-	-	X	-				
	5,50						-	-	X	-				
	6,00						-	-	X	-				
	6,50						-	-	X	-				
	7,00						-	-	X	-				
	7,50						-	-	X	-				
	8,00						-	-	X	-				
	8,50						-	-	X	-				
	9,00						-	-	X	-				
	9,50						-	-	X	-				
	10,00						-	-	X	-				

TX.- Ensayo Triaxial CD.-Ensayo de corte directo PM.- Ensayo con Presiómetro de Menard CO.- Ensayo por Correlación con SPT
* Sondeo profundo realizado en la exploración.

** Corrección de No de golpes en Arenas por presencia de N.A.F
Factores de capacidad de carga utilizados

Para φ = 34° : Nc = 52,64; Nq = 36,50; Nγ = 38,04

Para φ = 38° : Nc = 77,5; Nq = 61,55; Nγ = 78,61



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 9. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTACION DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregido}	φ	C (kg/cm ²)	T X	C D	C O M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
SC - 05 *	1,00	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,50 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 752 kg/m ³	38	36	36	0,01	-	-	-	X	DENSA	12,90	0,35	4,51
	1,50	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris. (1,50 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 409 kg/m ³	> 50	34,00	-	-	-	-	X	-	-	109,42	0,50	54,71
	2,00						-	-	X	-				
	2,50						-	-	X	-				
	3,00						-	-	X	-				
	3,50						-	-	X	-				
	4,00						-	-	X	-				
	4,50						-	-	X	-				
	5,00						-	-	X	-				
	5,50						-	-	X	-				
	6,00						-	-	X	-				
	6,50						-	-	X	-				
	7,00						-	-	X	-				
	7,50						-	-	X	-				
	8,00						-	-	X	-				
	8,50						-	-	X	-				
	9,00						-	-	X	-				
	9,50						-	-	X	-				
	10,00						-	-	X	-				

TX.- Ensayo Triaxial **CD**.-Ensayo de corte directo **PM**.- Ensayo con Presiómetro de Menard **CO**.- Ensayo por Correlación con SPT

* Sondeo profundo realizado en la exploración.

** Corrección de No de golpes en Arenas por presencia de N.A.F

Factores de capacidad de carga utilizados

Para φ = 34° : Nc = 52,64; Nq = 36,50; Nγ = 38,04

Para φ = 36° : Nc = 63,53; Nq = 47,16; Nγ = 54,36



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 9. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACIDAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)					
			N _{campo}	N _{corregido}	φ	C (kg/cm ²)	T X	C D	C O M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)			
SC – 06 *	1,00	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 4,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 436 kg/m ³	>50	34	-	-	-	-	X		34,50	0,50	17,25				
	1,50					-	-	-	X								
	2,00					-	-	-	X								
	2,50					-	-	-	X								
	3,00					-	-	-	X								
	3,50					-	-	-	X								
	4,00	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris. (4,00 a 5,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 451kg/m ³	> 50	34	-	-	-	X	-		179,49	0,50	89,75				
	4,50					-	-	X	-								
	5,00	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris. (5,00 a 6,50 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 463 kg/m ³							-		-	X	-		177,35	0,50	88,68
	5,50								-		-	X	-				
	6,00		-	-	X				-	-							
	6,50	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (6,50 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 2 415 kg/m ³	>50	34	-	-	-	-	X		46,19	0,50	23,10				
	7,00					-	-	-	X								
	7,50					-	-	-	X								
	8,00					-	-	-	X								
	8,50					-	-	-	X								
9,00	-					-	-	X									
9,50	-	-	-	X													
10,00	-	-	-	X													

TX.- Ensayo Triaxial **CD**.-Ensayo de corte directo **PM**.- Ensayo con Presiómetro de Menard **CO**.- Ensayo por Correlación con SPT

* Sondeo profundo realizado en la exploración.

** Corrección de No de golpes en Arenas por presencia de N.A.F

Factores de capacidad de carga utilizados

Para φ = 4,30° : Nc = 6,97; Nq = 1,49; Nγ = 0,10

Para φ = 11,8° : Nc = 10,76; Nq = 3,29; Nγ = 0,85

Para φ = 14° : Nc = 12,11; Nq = 4,02; Nγ = 1,26



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

De acuerdo con la información proporcionada por el cliente y debido a la topografía del predio, se conoce que en el proyecto se realizará un corte en el terreno natural y se colocará una plataforma de 4,50 m de altura, por lo que a continuación se presenta la capacidad de carga en el sondeo donde será necesario realizar dicho relleno:

Tabla No. 9. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga en plataforma

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregi do}	φ	c (kg/cm ²)	T X	C D	P M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
SC - 02 * CON RELLENO	0,50	Plataforma conformada con material producto de corte (0,00 a 4,50 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 620 kg/m ³	-	-	34	0	-	-	-	X	-	5,42	0,35	1,90
	1,00		-	-	34	0	-	-	-	X	-	8,38	0,35	2,93
	1,50		-	-	34	0	-	-	-	X	-	11,33	0,35	3,97
	2,00		-	-	34	0	-	-	-	X	-	14,29	0,35	5,00
	2,50		-	-	34	0	-	-	-	X	-	17,25	0,35	6,04
	3,00		-	-	34	0	-	-	-	X	-	20,20	0,35	7,07
	3,50		-	-	34	0	-	-	-	X	-	23,16	0,35	8,11
	4,00		-	-	34	0	-	-	-	X	-	26,12	0,35	9,14
	4,50		-	-	34	0	-	-	-	X	-	29,07	0,35	10,18
	5,00	Grava arcillosa con arena color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (4,50 a 5,10 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 704 kg/m ³	14	12	28	0,01	-	-	-	X	-	16,52	0,35	5,78
	5,50	Grava arcillosa con arena color café y presencia de fragmentos de roca color gris, de clasificación según S.U.C.S. GC (5,10 a 6,30 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 747 kg/m ³	14	12	28	0,01	-	-	-	X	-	18,48	0,35	6,47
	6,00	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (6,30 a 9,90 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 550 kg/m ³	14	12	28	0,01	-	-	-	X	-	20,04	0,35	7,01
	6,50		37	35	35	0,01	-	-	-	X	-	45,32	0,35	15,86
	7,00		37	35	35	0,01	-	-	-	X	-	48,53	0,35	16,98
	7,50		48	45	38	0,01	-	-	-	X	-	77,43	0,35	27,10
	8,00		48	45	38	0,01	-	-	-	X	-	82,20	0,35	28,77
	8,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	86,97	0,35	30,44
	9,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	91,74	0,35	32,11
	9,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	96,51	0,35	33,78
	10,00	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (9,90 a 14,50 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 571 kg/m ³	50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	102,64	0,35	35,92
	10,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	107,48	0,35	37,62
	11,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	112,31	0,35	39,31
	11,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	117,15	0,35	41,00
	12,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	121,98	0,35	42,69
	12,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	126,82	0,35	44,39
	13,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	131,65	0,35	46,08
	13,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	136,49	0,35	47,77
	14,00		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	141,32	0,35	49,46
	14,50		50	45	38	0,01	-	-	-	X	-	146,16	0,35	51,15

TX.- Ensayo Triaxial **CD**.-Ensayo de corte directo **PM**.- Ensayo con Presiómetro de Menard **CO**.- Ensayo por Correlación con SPT

* Sondeo profundo realizado en la exploración.

Factores de capacidad de carga utilizados

Para φ = 28°: Nc = 31,61 Nq = 17,81 Nγ = 13,70

Para φ = 35°: Nc = 57,75; Nq = 41,44; Nγ = 45,41.

Para φ = 38°: Nc = 77,5; Nq = 61,55; Nγ = 78,61.

Nota: En caso de que el volumen del material producto de corte no sea suficiente o debido a la existencia de sobre tamaños, deberá de complementarse el material con una calidad mínima subrasante.



REVISIÓN	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Adicional en la sección se anexos, se tiene el calculo de capacidad de carga considerando material calidad cuerpo de terraplén.

7. IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS COLAPSABLES EN EL SUELO DE CIMENTACIÓN.

El colapso es un fenómeno físico que consiste en una pérdida muy rápida de volumen del suelo, lo cual se traduce en una importante subsidencia superficial, asociada también a una pérdida rápida de resistencia y a un desmoronamiento estructural interno, todo esto, en el momento en que el suelo absorbe cantidades importantes de agua.

El criterio utilizado consiste en calcular la relación de vacíos (e) para el material en su estado natural y para la que adquiere cuando se le sitúa en su límite líquido. Teniendo estos valores, se hace una comparación entre ellos y si la relación de vacíos del lugar (e_{lugar}) es mayor a la relación de vacíos cuando el suelo está en el límite líquido (e_{LL}), el suelo será susceptible al colapso.

La ecuación utilizada para el cálculo de la relación de vacíos, tanto para el material del lugar, como para el material en el Límite Líquido, es la siguiente:

Ecuación No. 6:

$$e = [(1 + \omega) / \gamma_m) * S_s * \gamma_w] - 1$$

En donde:

e .- Relación de vacíos del material.

ω .- Contenido de humedad del material.

γ_m .- Masa volumétrica del material en el lugar (kg/m^3).

S_s .- Masa específica relativa de sólidos, para el material del lugar.

γ_w .- Masa volumétrica del agua (kg/m^3).

Se llevaron a cabo los ensayos correspondientes para los sondeos profundos realizados en el sitio en estudio, en los que aplica el presente calculo, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla No.10 Revisión de la susceptibilidad al colapso.

ANA-LISIS No.	SON-DEO No.	CONDICION DE HUMEDAD	DETERMINACION No.	ESTRATO	LOCALIZACION Profundidad (m)	HUMEDAD OBSERVADA (%)	RELACION DE VACIOS (e)	COMPARACION	SUSCEPTIBLE AL COLAPSO (SI/NO)	REQUIERE TRATAMIENTO (SI/NO)
1	SC - 02	LUGAR	01	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,60 a 1,80 m	9,20	0,64	$e_{\text{lugar}} < e_{LL}$	NO	NO
		LIMITE LIQUIDO	02			28,12	0,92			

*Sondeos profundos realizados en el sitio en estudio en el que aplica este cálculo.

****En caso de realizar desplante mediante cimentaciones superficiales (zapatas) únicamente se requerirá a manera de tratamiento, escarificar, homogenizar, vibro-compactar al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima, el terreno natural a nivel de desplante en los primeros 0,20 m.**
NP.- No presente.

8. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACIÓN.

8.1 Asentamiento en suelo friccionante.

A pesar de que en la práctica, el proceso de consolidación solo tiene interés para el caso de estructuras cimentadas en depósitos de arcilla (aunque dicho proceso se aplique a todos los suelos) y aunque en un suelo arenoso la mayor parte del asentamiento se efectuará durante el proceso de construcción y estará prácticamente terminado al final del este, en la presente sección, se presentan los asentamientos correspondientes para los suelos friccionantes, localizados en el sitio en estudio, los cuales corresponderán al estrato de cimentación.

Se utilizará para dicha estimación la ecuación de **Schmertmann & Hartman** (1978), cuya expresión se indica a continuación:

PAG. 29/57



REVISIÓN	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Ecuación No. 7:

$$S_e = C_1 \cdot C_2 \cdot \frac{z_2}{E_s} (q - q_0) \sum \frac{I_z}{\Delta z}$$

En donde:

I_z = Factor de influencia de la deformación unitaria

C_1 = Un factor de corrección para la profundidad del empotramiento de la cimentación = $1 - 0,5 [q / q - q_0]$

C_2 = Un factor de corrección para tomar en cuenta el flujo plástico en el suelo = $1 + 0,2 \log t$ (tiempo en años/0,1)

q = Esfuerzo al nivel de la cimentación

$q_0 = \gamma D_f$

Δz = Incremento de profundidad de análisis (m)

E_s = Módulo de elasticidad del suelo (KN/m^2), obtenido según la bibliografía Principios de Ingeniería de cimentaciones, de Braja M. Das, 4ta. Edición, la cual indica que el módulo de elasticidad para materiales friccionantes (arenas- caso del sitio en estudio-), está dada por la siguiente ecuación: $E_s = (Kn/m^2) = 766 N_F$, donde

N_F = Numero de penetración estándar en campo (número de golpes SPT).

Realizando los cálculos correspondientes para los sondeos profundos realizados en la exploración, se tiene la siguiente determinación de asentamientos para diferentes dimensiones de zapata en base a los cálculos realizados por Terzaghi:

Tabla No.11. Determinación del cálculo de asentamiento en suelo friccionante.

ANÁLISIS No.	ESTRATO Y LOCALIZACIÓN	ANCHO DE ZAPATA (B)	PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (m)	CAPACIDAD DE CARGA AL NIVEL DE CIMENTACIÓN q_c (KN/m^2)**	ESFUERZO EFECTIVO q_0 (KN/m^2)	TIEMPO DE ANÁLISIS, t (AÑOS)	PARÁMETROS DE CÁLCULO			ASENTAMIENTO REAL MÁXIMO A UN TIEMPO t (mm)
							C_1	C_2	$\sum \frac{I_z}{\Delta z} \frac{1}{E_s}$	
SC - 02*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1	1,5	52,75	26,21	10	0,51	1,4	1,28E-05	0,24
		2	1,5	61,25	26,21	10	0,63	1,4	1,49E-05	0,46
		3	1,5	69,50	26,21	10	0,70	1,4	1,84E-05	0,78

* Sondeos profundos realizados en la exploración en los que aplica este cálculo.

**La capacidad de carga empleada en el cálculo obedece al 25% de la capacidad de carga reportada en la sección No. 6 del presente informe a la profundidad de análisis.

En los cálculos de asentamientos antes presentados se empleó el 25% de la capacidad de carga del terreno para cada uno de los sitios analizados, el ingeniero diseñador deberá realizar el presente análisis con las cargas reales que transmitirán las estructuras por colocar en caso que los resultados obtenidos sean mayores al asentamiento máximo permisible indicado en las especificaciones de CFE aplicables al proyecto, se deberá aplicar un mejoramiento al suelo.

9. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN CON PILAS COLADAS IN SITU

En esta sección se proporcionan los **módulos de reacción vertical y horizontal**, a manera de parámetros auxiliares de diseño, para el caso de diseño de cimentación a base de pilas cortas perforadas y coladas in situ.

9.1 Módulo de reacción horizontal (K_s).

Partiendo de que todas las pilas serán perforadas y coladas in situ, a través de SUELOS ESTRATIFICADOS, se utilizará el modelo de **Bowles**, donde la expresión más general para **módulo de reacción horizontal** o lateral se indica a continuación:

Ecuación No. 10:

$$K_s = A_s + B_s \cdot Z^n \approx 40 \cdot f_s \cdot q_a$$



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

En donde:

K_s .- Módulo de reacción horizontal en KN/m^3

F_s .- Factor de seguridad empleado en la determinación de la capacidad de carga admisible.

q_a .- Capacidad de carga admisible, a la profundidad donde se desea estimar K_s

Haciendo los cálculos correspondientes, se tienen para el sondeo profundo, realizado en el predio en estudio, los siguientes resultados:

Tabla No. 12 Determinación del módulo de reacción horizontal

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE CALCULO (m)	MODULO DE REACCION HORIZONTAL, K_s (KN/m^3)	VALOR ESPERADO PARA EL TIPO DE MATERIAL (NO LIMITATIVO)
SC - 01*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,20 m)	1	29943	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
		2	-	
	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (1,20 a 10,00 m)	3	-	
		4	-	
		5	-	
		6	-	
		7	-	
		8	-	
		9	-	
		10	-	
SC - 02*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,80 m)	1	17943	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
		2	65600	
	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (1,80 a 5,40 m)	3	138057	
		4	176114	
		5	217143	
	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (5,40 a 10,00 m)	6	255886	
		7	294514	
		8	333257	
		9	371886	
		10	410514	
SC - 03*	Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,00 a 1,20 m)	1	33257	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
		2	-	
	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (1,20 a 10,00 m)	3	-	
		4	-	
		5	-	
		6	-	
		7	-	
		8	-	
		9	-	
		10	-	

*Sondeo profundo realizado en la exploración.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 12 Determinación del módulo de reacción horizontal

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE CALCULO (m)	MODULO DE REACCION HORIZONTAL, K_s (KN/m ³)	VALOR ESPERADO PARA EL TIPO DE MATERIAL (NO LIMITATIVO)
SC – 04*	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,80 a 1,40 m)	1	210629	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (1,40 a 2,90 m)	2	-	
	Lente de Arena limosa mal graduada con presencia de fragmentos de roca, color café, clasificación según S.U.C.S. SP-SM (2,90 a 4,00 m)	3	145371	
	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (4,00 a 10,00 m)	4	-	
		5	-	
		6	-	
		7	-	
		8	-	
		9	-	
		10	-	
SC – 05*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,50 m)	1	51543	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (1,50 a 10,00 m)	2	-	
		3	-	
		4	-	
		5	-	
		6	-	
		7	-	
		8	-	
		9	-	
		10	-	
SC – 06*	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 4,00 m)	1	-	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
		2	-	
		3	-	
		4	-	
		5	-	
	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (4,00 a 6,50 m)	6	-	
	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (6,50 a 10,00 m)	7	-	
		8	-	
		9	-	
		10	-	

*Sondeo profundo realizado en la exploración.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

9.2 Módulo de reacción vertical (Kv).

Adicionalmente para la estimación de los valores del **módulo de reacción vertical (K_v)**, a profundidades varias durante toda la columna estratigráfica detectada en sitio, se utilizó la ecuación de VESIC, cuya expresión se muestra a continuación:

Ecuación No.11:

$$K_v = \frac{E_s}{B(1 - \mu^2)}$$

En donde:

K_v = Módulo de reacción vertical del suelo

E_s = Módulo de elasticidad ó deformación del suelo para la profundidad de análisis.

B = ancho de zapata propuesto ó diámetro de zapata circular

Aplicando la ecuación anterior, se tienen los siguientes resultados para el sondeo profundo realizado en la exploración:

Tabla No. 13 Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	MODULO DE ELASTICIDAD** (Es) Mpa	MODULO DE POISSON ν , (μ)**	MODULO DE REACCION VERTICAL, K_v (Kg/cm ³)
SC – 01*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,20 m)	1	39	0,35	4,44
		2	-	-	-
	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (1,20 a 10,00 m)	3	-	-	-
		4	-	-	-
		5	-	-	-
		6	-	-	-
		7	-	-	-
		8	-	-	-
		9	-	-	-
		10	-	-	-
SC – 02*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,80 m)	1	26	0,35	2,96
		2	61	0,36	7,01
	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (1,80 a 5,40 m)	3	87	0,36	10,00
		4	87	0,36	10,00
		5	87	0,36	10,00
		6	87	0,36	10,00
	Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC (5,40 a 10,00 m)	7	87	0,36	10,00
		8	87	0,36	10,00
		9	87	0,36	10,00
		10	87	0,36	10,00

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** Obtenidos por correlación.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 13 Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	MODULO DE ELASTICIDAD** (Es) Mpa	MODULO DE POISSON ν , (μ)**	MODULO DE REACCION VERTICAL, K_v (Kg/cm ²)
SC - 03*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,00 a 1,20 m)	1	47	0,35	5,36
		2	-	-	-
	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (1,20 a 10,00 m)	3	-	-	-
		4	-	-	-
		5	-	-	-
		6	-	-	-
		7	-	-	-
		8	-	-	-
		9	-	-	-
		10	-	-	-
SC - 04*	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,80 a 1,40 m)	1	-	-	-
		2	-	-	-
	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (1,40 a 2,90 m)	3	87	0,35	9,91
		4	-	-	-
	Lente de Arena limosa mal graduada con presencia de fragmentos de roca, color café, clasificación según S.U.C.S. SP-SM (2,90 a 4,00 m)	5	-	-	-
		6	-	-	-
		7	-	-	-
		8	-	-	-
		9	-	-	-
		10	-	-	-
SC - 05*	Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 1,50 m)	1	63	0,35	7,18
		2	-	-	-
	Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris. (1,50 a 10,00 m)	3	-	-	-
		4	-	-	-
		5	-	-	-
		6	-	-	-
		7	-	-	-
		8	-	-	-
		9	-	-	-
		10	-	-	-

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** Obtenidos por correlación.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 13 Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	MODULO DE ELASTICIDAD** (Es) Mpa	MODULO DE POISSON ν , (μ)**	MODULO DE REACCION VERTICAL, K_v (Kg/cm ²)
SC - 06*	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (0,60 a 4,00 m)	1	-	-	-
		2	-	-	-
		3	-	-	-
		4	-	-	-
	Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris. (4,00 a 5,60 m)	5	-	-	-
		6	-	-	-
	Fragmentos de roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC (6,50 a 10,00 m)	7	-	-	-
		8	-	-	-
		9	-	-	-
		10	-	-	-

*Sondeo profundo realizado en la exploración.,
 ** Obtenidos por correlación.

10.CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS.

10.1 Capacidad de carga de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga de pilas perforadas y coladas in situ, se utilizó la siguiente ecuación:

Ecuación No. 12:

$$R = \sum Q_i F_{Ri} + Q_p F_R$$

En donde:

R = Revisión por compresión (ton)

$\sum Q_i$ = Suma de la capacidad de carga por fuste de cada estrato "i".

F_R = Factor de reducción de resistencia.

i = Estrato de referencia.

Q_p = Capacidad de carga por punta.

$Q_{max} F_c$ = Carga actuante máxima de compresión aplicada en la cabeza de la pila ó pilote, debido a las Cargas de la estructura más su peso propio, multiplicada por su factor de carga correspondiente (Kn). En el caso de pilas ó pilotes sometidos a fricción negativa, esta se debe sumar a la carga actuante.

Realizando los cálculos correspondientes, se obtuvieron las siguientes capacidades de carga de las pilas, para diferentes diámetros y profundidades varias, para el sondeo profundo realizado en la exploración:



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

**Tabla No. 14. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-01*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _d)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m ²)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m ²)	Qpfinal (TON)	CALCULO DE Qf ANTES DE 15D					CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)					
					AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m ³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	413,80	40,60	34	2,248	13,49	1,57	10,42	13,49	0,00	6,99	0,50	3,50	44,10
6,00	0,28	0,60	413,80	58,47	34	2,248	13,49	1,88	12,50	13,49	0,00	8,39	0,50	4,20	62,67
6,00	0,38	0,70	413,80	79,58	34	2,248	13,49	2,20	14,59	13,49	0,00	9,79	0,50	4,90	84,48
6,00	0,64	0,90	413,80	131,56	34	2,248	13,49	2,83	18,76	13,49	0,00	12,59	0,50	6,30	137,85
6,00	0,79	1,00	413,80	162,42	34	2,248	13,49	3,14	20,84	13,49	0,00	13,99	0,50	6,99	169,41
8,00	0,20	0,50	413,80	40,60	34	2,248	17,98	1,57	17,37	16,86	2,32	13,71	0,50	6,85	47,46
8,00	0,28	0,60	413,80	58,47	34	2,248	17,98	1,88	22,23	17,98	0,00	16,45	0,50	8,23	66,70
8,00	0,38	0,70	413,80	79,58	34	2,248	17,98	2,20	25,93	17,98	0,00	19,19	0,50	9,60	89,18
8,00	0,64	0,90	413,80	131,56	34	2,248	17,98	2,83	33,34	17,98	0,00	24,68	0,50	12,34	143,90
8,00	0,79	1,00	413,80	162,42	34	2,248	17,98	3,14	37,05	17,98	0,00	27,42	0,50	13,71	176,13
10,00	0,20	0,50	413,80	40,60	34	2,248	22,48	1,57	21,71	16,86	14,47	26,05	0,50	13,03	53,63
10,00	0,28	0,60	413,80	58,47	34	2,248	22,48	1,88	31,26	20,23	6,95	27,29	0,50	13,64	72,11
10,00	0,38	0,70	413,80	79,58	34	2,248	22,48	2,20	40,52	22,48	0,00	31,84	0,50	15,92	95,50
10,00	0,64	0,90	413,80	131,56	34	2,248	22,48	2,83	52,10	22,48	0,00	40,93	0,50	20,47	152,02
10,00	0,79	1,00	413,80	162,42	34	2,248	22,48	3,14	57,89	22,48	0,00	45,48	0,50	22,74	185,16

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.

**Tabla No. 14. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-02*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _s)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
					CALCULO DE Qf ANTES DE 15D				CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)						
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m ³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	639,60	43,93	38	1,571	9,43	1,57	7,18	9,43	0,00	3,33	0,35	1,17	45,10
6,00	0,28	0,60	639,60	63,26	38	1,571	9,43	1,88	8,61	9,43	0,00	4,00	0,35	1,40	64,66
6,00	0,38	0,70	639,60	86,11	38	1,571	9,43	2,20	10,05	9,43	0,00	4,67	0,35	1,63	87,74
6,00	0,64	0,90	639,60	142,34	38	1,571	9,43	2,83	12,92	9,43	0,00	6,00	0,35	2,10	144,44
6,00	0,79	1,00	639,60	175,73	38	1,571	9,43	3,14	14,35	9,43	0,00	6,67	0,35	2,33	178,06
8,00	0,20	0,50	833,00	57,22	38	1,571	12,57	1,57	11,96	11,78	1,59	4,61	0,35	1,61	58,83
8,00	0,28	0,60	833,00	82,39	38	1,571	12,57	1,88	15,31	12,57	0,00	5,53	0,35	1,94	84,33
8,00	0,38	0,70	833,00	112,14	38	1,571	12,57	2,20	17,86	12,57	0,00	6,45	0,35	2,26	114,40
8,00	0,64	0,90	833,00	185,38	38	1,571	12,57	2,83	22,96	12,57	0,00	8,30	0,35	2,90	188,29
8,00	0,79	1,00	833,00	228,87	38	1,571	12,57	3,14	25,52	12,57	0,00	9,22	0,35	3,23	232,09
10,00	0,20	0,50	1026,40	70,50	38	1,571	15,71	1,57	14,95	11,78	9,97	7,48	0,35	2,62	73,12
10,00	0,28	0,60	1026,40	101,52	38	1,571	15,71	1,88	21,53	14,14	4,78	8,98	0,35	3,14	104,66
10,00	0,38	0,70	1026,40	138,18	38	1,571	15,71	2,20	27,91	15,71	0,00	10,47	0,35	3,66	141,85
10,00	0,64	0,90	1026,40	228,42	38	1,571	15,71	2,83	35,88	15,71	0,00	13,46	0,35	4,71	233,13
10,00	0,79	1,00	1026,40	282,00	38	1,571	15,71	3,14	39,87	15,71	0,00	14,96	0,35	5,24	287,24

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

**Tabla No. 14. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-03*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _d)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
					CALCULO DE Qf ANTES DE 15D					CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)					
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	429,80	42,17	34	2,692	16,15	1,57	12,48	16,15	0,00	8,30	0,50	4,15	46,33
6,00	0,28	0,60	429,80	60,73	34	2,692	16,15	1,88	14,97	16,15	0,00	9,96	0,50	4,98	65,71
6,00	0,38	0,70	429,80	82,66	34	2,692	16,15	2,20	17,47	16,15	0,00	11,62	0,50	5,81	88,47
6,00	0,64	0,90	429,80	136,64	34	2,692	16,15	2,83	22,46	16,15	0,00	14,94	0,50	7,47	144,12
6,00	0,79	1,00	429,80	168,70	34	2,692	16,15	3,14	24,96	16,15	0,00	16,60	0,50	8,30	177,00
8,00	0,20	0,50	429,80	42,17	34	2,692	21,54	1,57	20,80	20,19	2,77	16,34	0,50	8,17	50,35
8,00	0,28	0,60	429,80	60,73	34	2,692	21,54	1,88	26,62	21,54	0,00	19,61	0,50	9,81	70,54
8,00	0,38	0,70	429,80	82,66	34	2,692	21,54	2,20	31,06	21,54	0,00	22,88	0,50	11,44	94,10
8,00	0,64	0,90	429,80	136,64	34	2,692	21,54	2,83	39,93	21,54	0,00	29,42	0,50	14,71	151,35
8,00	0,79	1,00	429,80	168,70	34	2,692	21,54	3,14	44,37	21,54	0,00	32,69	0,50	16,34	185,04
10,00	0,20	0,50	429,80	42,17	34	2,692	26,92	1,57	26,00	20,19	17,33	31,12	0,50	15,56	57,74
10,00	0,28	0,60	429,80	60,73	34	2,692	26,92	1,88	37,43	24,23	8,32	32,59	0,50	16,29	77,03
10,00	0,38	0,70	429,80	82,66	34	2,692	26,92	2,20	48,52	26,92	0,00	38,02	0,50	19,01	101,67
10,00	0,64	0,90	429,80	136,64	34	2,692	26,92	2,83	62,39	26,92	0,00	48,88	0,50	24,44	161,09
10,00	0,79	1,00	429,80	168,70	34	2,692	26,92	3,14	69,32	26,92	0,00	54,32	0,50	27,16	195,85

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.

**Tabla No. 14. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-04*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _d)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
					CALCULO DE Qf ANTES DE 15D					CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)					
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	934,10	91,66	34	1,682	10,09	1,57	7,80	10,09	0,00	2,03	0,50	1,02	92,67
6,00	0,28	0,60	934,10	131,99	34	1,682	10,09	1,88	9,36	10,09	0,00	2,44	0,50	1,22	133,21
6,00	0,38	0,70	934,10	179,65	34	1,682	10,09	2,20	10,91	10,09	0,00	2,84	0,50	1,42	181,07
6,00	0,64	0,90	934,10	296,97	34	1,682	10,09	2,83	14,03	10,09	0,00	3,65	0,50	1,83	298,80
6,00	0,79	1,00	934,10	366,63	34	1,682	10,09	3,14	15,59	10,09	0,00	4,06	0,50	2,03	368,66
8,00	0,20	0,50	934,10	91,66	34	1,682	13,46	1,57	12,99	12,62	1,73	4,63	0,50	2,31	93,97
8,00	0,28	0,60	934,10	131,99	34	1,682	13,46	1,88	16,63	13,46	0,00	5,55	0,50	2,78	134,77
8,00	0,38	0,70	934,10	179,65	34	1,682	13,46	2,20	19,40	13,46	0,00	6,48	0,50	3,24	182,89
8,00	0,64	0,90	934,10	296,97	34	1,682	13,46	2,83	24,95	13,46	0,00	8,33	0,50	4,17	301,14
8,00	0,79	1,00	934,10	366,63	34	1,682	13,46	3,14	27,72	13,46	0,00	9,26	0,50	4,63	371,26
10,00	0,20	0,50	934,10	91,66	34	1,682	16,82	1,57	16,24	12,62	10,83	8,96	0,50	4,48	96,14
10,00	0,28	0,60	934,10	131,99	34	1,682	16,82	1,88	23,39	15,14	5,20	10,75	0,50	5,38	137,36
10,00	0,38	0,70	934,10	179,65	34	1,682	16,82	2,20	30,32	16,82	0,00	12,54	0,50	6,27	185,92
10,00	0,64	0,90	934,10	296,97	34	1,682	16,82	2,83	38,98	16,82	0,00	16,13	0,50	8,06	305,04
10,00	0,79	1,00	934,10	366,63	34	1,682	16,82	3,14	43,31	16,82	0,00	17,92	0,50	8,96	375,59

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

**Tabla No. 14. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-05*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _s)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
					CALCULO DE Qf ANTES DE 15D					CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)					
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m ³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	1094,20	107,37	34	2,409	14,45	1,57	11,17	14,45	0,00	6,79	0,50	3,39	110,76
6,00	0,28	0,60	1094,20	154,61	34	2,409	14,45	1,88	13,40	14,45	0,00	8,14	0,50	4,07	158,68
6,00	0,38	0,70	1094,20	210,44	34	2,409	14,45	2,20	15,63	14,45	0,00	9,50	0,50	4,75	215,19
6,00	0,64	0,90	1094,20	347,87	34	2,409	14,45	2,83	20,10	14,45	0,00	12,22	0,50	6,11	353,98
6,00	0,79	1,00	1094,20	429,47	34	2,409	14,45	3,14	22,33	14,45	0,00	13,57	0,50	6,79	436,26
8,00	0,20	0,50	1094,20	107,37	34	2,409	19,27	1,57	18,61	18,07	2,48	13,61	0,50	6,80	114,17
8,00	0,28	0,60	1094,20	154,61	34	2,409	19,27	1,88	23,82	19,27	0,00	16,33	0,50	8,17	162,78
8,00	0,38	0,70	1094,20	210,44	34	2,409	19,27	2,20	27,79	19,27	0,00	19,05	0,50	9,53	219,97
8,00	0,64	0,90	1094,20	347,87	34	2,409	19,27	2,83	35,73	19,27	0,00	24,50	0,50	12,25	360,12
8,00	0,79	1,00	1094,20	429,47	34	2,409	19,27	3,14	39,70	19,27	0,00	27,22	0,50	13,61	443,08
10,00	0,20	0,50	1094,20	107,37	34	2,409	24,09	1,57	23,26	18,07	15,51	25,55	0,50	12,78	120,14
10,00	0,28	0,60	1094,20	154,61	34	2,409	24,09	1,88	33,50	21,68	7,44	27,50	0,50	13,75	168,36
10,00	0,38	0,70	1094,20	210,44	34	2,409	24,09	2,20	43,42	24,09	0,00	32,08	0,50	16,04	226,48
10,00	0,64	0,90	1094,20	347,87	34	2,409	24,09	2,83	55,83	24,09	0,00	41,25	0,50	20,62	368,50
10,00	0,79	1,00	1094,20	429,47	34	2,409	24,09	3,14	62,03	24,09	0,00	45,83	0,50	22,92	452,39

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.

**Tabla No. 14. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-06*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _s)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	CALCULO DE Qf ANTES DE 15D				CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)						
					AGULO Fi	MASA VOL. ARENA (ton/m³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	1773,50	174,02	34	2,463	14,78	1,57	11,42	14,78	0,00	6,29	0,50	3,14	177,17
6,00	0,28	0,60	1773,50	250,60	34	2,463	14,78	1,88	13,70	14,78	0,00	7,54	0,50	3,77	254,37
6,00	0,38	0,70	1773,50	341,09	34	2,463	14,78	2,20	15,98	14,78	0,00	8,80	0,50	4,40	345,49
6,00	0,64	0,90	1773,50	563,84	34	2,463	14,78	2,83	20,55	14,78	0,00	11,32	0,50	5,66	569,50
6,00	0,79	1,00	1773,50	696,10	34	2,463	14,78	3,14	22,83	14,78	0,00	12,57	0,50	6,29	702,39
8,00	0,20	0,50	461,90	45,32	34	2,415	19,32	1,57	18,66	18,11	2,49	7,70	0,50	3,85	49,17
8,00	0,28	0,60	461,90	65,27	34	2,415	19,32	1,88	23,88	19,32	0,00	9,24	0,50	4,62	69,89
8,00	0,38	0,70	461,90	88,83	34	2,415	19,32	2,20	27,86	19,32	0,00	10,78	0,50	5,39	94,22
8,00	0,64	0,90	461,90	146,85	34	2,415	19,32	2,83	35,82	19,32	0,00	13,86	0,50	6,93	153,78
8,00	0,79	1,00	461,90	181,30	34	2,415	19,32	3,14	39,80	19,32	0,00	15,40	0,50	7,70	189,00
10,00	0,20	0,50	461,90	45,32	34	2,415	24,15	1,57	23,32	18,11	15,55	10,81	0,50	5,40	50,73
10,00	0,28	0,60	461,90	65,27	34	2,415	24,15	1,88	33,58	21,74	7,46	12,97	0,50	6,49	71,75
10,00	0,38	0,70	461,90	88,83	34	2,415	24,15	2,20	43,53	24,15	0,00	15,13	0,50	7,57	96,40
10,00	0,64	0,90	461,90	146,85	34	2,415	24,15	2,83	55,97	24,15	0,00	19,46	0,50	9,73	156,58
10,00	0,79	1,00	461,90	181,30	34	2,415	24,15	3,14	62,19	24,15	0,00	21,62	0,50	10,81	192,11

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

10.2 Capacidad de carga lateral de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga lateral en pilas, se utilizó el método de **MEYEROF (1995)**, en donde la expresión para resistencia por carga última, **para suelos estratificados**, se presentan a continuación:

Ecuación No. 13:

$$Q_{\mu(g)} = 0,12 \cdot \gamma_m \cdot D \cdot L^2 \cdot K_{br} \leq 0,4 \cdot P_L \cdot D \cdot L$$

para pilas cimentadas en arenas

En donde:

$Q_{\mu(g)}$ = Capacidad de carga lateral ó resistencia por carga última para pilas (ó pilotes cortos rígidos) en rena, ó arcilla.

D = Diámetro de la pila (m).

L = Longitud de la pila (m).

γ_m = Masa específica del suelo.

K_{cr} , K_{br} = Coeficientes de presión neta del suelo (adimensional).

P_L = Presión límite de Menard: $P_L = 40 N_q \cdot \text{ton} \phi$ (KP_a) para arena; $P_L = 6,0 C_{\mu}$ para arcilla.

C_{μ} = Cohesión no drenada (KN/m²).

q_{μ} = Resistencia a compresión inconfiada (KN/m²).

De acuerdo con el método de Meyerhof, un pilote se clasifica como flexible si

Ecuación No.14:

$$\frac{E_p I_p}{E_s L^4} < 0,01$$

En donde:

K_r = rigidez relativa del pilote

Para pilotes largos (flexibles) en arena, la carga lateral última, $Q_{\mu(g)}$, se estima con la ecuación (9.106) sustituyendo L por una longitud efectiva (L_e), en donde:

Ecuación No.15:

$$(L_e/L) = 1,65 K_r^{0,12} \leq 1$$

Realizando los cálculos correspondientes, se tienen los siguientes resultados, para diámetros y longitudes varias de pilas en el sondeo profundo realizado en la exploración:



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

**Tabla No. 15 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-01*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION	Nq	Kbr	MASA VOLUME-TRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{u(g)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	22,48	5,76E-04	Flexible	4,04	24,43	0,35	8,55
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	22,48	1,19E-03	Flexible	4,41	33,32	0,35	11,66
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	22,48	2,21E-03	Flexible	4,75	43,51	0,35	15,23
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	22,48	6,04E-03	Flexible	5,36	64,67	0,35	22,63
6	1	6,000	34	36,50	8,73	22,48	9,21E-03	Flexible	5,64	76,43	0,35	26,75
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	22,48	1,82E-04	Flexible	4,70	34,40	0,35	12,04
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	22,48	3,78E-04	Flexible	5,13	48,24	0,35	16,89
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	22,48	7,00E-04	Flexible	5,52	63,37	0,35	22,18
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	22,48	1,91E-03	Flexible	6,23	96,03	0,35	33,61
8	1	8,000	34	36,50	9,72	22,48	2,91E-03	Flexible	6,55	114,72	0,35	40,15
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	22,48	7,46E-05	Flexible	5,27	46,71	0,35	16,35
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	22,48	1,55E-04	Flexible	5,76	64,58	0,35	22,60
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	22,48	2,87E-04	Flexible	6,20	83,90	0,35	29,36
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	22,48	7,83E-04	Flexible	6,99	129,63	0,35	45,37
10	1	10,000	34	36,50	10,36	22,48	1,19E-03	Flexible	7,36	154,27	0,35	53,99

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

**Tabla No. 15 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-02*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION	Nq	Kbr	MASA VOLUME-TRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{u(g)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	38	61,55	14,90	15,71	8,26E-04	Flexible	4,22	25,54	0,35	8,94
6	0,6	10,000	38	61,55	14,11	15,71	1,71E-03	Flexible	4,61	34,58	0,35	12,10
6	0,7	8,571	38	61,55	13,61	15,71	3,17E-03	Flexible	4,96	45,12	0,35	15,79
6	0,9	6,667	38	61,55	12,20	15,71	8,67E-03	Flexible	5,60	66,22	0,35	23,18
6	1	6,000	38	61,55	11,76	15,71	1,32E-02	Flexible	5,89	78,42	0,35	27,45
8	0,5	16,000	38	61,55	15,74	15,71	2,31E-04	Flexible	4,83	35,33	0,35	12,37
8	0,6	13,333	38	61,55	15,32	15,71	4,79E-04	Flexible	5,28	49,16	0,35	17,21
8	0,7	11,429	38	61,55	14,80	15,71	8,88E-04	Flexible	5,68	64,26	0,35	22,49
8	0,9	8,889	38	61,55	13,61	15,71	2,43E-03	Flexible	6,41	96,71	0,35	33,85
8	1	8,000	38	61,55	13,18	15,71	3,70E-03	Flexible	6,74	115,14	0,35	40,30
10	0,5	20,000	38	61,55	17,39	15,71	9,11E-05	Flexible	5,40	48,78	0,35	17,07
10	0,6	16,667	38	61,55	16,71	15,71	1,89E-04	Flexible	5,90	67,03	0,35	23,46
10	0,7	14,286	38	61,55	15,74	15,71	3,50E-04	Flexible	6,35	85,38	0,35	29,88
10	0,9	11,111	38	61,55	14,65	15,71	9,56E-04	Flexible	7,16	130,05	0,35	45,52
10	1	10,000	38	61,55	14,11	15,71	1,46E-03	Flexible	7,54	153,99	0,35	53,90

*Sondeos profundos realizados en la exploración.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

**Tabla No. 15 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-03*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION ϕ	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{ul(q)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	26,92	5,76E-04	Flexible	4,04	29,25	0,35	10,24
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	26,92	1,19E-03	Flexible	4,41	39,90	0,35	13,97
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	26,92	2,21E-03	Flexible	4,75	52,10	0,35	18,23
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	26,92	6,04E-03	Flexible	5,36	77,44	0,35	27,10
6	1	6,000	34	36,50	8,73	26,92	9,21E-03	Flexible	5,64	91,52	0,35	32,03
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	26,92	1,82E-04	Flexible	4,70	41,19	0,35	14,42
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	26,92	3,78E-04	Flexible	5,13	57,77	0,35	20,22
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	26,92	7,00E-04	Flexible	5,52	75,89	0,35	26,56
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	26,92	1,91E-03	Flexible	6,23	115,00	0,35	40,25
8	1	8,000	34	36,50	9,72	26,92	2,91E-03	Flexible	6,55	137,37	0,35	48,08
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	26,92	7,46E-05	Flexible	5,27	55,93	0,35	19,58
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	26,92	1,55E-04	Flexible	5,76	77,34	0,35	27,07
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	26,92	2,87E-04	Flexible	6,20	100,47	0,35	35,16
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	26,92	7,83E-04	Flexible	6,99	155,23	0,35	54,33
10	1	10,000	34	36,50	10,36	26,92	1,19E-03	Flexible	7,36	184,74	0,35	64,66

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

**Tabla No. 15 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-04*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION ϕ	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{ul(q)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	22,66	5,76E-04	Flexible	4,04	24,62	0,35	8,62
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	22,66	1,19E-03	Flexible	4,41	33,59	0,35	11,76
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	22,66	2,21E-03	Flexible	4,75	43,86	0,35	15,35
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	22,66	6,04E-03	Flexible	5,36	65,19	0,35	22,82
6	1	6,000	34	36,50	8,73	22,66	9,21E-03	Flexible	5,64	77,04	0,35	26,96
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	22,66	1,82E-04	Flexible	4,70	34,67	0,35	12,14
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	22,66	3,78E-04	Flexible	5,13	48,63	0,35	17,02
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	22,66	7,00E-04	Flexible	5,52	63,88	0,35	22,36
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	22,66	1,91E-03	Flexible	6,23	96,80	0,35	33,88
8	1	8,000	34	36,50	9,72	22,66	2,91E-03	Flexible	6,55	115,63	0,35	40,47
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	22,66	7,46E-05	Flexible	5,27	47,08	0,35	16,48
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	22,66	1,55E-04	Flexible	5,76	65,10	0,35	22,79
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	22,66	2,87E-04	Flexible	6,20	84,57	0,35	29,60
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	22,66	7,83E-04	Flexible	6,99	130,66	0,35	45,73
10	1	10,000	34	36,50	10,36	22,66	1,19E-03	Flexible	7,36	155,50	0,35	54,43

*Sondeos profundos realizados en la exploración.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

**Tabla No. 15 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-05*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION ϕ	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{ul(a)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	24,09	5,76E-04	Flexible	4,04	26,18	0,35	9,16
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	24,09	1,19E-03	Flexible	4,41	35,71	0,35	12,50
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	24,09	2,21E-03	Flexible	4,75	46,62	0,35	16,32
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	24,09	6,04E-03	Flexible	5,36	69,30	0,35	24,25
6	1	6,000	34	36,50	8,73	24,09	9,21E-03	Flexible	5,64	81,90	0,35	28,67
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	24,09	1,82E-04	Flexible	4,70	36,86	0,35	12,90
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	24,09	3,78E-04	Flexible	5,13	51,70	0,35	18,09
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	24,09	7,00E-04	Flexible	5,52	67,91	0,35	23,77
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	24,09	1,91E-03	Flexible	6,23	102,91	0,35	36,02
8	1	8,000	34	36,50	9,72	24,09	2,91E-03	Flexible	6,55	122,93	0,35	43,03
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	24,09	7,46E-05	Flexible	5,27	50,05	0,35	17,52
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	24,09	1,55E-04	Flexible	5,76	69,21	0,35	24,22
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	24,09	2,87E-04	Flexible	6,20	89,90	0,35	31,47
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	24,09	7,83E-04	Flexible	6,99	138,91	0,35	48,62
10	1	10,000	34	36,50	10,36	24,09	1,19E-03	Flexible	7,36	165,32	0,35	57,86

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

**Tabla No. 15 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-06*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION ϕ	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{ul(a)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	24,09	5,76E-04	Flexible	4,04	26,18	0,35	9,16
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	24,09	1,19E-03	Flexible	4,41	35,71	0,35	12,50
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	24,09	2,21E-03	Flexible	4,75	46,62	0,35	16,32
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	24,09	6,04E-03	Flexible	5,36	69,30	0,35	24,25
6	1	6,000	34	36,50	8,73	24,09	9,21E-03	Flexible	5,64	81,90	0,35	28,67
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	24,09	1,82E-04	Flexible	4,70	36,86	0,35	12,90
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	24,09	3,78E-04	Flexible	5,13	51,70	0,35	18,09
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	24,09	7,00E-04	Flexible	5,52	67,91	0,35	23,77
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	24,09	1,91E-03	Flexible	6,23	102,91	0,35	36,02
8	1	8,000	34	36,50	9,72	24,09	2,91E-03	Flexible	6,55	122,93	0,35	43,03
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	24,09	7,46E-05	Flexible	5,27	50,05	0,35	17,52
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	24,09	1,55E-04	Flexible	5,76	69,21	0,35	24,22
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	24,09	2,87E-04	Flexible	6,20	89,90	0,35	31,47
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	24,09	7,83E-04	Flexible	6,99	138,91	0,35	48,62
10	1	10,000	34	36,50	10,36	24,09	1,19E-03	Flexible	7,36	165,32	0,35	57,86

*Sondeos profundos realizados en la exploración.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

11. RESULTADOS OBTENIDOS DE ENSAYE DE EXTRACCIÓN DE ANCLAS

Como se ha mencionado anteriormente, se realizaron **Dos (02)** Ensayes de Extracción de Anclas, de acuerdo con la especificación CFE-C-00042, para efectos de verificar que la misma cumple con la tensión de diseño para implementación de cimentaciones tipo zapatas ancladas.

Los resultados obtenidos se tienen a continuación:

Tabla No. 16 Resumen de resultados obtenidos de ensayos de extracción de anclas.

ENSAYE No.	TIPO DE ESTRUCTURA	DATOS DE ANCLAJE			CARGA MAXIMA APLICADA, TENSION (TON)	DEFORMACION MAXIMA (mm)	CUMPLE SI/NO
		NUMERO DE ANCLAS	DIAMETRO (No.)	PROFUNDIDAD (m)			
SC - 01	-	1	1"	4,50 m	19,000	3,51051	SI
SC - 04	-	1	1"	3,80 m	19,000	3,51263	SI
Especificaciones					Tensión de proyecto	40 mm (CFE C000-42)	Ver criterio de aceptación en sección siguiente

11.1 Criterio de aceptación de ancla ensayada.

Para efectos de aceptación o rechazo, del ancla sometida a prueba, los resultados presentados en la tabla anterior, deben ponerse en perspectiva contra el criterio de la especificación CFE C0000-42-VIGENTE: "ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION", la cual indica lo siguiente:

La prueba de anclaje se considera rechazada, si presenta durante su desarrollo, las situaciones siguientes:

- * Ruptura del ancla.
- * Extracción del ancla.
- * Extracción del ancla, antes de alcanzar la carga prevista.
- * Cuando el desplazamiento del conjunto de anclaje exceda de 40 mm.

Así mismo es considerada como aceptada, si se logra alcanzar la carga de diseño, sin que se presenten las situaciones citadas anteriormente.

12. DISEÑO DE PAVIMENTOS.

A continuación, se presentan las corridas de diseño de pavimento rígido y flexible para su utilización en el área de estacionamiento y pisos del proyecto "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE"

12.1 Diseño de pavimento rígido.

Se utilizó para el diseño, a manera de referencia, el método de la **American Association of State Highways and Transportation Officials (AASHTO)**; las recomendaciones constructivas sobre modulación de losas, detalle de juntas, pasa juntas y barras de amarre, se presentan en MEMORIA DE CALCULO ANEXA.

Los parámetros de diseño utilizados, se indican a continuación:



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 17 Parámetros de diseño considerados

PARAMETRO No.	DESCRIPCION	MAGNITUD	OBSERVACIONES
01	Tránsito de proyecto, ESALS (millones de ejes equivalentes ó estándar de 18 KIPS).	3,5	Para tránsito crítico.
02	VRS de proyecto capa sub-rasante (terreno natural).	20%	Estrato superficial de Boleos empacados en grava arcillosa con arena, GC escarificar 0,20 m, homogenizar y vibro compactar al 100% de su masa volumétrica seca máxima.
03	VRS de proyecto capa base.	100%	Mínimo
04	Confiabilidad, R.	65%	ZONA INDUSTRIAL.
05	Módulo de ruptura del concreto, MR.	640,10 Psi	45 kg/cm ² (aproximadamente f'c = 350 kg/cm ²)
06	Módulo de reacción del suelo, K.	265,00 Pci	Para el material del estrato superficial
07	Coefficiente de drenaje, Cd.	1,05	Calidad del drenaje: Regular
08	Vida útil.	20 años	Recomendado para México (pavimento rígido; para pavimento flexible 15 años).
09	Factor de sentido.	1,0	Dos sentidos.
10	Tasa de crecimiento anual.	1,0%	Crecimiento normal.
11	Desviación estándar.	0,35	Pavimento Nuevo.

Los resultados de diseño de pavimento rígido, se muestran a continuación:

Tabla No. 18 Resultados finales del diseño (alternativa factible)

CAPA DE LA ESTRUCTURA, MATERIAL CON CALIDAD:	ESPESOR	OBSERVACIONES
	DETERMINADO (cm)	
	CAMINOS PRINCIPALES	
LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO	5,90 Pulgadas (14,86 cm) (se recomienda utilizar 15 cm)	Módulo de ruptura, MR = 45 kg/cm ² , con separación máxima de juntas transversales de 3,63 m y rango de separación de juntas longitudinales de 3,00 m a 4,50 m (concreto simple con malla electro soldada como refuerzo por temperatura si el cliente lo desea emplear).
BASE	20,0 cm	Material granular de banco, calidad mínima base, avalado por laboratorio, con VRS = 100% mínimo, compactado al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima
TERRACERIA (SUELO DEL LUGAR; ESTRATO SUPERFICIAL)	Semi-Infinita (20,0 cm)	Estrato superficial de Boleos empacados en grava arcillosa con arena, GC escarificar 0,20 m, homogenizar y vibro compactar al 100% de su masa volumétrica seca máxima.

Se anexan memorias de cálculo, para fines de referencia.

NOTA: Se utilizó el software CEMEX PAVIMENTOS DE CONCRETO.

12.2 Diseño de pavimento flexible.

Para esta determinación, se utilizó el método del **Instituto de Ingeniería de la UNAM** y el software DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DISPAV-5, versión 2,0.

La estructuración de pavimento solicitada, se basó fundamentalmente en el tránsito de proyecto indicado en la sección anterior y en los siguientes datos de entrada:

Tabla No. 19 Parámetros de diseño considerados para pavimento flexible.

PARAMETRO No.	DESCRIPCION	MAGNITUD	OBSERVACIONES
01	VRS de proyecto capa terracería /Subrasante	20 %	Estrato superficial de Boleos empacados en grava arcillosa con arena, GC escarificar 0,20 m, homogenizar y vibro compactar al 100% de su masa volumétrica seca máxima.
02	VRS de proyecto capa Base/Sub-Base	100,0% / 60,0%	Compactada al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.
03	Años de servicio (vida útil de diseño), n	15 años	Recomendado para México.
04	Tasa de crecimiento anual del tránsito, T	1,0%	Estimado para el proyecto
05	Tránsito de proyecto, ESALS (millones de ejes equivalentes ó estándar de 18 KIPS ó 8,2 toneladas).	3,5	Para deformación y fatiga (caso más desfavorable; tránsito crítico).
06	Nivel de confianza, Qu	0,85	Camino normal, con deformaciones de 2,5 cm al final de la vida de proyecto.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 20 Resultados finales del diseño (alternativa factible).

CAPA	ESPESOR CALCULADO (cm)		
	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
CARPETA ESTABILIDAD 700 kg	5,8	7,0	-
BASE GRANULAR	15,00	30,00	-
SUB BASE	15,00	30,00	-
TERRACERIA (MATERIAL DEL LUGAR)	SEMI-INFINITA (20 cm mínimo)	ESCARIFICAR Y COMPACTAR 20 cm**	-
CONCLUSION DE CALCULO	EL DISEÑO NO ES ADECUADO	EL DISEÑO RESULTA ADECUADO: La vida permisible es cercana o mayor que la vida de proyecto.	-

**Se recomienda tratamiento al terreno natural en los primeros 0,20 m, mediante escarificando, homogenizando y vibro compactando al 100% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

Diseño por deformación para un camino tipo normal, con un nivel de confianza de 85% para un tránsito de proyecto de **3,5 millones de ejes estándar**.

El diseño anterior previene contra la deformación excesiva.

Tabla No.21 Revisión del diseño por fatiga.

CAMINO DE ALTAS ESPECIFICACIONES. NIVEL DE CONFIANZA EN EL DISEÑO						
CAPA DE PAVIMENTO	ESPESOR CALCULADO (cm)	VRS ₂ (%)	MODULO DE RIGIDEZ, E Kg/cm ²	MODULO DE POISSON, v	VIDA PREVISIBLE	
					DEFORMACION	FATIGA
CARPETA	7,0	-	30 000	0,35	-	3,3
BASE GRANULAR	30,0	100,0	3 265	0,35	7,3	-
SUB BASE	30,0	60,0	2 284	0,45	>150,0	-
TERRACERIA**	Semi-inf (20 cm)	20,0 %	1 058	0,45	>150,0	-

**Se recomienda tratamiento al terreno natural en los primeros 0,20 m, mediante escarificando, homogenizando y vibro compactando al 100% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

	VIDA PREVISIBLE	TRANSITO PROYECTO
DEFORMACION	7,3	3,5
FATIGA	3,3	3,5

La vida previsible es cercana o mayor que la vida de proyecto, **el diseño es adecuado** (utilizar espesores recomendados en tabla No. 10). La tolerancia es +/- 10% del tránsito de proyecto crítico.

Para cualquier diseño a utilizar ya sea rígido o flexible, los materiales deben cumplir con las siguientes especificaciones:

Tabla No. 22 Especificaciones para Materiales en Pavimentos Flexibles.

CALIDAD	SUB-BASES		BASES	
	$\Sigma L \leq 10^6$	$\Sigma L > 10^6$	$\Sigma L \leq 10^6$	$\Sigma L > 10^6$
Granulometría Tamaño Máximo	2"	2"	1 ½"	1 ½"
Límite Líquido LL (%)	30 MAX	25 MAX	25 MAX	25 MAX
Índice Plástico IP (%)	10 MAX	6 MAX	6 MAX	6 MAX
Comparación (%) Prueba:	100 MIN AASHTO MOD.	100 MIN AASHTO MOD.	100 MIN AASHTO MOD.	100 MIN AASHTO MOD.
Equivalente del arena (%)	30 MIN	40 MIN	40 MIN	50 MIN
Valor Relativo de Soporte V.R.S. (%)	50 MIN	60 MIN	80 MIN	100 MIN
Desgaste Los Ángeles (%)	50 MAX	40 MAX	35 MAX	30 MAX
Zona Granulométrica	2	1	2	1

* Especificación que aplica para proyecto.



13. BANCO DE MATERIALES

13.1 Banco de Materiales "TRICOVSA"

Banco de materiales "Tricovsa" se encuentra ubicado a 4 km aproximadamente, al este del proyecto en cuestión, en un punto con coordenadas UTM 12 R X = 5712661; Y = 2681407 tiene como contacto al Sr. Alfredo, con número telefónico celular 612 157 2806.

En este banco se tomaron **Dos (02) muestras**, indicada como calidad **Base** y **Sub Base**.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis realizado al material muestreado (antes descrito), en caso de que se desee implementar para la conformación de terracerías y/o plataformas:



Tabla No.23 Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.

Banco	Material	Análisis Granulométrico (%)			Límites de Consistencia (%)			CL (%)	γ_{max} (kg/m ³)	W _{opt} (%)	V.R.S.	EQ. ARENA	S.U.C.S.
		Gravas	Arenas	Finos	LL (%)	LP	IP						
BANCO DE MATERIALES "TRICOVSA"	BASE*	62,52	31,78	5,70	19,27	NP	NP	0,19	2 028	7,70	100	78,0	Grava limosa mal graduada con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GP-GM
	SUB BASE	51,72	33,23	15,05	24,43	18,24	6,19	3,00	1 994	9,10	66,20	24,00	Arena limosa con grava, color café, de clasificación según S.U.C.S. SM

ABREVIACIONES UTILIZADAS:

LL.- Límite Líquido

LP.- Límite Plástico

IP.-Índice Plástico

W_{opt}- Humedad Óptima

CL.- Contracción Lineal

S.U.C.S.-Sistema Unificado de Clasificación de Suelos

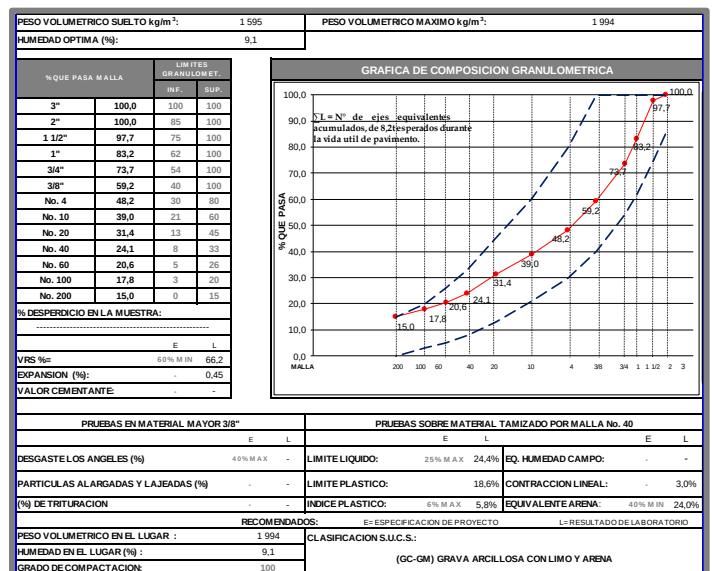
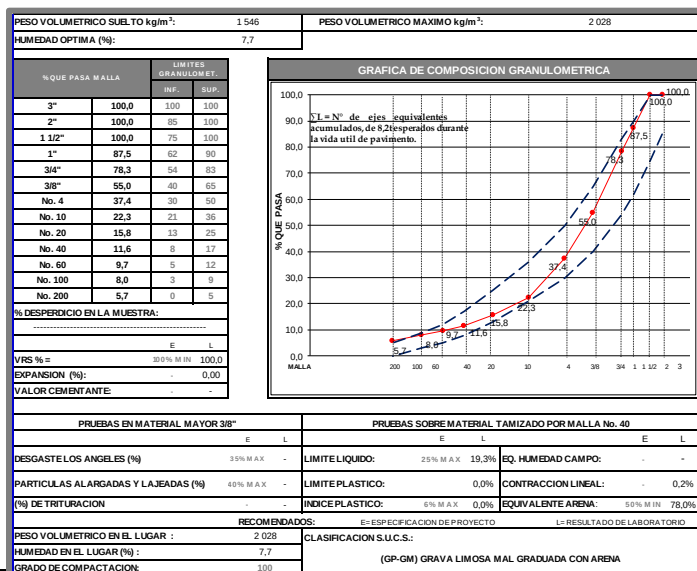
N.P.- No Presente

γ_{max} - Masa Volumétrica Seca Máxima

*El material identificado como calidad **BASE CUMPLE** con lo indicado en la especificación N-CMT-4-02-002/20, para pavimentos asfálticos con ejes equivalentes $\Sigma L > 10^6$.

*El material identificado como calidad **SUB BASE NO CUMPLE** con lo indicado en la especificación N-CMT-4-02-001/16, debido a los resultados del **Equivalente de Arena**, para pavimentos asfálticos con ejes equivalentes $\Sigma L > 10^6$. En caso de querer emplear este material con la calidad indicada, se deberá adicionar el 3,5% (considerando el 0,50% de volatilización) de cemento en masa, mejorando las condiciones del material.

Figuras No. 22 y 23 Informes de Resultados de los ensayos de Laboratorio realizados al material de banco (Base y Sub base).



SECURIDAD
RESPONSIVA

REVISOR



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

13.2 Banco de Materiales "MARISCAL"

Banco de materiales "Tricovsa" se encuentra ubicado a 16 km aproximadamente, al este del proyecto en cuestión, en un punto con coordenadas UTM 12 R X = 5712992; Y = 2667725 tiene como contacto al Sr. Oscar, con número telefónico celular 6121598918

En la criba se tomaron **Una (01) muestra**, indicada como calidad **TERRAPLEN**

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis realizado al material muestreado (antes descrito), en caso de que se desee implementar para la conformación de terracerías y/o plataformas:

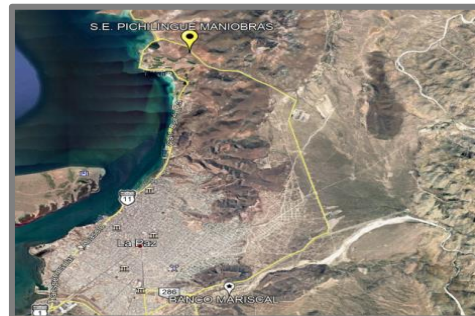


Tabla No.24 Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.

Banco	Material	Análisis Granulométrico (%)			Límites de Consistencia (%)			CL (%)	γ_{max} (kg/m ³)	W _{opt} (%)	V.R.S.	EQ. ARENA	S.U.C.S.
		Gravas	Arenas	Finos	LL (%)	LP	IP						
BANCO DE MATERIALES "MARISCAL"	TERRAPLEN*	15,72	75,25	9,03	20,96	NP	NP	0,50	2 012	6,50	58,00	23,00	Grava limosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GM

ABREVIACIONES UTILIZADAS:

LL.- Límite Líquido

LP.- Límite Plástico

IP.-Índice Plástico

W_{opt}- Humedad Óptima

CL.- Contracción Lineal

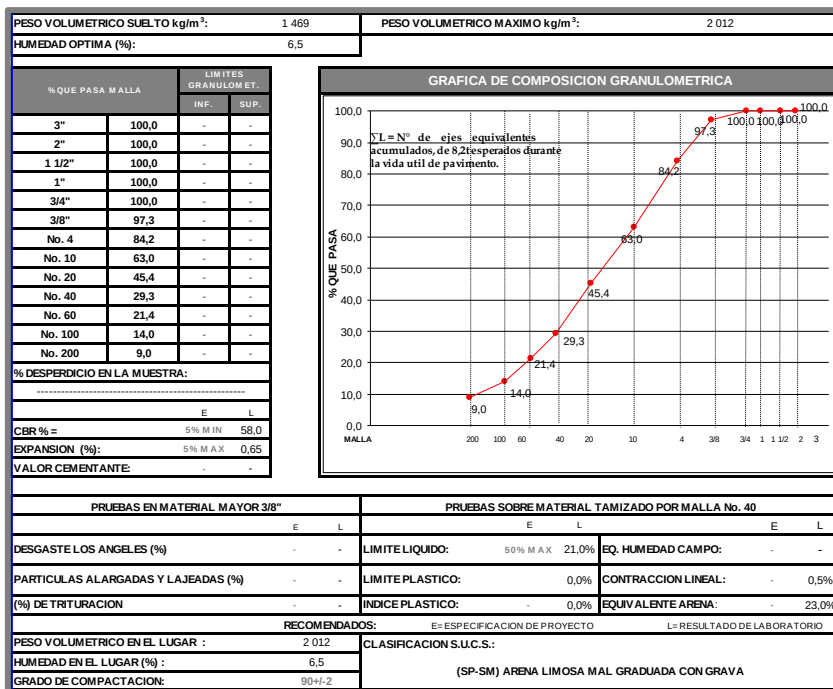
S.U.C.S.-Sistema Unificado de Clasificación de Suelos

N.P.- No Presento

γ_{max} - Masa Volumétrica Seca Máxima

*El material identificado como calidad **TERRAPLEN CUMPLE** con lo indicado en la especificación N-CMT-1-01/16

Figuras No. 24 Informes de Resultados de los ensayos de Laboratorio realizados al material de banco (Base y Sub base).





REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

14. MUROS DE CONTENCIÓN Y RETENCIÓN.

Para el sitio en estudio, no se considera necesario la construcción de muros de contención, sin embargo en caso de que los mismos sean requeridos, los empujes más desfavorables serán los activos. En dicho análisis deberá ser empleando la teoría de **Rankine**, la cual hace uso de las siguientes expresiones:

Ecuación No. 13:

$$\begin{aligned}
 a) K_a &= \tan^2 (45 - \phi/2) \\
 b) P_a &= K_a \cdot \gamma_m \cdot H \\
 c) E_a &= K_a \cdot 0,5 [\gamma_m \cdot H^2] \\
 d) K_o &= (1 + \text{Sen}^2 \phi) / (1 - \text{Sen}^2 \phi)
 \end{aligned}$$

En donde:

K_a = Coeficiente de presión activa de Rankine.
 K_o = Coeficiente de presión pasiva de Rankine.
 P_a = Presiones activas.
 E_a = Empuje activo con respecto a la base del muro.
 ϕ = Ángulo de fricción interna del material.
 γ_m = Masa volumétrica del material (in situ)
 H = Altura de proyecto para el muro.

Se consideró un muro de altura H, reteniendo material de cada lugar, con su ángulo de fricción (ϕ) y peso volumétrico (γ_m), tomando en cuenta esta información podemos determinar: coeficiente de presión activa K_a , el resultado para un diagrama de presiones triangular, corresponde a P_a en la base de dicho muro y el empuje restante corresponderá a E_a .

Tabla No. 25. Resultados de coeficiente de empuje.

SONDEO NO.	ESTRATO OBSERVADO	ÁNGULO DE FRICCIÓN ϕ	PESO VOLUMETRICO γ_m (T/m ³)	COEFICIENTES DE EMPUJE			
				K_a	P_a	E_a	K_o
SC - 02*	Material de relleno conformado por material producto de corte.	34	1,620	0,28	0,458 H	0,23 H ²	2,05

14.1 Tipos de muros de contención.

Los **muros de contención de gravedad** se construyen con concreto simple o mampostería. Dependen de su peso propio y de cualquier suelo que descansa sobre la mampostería para su estabilidad. Este tipo de construcción no es económico para muros muy altos.

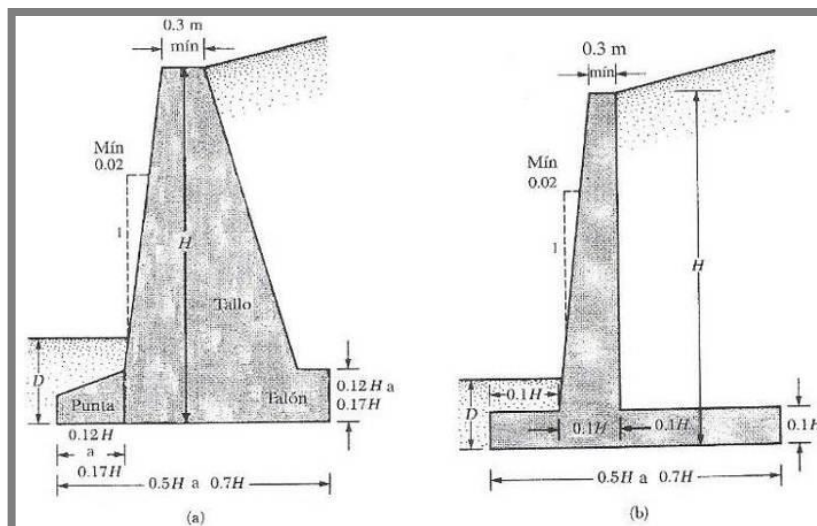
Los **muros de contención en voladizo** están hechos de concreto reforzado y constan de un tallo delgado y una losa de base. Este tipo es económico hasta una altura apropiada de 25 pies (8 m) recomendado para el proyecto de interés.

14.2 Dimensionamiento del muro de contención.

Las recomendaciones sobre dimensiones base a utilizar en el proporcionamiento del muro, para revisar las secciones de prueba por estabilidad, se indican a continuación en la siguiente figura:



Figura No. 25 Dimensiones aproximadas para varias componentes de un muro de contención en REVISIONES INICIALES, (a) muro de gravedad, (b) muro en voladizo



Revisando las imágenes de la figura anterior, note que la parte superior del tallo de cualquier muro de retención no debe ser menor que aproximadamente 0,3 m de ancho para el colado apropiado del concreto. La profundidad D al fondo de la losa de base debe ser un mínimo de 0,6 m. Sin embargo, el fondo de la losa de base debe situarse por debajo de la línea de congelamiento estacional.

Para muros de retención con contrafuertes, la proporción general del tallo y la losa de base es la misma que para muros en voladizo. Sin embargo, las losas de los contrafuertes deben ser de aproximadamente 0,3 m de espesor y estar espaciadas a distancias centro a centro de $0,3H$ a $0,7H$. El muro a diseñarse deberá revisarse por volteo (volcamiento), deslizamiento a lo largo de la base, falla por capacidad de carga y sismo.

El dimensionamiento final de los muros de contención será definido por el ingeniero estructurista y que las dimensiones en el esquema son únicamente a manera de referencia.

15. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD.

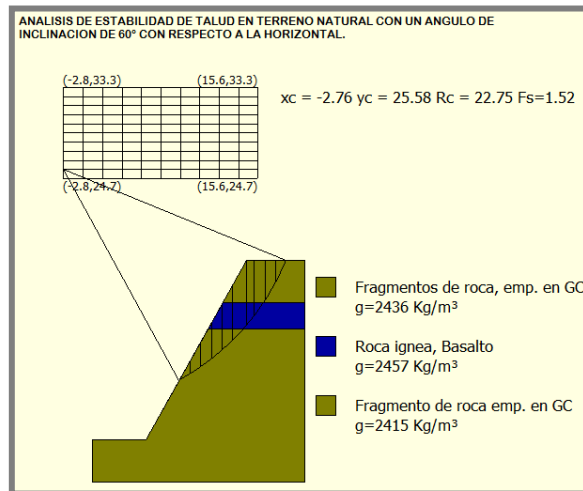
15.1 Resultados del análisis de estabilidad de taludes.

Se realizó el análisis de estabilidad de los taludes empleando el método de FELLENIUS (1927), con el apoyo del software GEOSTRU SLOPE (2009), **efectuando Un (01) análisis** considerando varios ángulos de inclinación y conformación de bermas buscando cuando el mismo es estable, a continuación se presentan los resultados obtenidos:

Tabla No. 26 Resultados obtenidos de los análisis de estabilidad de talud.

PROYECTO	ANÁLISIS No	ÁNGULO DE INCLINACION	ALTURA DEL TALUD (m)	RESULTADOS OBTENIDOS		OBSERVACIONES
				FACTOR DE SEGURIDAD OBTENIDO	EL TALUD ES ESTABLE SI/NO	
"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	1	60°	-17,00	1,52	SI	El talud RESULTA SER ESTABLE en la condición del terreno natural.

A continuación, se presenta la representación gráfica de los resultados antes presentados:

**Figuras No. 26 Resultados Gráficos de los cálculos realizados.**

15.2 Conclusiones del análisis de estabilidad de taludes.

Para evaluar los resultados antes presentados la metodología del análisis de estabilidad de taludes nos indica que **para que este sea considerado estable, el factor de seguridad obtenido debe ser mayor a 1.5.**

Con respecto a los resultados antes presentados y el factor de seguridad obtenido, podemos concluir que la excavación para la elaboración de procesos constructivos en la estabilización de corte en talud al terreno natural del sitio, resultan ser estables a 60° con respecto a la horizontal, cumple con el factor de seguridad requerido.

En la sección se anexos, se presentan las corridas de los cálculos antes presentados.

Los trabajos (proceso constructivo) deberán realizarse lo antes posible para evitar la pérdida de humedad de los materiales y que estos puedan desestabilizarse.

16. CLORUROS, SULFATOS Y PH EN SUELO.

Se solicitó la realización de **Pruebas de Laboratorio Físico - Químicas para la Determinación de sulfatos y cloruros (aún en proceso)** para los suelos detectados en el sitio de estudio de proyecto en cuestión.

Para esta determinación, fue necesario apoyarnos de los servicios de un laboratorio de análisis químicos (BIOTECSSA). De las muestras obtenidas y enviadas se presentan los siguientes resultados:

Tabla No. 27 Resultados de los ensayos de Cloruros y Sulfatos

PROYECTO	ANÁLISIS NO.	SONDEO NO.	TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES REALIZADAS		
				CLORUROS (Cl) mg/kg	SULFATOS ACUASOLUBLES (SO4) mg/kg	PH mg/kg
S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	1	PCA - 01	SUELO	247,7	774,7	6,409

Los resultados de los análisis, se encuentran aún en proceso.

De acuerdo con los resultados de los análisis de cloruros, sulfatos y ph, se tiene que los mismos no representan un agente agresivo para el concreto que será empleado en las cimentaciones, por lo que, para efectos de este proyecto, no se requerirá de alguna característica especial en el cemento a utilizar.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

17.1 Sobre los materiales encontrados.

El estudio geotécnico realizado en el predio destinado para la ampliación de construcción del proyecto "**S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS**" se realizaron **seis (06) sondeos superficiales a 1,70 m máximo y seis (06) Sondeos Profundos a 10,00 m**. Los resultados de las muestras obtenidas se resumen en la sección No. 8 correspondiente a "Estratigrafía y propiedades", en la cual los materiales encontrados a nivel de desplante de las cimentaciones, pisos y pavimentos se encuentran **Fragmentos de roca y Roca ígnea clasificada petrológicamente como Basalto**.

Los materiales a excavar en área de estudio a nivel de desplante, obedecen a material tipo I (roca) y IIA (fragmentos).

17.2 Sobre el desplante de cimentación.

En base a la información recopilada en la exploración y con los resultados obtenidos en laboratorio, efectuando los cálculos y análisis correspondientes se concluye que los materiales encontrados son aptos para recibir las cargas aplicadas que transmitirán las estructuras por colocar y que de acuerdo a los mismos se establece como opción de desplante un sistema de desplante a base de cimentaciones superficiales **ZAPATAS AISLADAS Y/O ZAPATAS ANCLADAS**, por lo que teniendo en cuenta las cargas a soportar, se recomienda emplear una profundidad **Df= 1,50 m** mínimo.

Como una segunda opción de desplante se recomienda un sistema a base de PILAS CORTAS, PERFORADAS Y COLADAS IN SITU, en la **sección No. 12** se presenta la capacidad de carga para diferentes combinaciones de diámetros y profundidades de pila, sin embargo, deberá verificarse con la contratista que cuente con la herramienta necesaria para la perforación sobre este tipo de materiales y que se generen los accesos adecuados para el tipo de maquinaria a emplear para cada sitio.

Es importante mencionar que para el caso del SC – 02, el sistema a base de cimentaciones ancladas no aplica, debido al alto contenido de material fino.

El tipo de zapatas propuestas para alcanzar la capacidad de carga señalada y garantizar la estabilidad de las estructuras propias del proyecto en cuestión, obedece a ZAPATAS AISLADAS, de geometría cuadrada o rectangular, siempre y cuando se considere el ancho propuesto de dichas zapatas, como el lado de menor dimensión de las mismas.

Cabe mencionar que el **ingeniero estructurista** será quien finalmente determine el tipo de cimentación a emplear, así como la profundidad de desplante y las dimensiones de las mismas, de acuerdo con el análisis de cargas que estime en su análisis, además de tomar en cuenta minimizar las dificultades durante el proceso de perforación y la información proporcionada en el presente informe geotécnico.

El Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.) No hizo presencia a la profundidad total de exploración, por lo que se manejará como INDEFINIDO.

Todas las elevaciones descritas en el presente documento, están consideradas tomando como nivel 0,00 la elevación brocal de cada sondeo.

Por el tipo de proyecto a desplantar, será necesario conformar una plataforma en el lugar, para lo cual, se deberá tratar el terreno natural después del corte de 0,20 m mínimo (o hasta remover todo espesor de zona blanda y/o alterada, así como los sobre tamaños existentes), mediante escarificado, homogenizando y vibro compactando al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima y posteriormente conformar la plataforma con material inerte de banco calidad Subrasante con **Masa Volumétrica Seca Máxima superior a los 1 600 kg/m³** y un **Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al 20%**. El espesor de la plataforma, no deberá afectar las recomendaciones relativas a profundidad de desplante y tratamiento, indicadas anteriormente.

El material producto de corte del terreno natural, podrá ser empleando para la conformación de la plataforma siempre y cuando se garantice la eliminación de los sobre tamaños existentes en el material de corte, asegurándose de que el mismo cumpla con la calidad mínima **Subrasante** en base a la Norma N-CMT-1-03/02, para posteriormente colocarla con el debido tratamiento (escarificado, humedecido, homogenizado y vibro compactado) en capas de 0,20 m.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Se recomienda para el caso de desplante con cimentaciones superficiales, una vez alcanzado el nivel de desplante tratar la superficie expuesta, mediante escarificado de 0,20 m, homogenizado y vibro compactando al 95% mínimo con relación a su masa volumétrica seca máxima.

El material producto de excavación obtenido durante el proceso constructivo, por sus características **SE CONSIDERA APROPIADO** para ser utilizado como relleno, o bien, puede sustituirse por material de banco, con Masa Volumétrica compacta superior a **1 600 kg/m³** y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al **20%**, colocado en capas de 0,20 m, sensiblemente horizontales, compactadas al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima. En caso de detectarse sobre tamaños, los mismos deberán papearse.

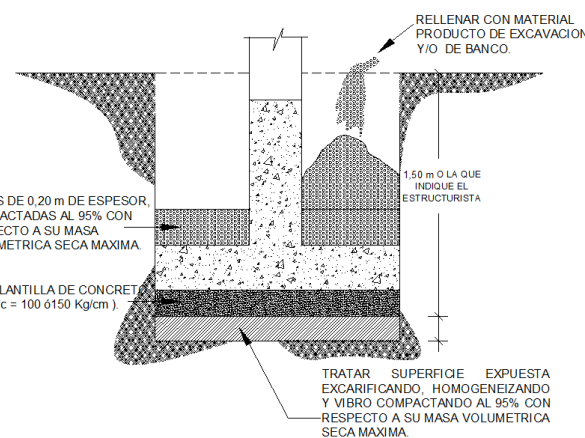
Por el estado de confinamiento de la zona en la que se efectuaron los sondeos, se tiene que se considera que las paredes de las cepas de cimentación, serán estables durante el proceso constructivo, pero, en caso de perder esta humedad, puede presentarse la pérdida de estabilidad de los mismos y requerir el empleo de un sistema de tabla estacado para el apuntalamiento de las cepas de cimentación.

17.3. Recomendaciones sobre procesos constructivos

17.3.1. Para desplante de cimentaciones a base de zapatas aisladas ó corridas (en caso de requerirse)

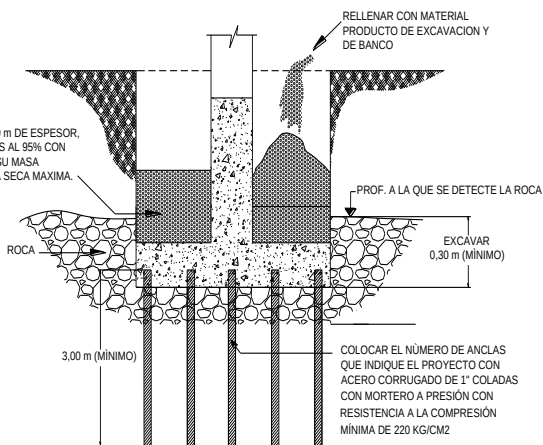
- Realizar las excavaciones que alojarán las zapatas, hasta una profundidad mínima de 1,50 m, ó la que indique el especialista en estructuras.
- Tratar superficie expuesta, escarificando un espesor de 0,20 m, homogenizando y vibro compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima
- Logrando el nivel de desplante definitivo, construir plantilla de concreto pobre ($f'c = 100 \text{ ó } 150 \text{ kg/cm}^2$) para desplante de cimentaciones.
- Colada y descimbrada la zapata, proceder a rellenar la excavación, con material producto de excavación o bien, con material inerte de banco, colocado en capas de 0,20 m de espesor compactadas al 95% con respecto a su Masa volumétrica seca máxima.

Nota: El material de banco deberá contar con una Masa Volumétrica compacta superior a **1 600 kg/m³** y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) Superior al **20%**.



17.3.2. Desplante sobre ROCA empleando sistema de anclaje (en caso de requerirse)

- Realizar las excavaciones hasta la profundidad que se localice la roca.
- Una vez detectada la roca, proceder a la excavación hasta el nivel de desplante propuesto; estas excavaciones tendrán dimensiones en planta suficientes para alojar las dimensiones propuestas para las zapatas. Esta operación podrá efectuarse con pistolas rompedoras neumáticas o similares o bien con maquinaria tipo jumbo con martillo neumático y/o ripper. Los taludes de las excavaciones serán verticales ya que se considera que la cepa de cimentación será de máximo 1,50 m en caso de ser esta profundidad mayor considerar una inclinación de 75°.
- Posteriormente en cada excavación efectuar el número de barrenos verticales que indique el proyecto, con el diámetro y profundidad que recomiende el ingeniero estructurista. Estas perforaciones se efectuarán con broca de tungsteno ó similar de acuerdo con especificación CFE-C00042-VIGENTE.
- Introducir cada barra de anclaje de acero corrugado, en el centro de la perforación. Después se inyectará un mortero o lechada de cemento a presión con resistencia mínima a la compresión de 220 kg/cm² -deberá utilizarse algún aditivo expansor, será opcional incluir varillas con expansores en la punta, para incrementar la resistencia a la extracción.





REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

- e) A continuación, se construirán las zapatas de cimentación procurando que las barras de anclaje queden perfectamente ligadas con el acero de refuerzo de las zapatas.
- f) Proceder a rellenar con material acamellonado o bien, con material inerte de banco calidad subrasante, compactando al 95% con respecto a la masa volumétrica seca máxima.

Nota: Realizar un ensayo de extracción de anclas previo, para verificar correcto desempeño del sistema, a la tensión de diseño.

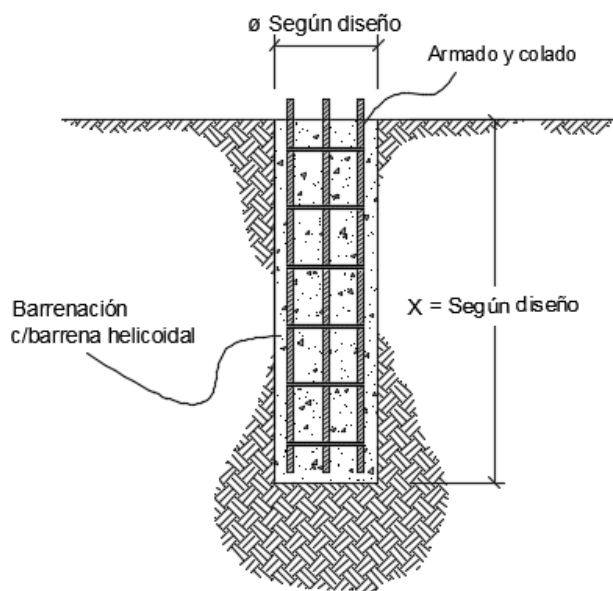
En caso de que no desee emplearse un sistema de anclaje, puede emplear equipo de energía (jumbo con martillo neumático y/o ripper) que permita la demolición de la roca de tal manera que se garantice la profundidad de desplante mínima recomendada que garantice la estabilidad de las estructuras y que no se tendrá afectación de las mismas por efecto de volteo. En ese caso seguir el siguiente proceso:

- a) Realizar demolición de roca con jumbo con martillo neumático y/o ripper, hasta alcanzar la profundidad necesaria de desplante de la cimentación.
- b) Realizar limpieza de todo el producto de demolición de la roca.
- c) Logrando el nivel de desplante definitivo, construir plantilla de concreto pobre ($f'c$ 100 ó 150 kg/cm^2) para desplante de cimentaciones.
- d) Colada y descimbrada la zapata, proceder a rellenar la excavación, con material inerte de banco, colocado en capas de 0,20 m de espesor compactadas al 95% con respecto a su Masa volumétrica seca máxima.

Nota: El material de banco deberá contar con una Masa Volumétrica compacta superior a 1 600 kg/m^3 y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) Superior al 20%.

17.3.3 Para desplante de cimentaciones a base de pilas.

Deberá verificarse con la contratista que realizará la construcción, cuente con la herramienta necesaria que permita perforar el material detectado en sitio y que el mismo pueda acceder a todos los sitios en los que se desee implementar este sistema, en caso de ser así, el procedimiento a seguir será el siguiente:



- a) Realizar la excavación de forma mecánica hasta la profundidad recomendada, por el ingeniero estructurista, utilizando barrenas helicoidales.
- b) Para efectos de evitar el ademe en las perforaciones, debe procederse al armado y colado de las pilas, tan pronto como sea posible (máximo 2 días después de la excavación).

Nota1: Si por diseño, las pilas serán acampanadas en vez de rectas, debe verificarse que el perforista cuente con la debida herramienta ensanchadora para evitar tiempos muertos en el proceso constructivo.

Nota2: deberá contarse durante el proceso constructivo con aditivo a base de polímeros o bentonita para ademar el sondeo en caso de requerirse, así como equipo de bombeo para abatir las aguas.

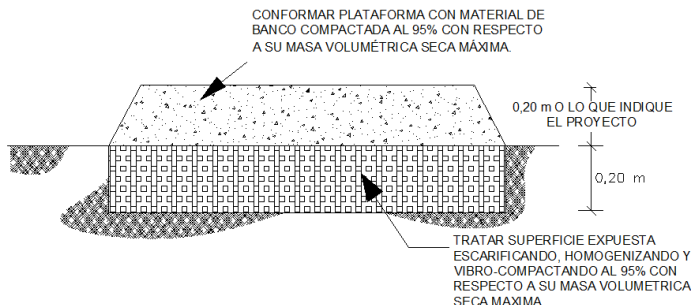
- c) Debido a que los armados de las pilas, en veces son densos, debe tomarse en cuenta que el concreto fluya Adecuadamente a través del refuerzo. Se recomienda un REVENIMIENTO del concreto del orden de 15 cm y Agregados con tamaño máximo limitado a 20 mm.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

17.3.4. Para conformación de plataformas.

- Tratar la superficie expuesta después del corte de 0,20 m, mínimo, para remover todo espesor vegetal, zona blanda y/o alterada.
- Tratar la superficie mediante escarificado de los primeros 0,20 m, después del corte, homogenizado y vibro compactado al 95% con respecto su masa volumétrica seca máxima.
- Una vez tratada la superficie, conformar el terraplén (plataforma) con capas sensiblemente horizontales, en un espesor de 0,20 m compactos hasta completar el espesor de la plataforma en función del proyecto de rasantes. El material para el terraplén deberá contar con una **masa volumétrica superior a 1 600 kg/m³** ya compactada y **VRS mayor al 20%**.
- La compactación de las diferentes capas se efectuará con equipo convencional (rodillo liso o pata de cabra) hasta lograr en el suelo un grado de compactación del 95% de su masa volumétrica seca máxima.

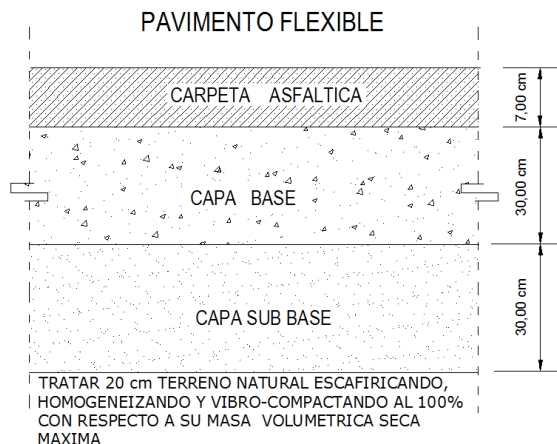


17.3.5. Para construcción de vialidades.

17.3.5.1 Pavimento flexible.

Con el propósito de lograr un comportamiento adecuado de los pavimentos, la obra se deberá de realizar de acuerdo a los lineamientos de las normas de materiales y construcción de terracerías y pavimentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):

- Para los casos en que las vialidades se desplanten directamente sobre el terreno natural:
 - cortar los primeros 0,20 m mínimo, para eliminar todo espesor vegetal, zona blanda y/o alterada, proceder al tratamiento de 0,20 m de espesor, en la superficie expuesta después del corte (a manera de plantilla), escarificando, homogenizando y vibro compactando al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.
 - Sobre la terracería construida y habiendo logrado la cota de proyecto se construirá la capa sub base, la cual deberá compactarse al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima, sobre esta, deberá conformarse la capa base, misma que también deberá presentar una compactación al 100% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.



- Proceder a la colocación de la carpeta asfáltica.

Nota: Los espesores de cada capa, deberán corresponder a los indicados en la sección de DISEÑO DE PAVIMENTOS.

* La carpeta asfáltica, deberá ser concreto asfáltico colocado en caliente, con estabilidad mínima de 700 kg.

* La capa Base deberá compactarse al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.

* Las especificaciones para base y sub base, deberán corresponder a las indicadas en la tabla No. 20, en la sección 15.

- Para los casos en que las vialidades se desplanten directamente sobre la plataforma conformada en el lugar:
 - Sobre la terracería construida y habiendo logrado la cota de proyecto se construirá la capa base, misma que también deberá presentar una compactación al 100% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.



REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

17.3.6.1 Para pavimento Rígido.

17.3.6.2.1 Sobre Terreno natural.

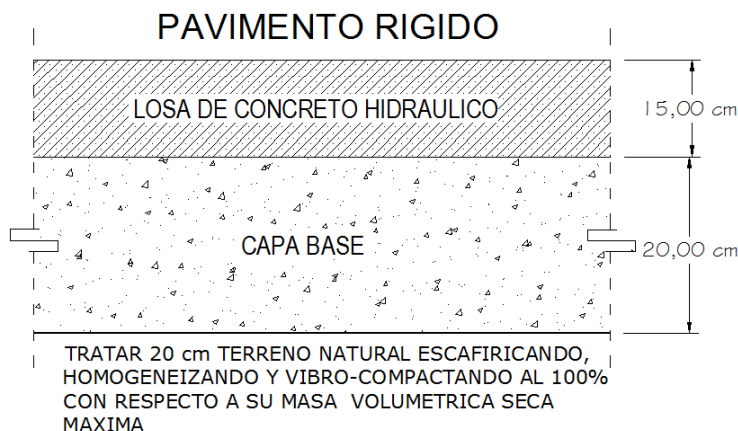
La construcción del pavimento rígido deberá contemplar los siguientes aspectos (no limitativos) además del tratamiento que aplique según lo indicado en la sección anterior, en caso de ser necesario:

- Conformación de terracerías como se indicó en la sección anterior.
- Verificación de niveles, compactación (baches) y limpieza de la capa base, después de construidas las guarniciones.
- Colocación del concreto, utilizando reglas vibratorias para efectos de compactación del mismo (mejor acabado).
- Una vez tendido el concreto, proceder a su perfilado mediante flotas de aluminio, y al texturizado transversal del concreto, utilizando rastra de alambre en forma de peine, cuidado una separación de $\frac{3}{4}$ " y una profundidad máxima de 6,4 mm (con una mínima de 3,00 mm).
- Terminado el proceso de texturizado, proceder al curado del concreto, cuando este empiece a perder el brillo superficial. Utilizar membrana de curado, base agua, aplicada mediante aspersores manuales, con irrigadores a presión.
- El corte de juntas, para lograr la modulación de losas indicadas en el diseño de pavimentos, deberá ser de un tercio del espesor de la losa de concreto, y deberá iniciar entre las primeras 4 a 6 horas después de haber colocado el concreto, terminado este proceso antes de 12 horas después del colado.

Nota: Deberán realizarse primero los cortes transversales y posteriormente los longitudinales.

- El ensanche de juntas, deberá hacerse después de terminado el corte para crear el espacio suficiente para alojar el material que se utilizara durante el sellado.
- El sellado de juntas deberá contemplar la limpieza con aire a presión ó agua, 60 días después de corte, colocando la tirilla de respaldo (Backer Rod) y la aplicación del producto sellador con bomba de silicón.
- Las características del concreto y la modulación de losas, así como diámetros de varillas pasajuntas y barras de amarre, se indican en memoria de cálculo anexa.

Los porcentajes de compactación recomendados para el relleno de excavación y estructuras de pavimento, así como el cumplimiento de especificaciones de concreto, deberán ser verificados mediante pruebas por un laboratorio.





REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

17.3.7. Para protección de talud.

De acuerdo con la información proporcionada por el cliente, se requiere la conformación de un **talud**, el cual tendrá una altura de 17,00 m aproximadamente y de acuerdo con el dimensionamiento del mismo, se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

- Ejecutar corte a 60° del talud de 17,00 m.
- Posteriormente colocar malla y concreto lanzado para evitar la pérdida de humedad y garantizar la estabilidad de las paredes, hasta la profundidad deseada.
- Para evitar la colocación de cimbras, se recomienda realizar el colado con concreto lanzado de la resistencia y espesor que indique el diseño. Esto también deberá realizarse monolíticamente hasta completar el 100% del colado en un solo evento, de tal manera que se eviten la aparición de juntas por la unión de un concreto viejo con uno nuevo.
- Dar acabado con llana flotante o el medio que el cliente decida.



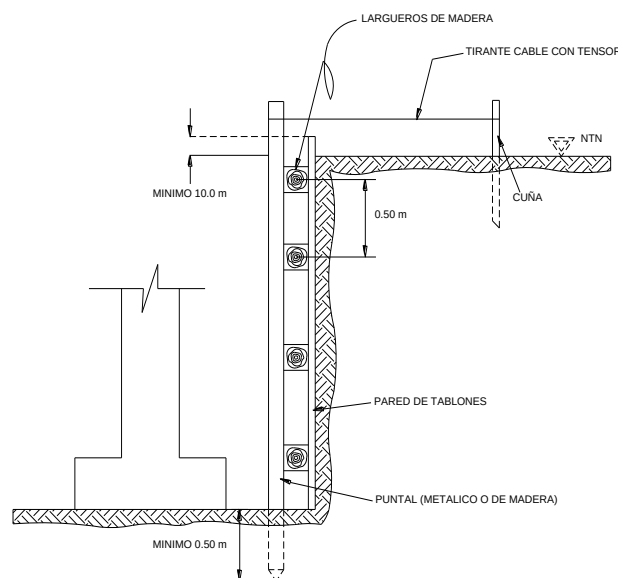
Lo anterior nos permite eliminar la cimbra del proyecto, además de agilizar los tiempos de procesos constructivos.

17.3.8. Para apuntalamiento de las excavaciones (en caso de requerirse).

- Efectuar la excavación, hasta una profundidad tal, que no haya derrumbe de la pared de la excavación.
- Conformar el revestimiento de protección mediante el hincado de tabloncillos alrededor de las excavaciones unidos por medio de vigas perimetrales denominadas largueros con una separación horizontal entre los largueros de 0,50 m, soportadas entre ellas por los puntales verticales. Estos puntales pueden ser metálicos o de madera y de una sola pieza (sin juntas).
- Excavar nuevamente hasta la profundidad que no haya derrumbe de la excavación, procediendo al indicado de los tabloncillos y puntales como se indica anteriormente y repetir el proceso hasta llegar a la profundidad de desplante.

Nota: El hincado de los tabloncillos y polines será por percusión (golpeteo).

- Se recomienda hincar los puntales 0,50 m más a partir del nivel de desplante de la cimentación, así como dar un sobre ancho a la excavación de 0,80 m con la finalidad de proporcionar espacio suficiente para efectuar los trabajos del proceso constructivo tanto de la cimentación, como del revestimiento de protección.
- Al concluir los trabajos de construcción de la cimentación proceder al retiro del material utilizado en la conformación del revestimiento de protección, proceder al relleno de la excavación, considerando las recomendaciones indicadas en secciones anteriores.





REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

17.4 Limitaciones.

Los análisis y recomendaciones enunciados en este informe, están basados en los datos obtenidos de las exploraciones que fueron indicadas, de manera que este reporte puede no reflejar la exacta variación de las condiciones del subsuelo en la totalidad del área de estudio; la naturaleza y extensión de los diferentes estratos a través del subsuelo, puede no ser evidente sino hasta que se efectúen las excavaciones para el desplante de las estructuras, por lo que será necesario replantear las condiciones cuando se note el cambio de las características de cada material, especificadas en este reporte.

Las muestras de suelo restantes (una vez realizado el presente reporte) se resguardarán en laboratorio por un periodo de 2,00 meses para efectos de alguna verificación necesaria requerida por nuestro cliente. En caso de solicitar algún ensayo, después de este plazo y que no se cuente con las muestras o que las mismas sean de cantidad insuficiente para lo requerido, el cliente será responsable de cubrir los gastos de un nuevo muestreo.

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:

Elaboró:

Ing. Areli Hernández Vázquez.
Gerente Técnico de Geotecnia
Cedula profesional 34701

Revisó:

Arq. Irelida López Padilla
Sub. Dirección Técnica

Revisó y Autorizó:

Ing. Fabián González Valencia
Director Técnico/Director de
Aseguramiento de la Calidad
Cedula profesional 2958378

"CALIDAD LA MEJOR INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN"

C.c.p.- Archivo.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C.

LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09. ACREDITADO A PARTIR DE 2009-08-21.
LABORATORIO ACREDITADO EN METAL MECANICA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO MM-0598-079/14. ACREDITADO A PARTIR DE 2014-10-30.

PAG. 57/57

SECCION DE
RESPONSIVA

REVISOR

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora

ANEXOS

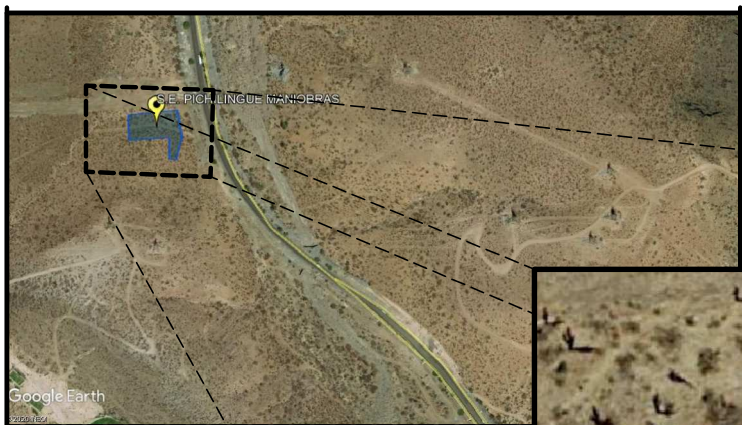


LAMSYCO
LABORATORIOS



LAMSYCO
LABORATORIOS

LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN ESTUDIO



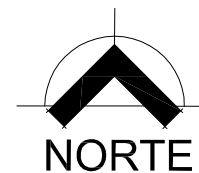
LOCALIZACION



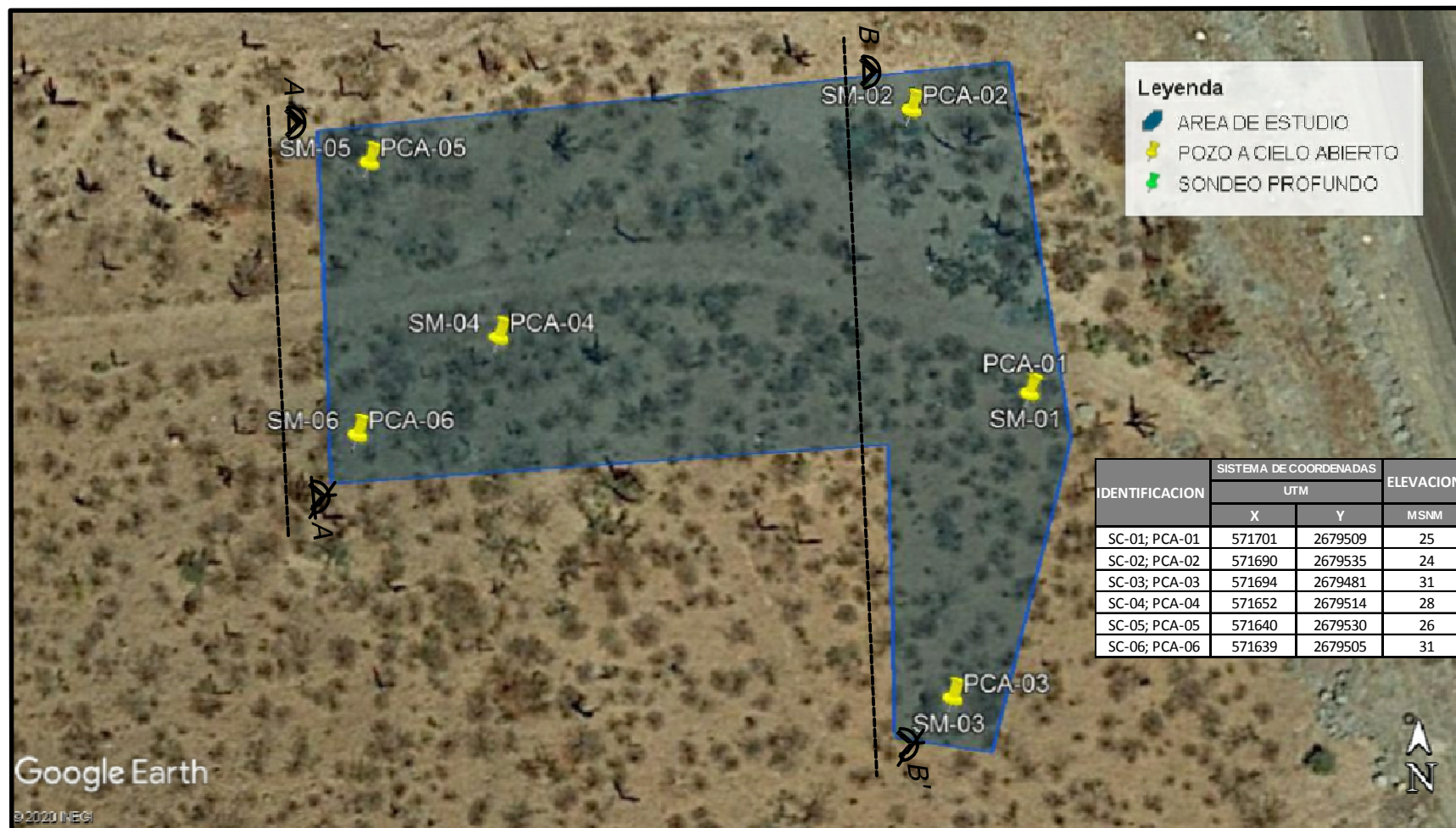
ZOOM

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.
PROYECTO:	S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE
LOCALIZACION:	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:	REVISION:
VERTICAL: 1:100	01
HORIZONTAL: SIN ESCALA	
FECHA:	CD. OBREGÓN,
DICIEMBRE DE 2020	SONORA, MÉXICO.
DIBUJO:	
ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ	
REVISÓ Y AUTORIZÓ:	
ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA	



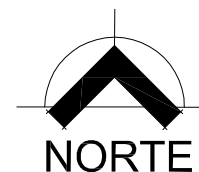
LOCALIZACION DE LOS SONDEOS REALIZADOS EN EL SITIO EN ESTUDIO



ZOOM

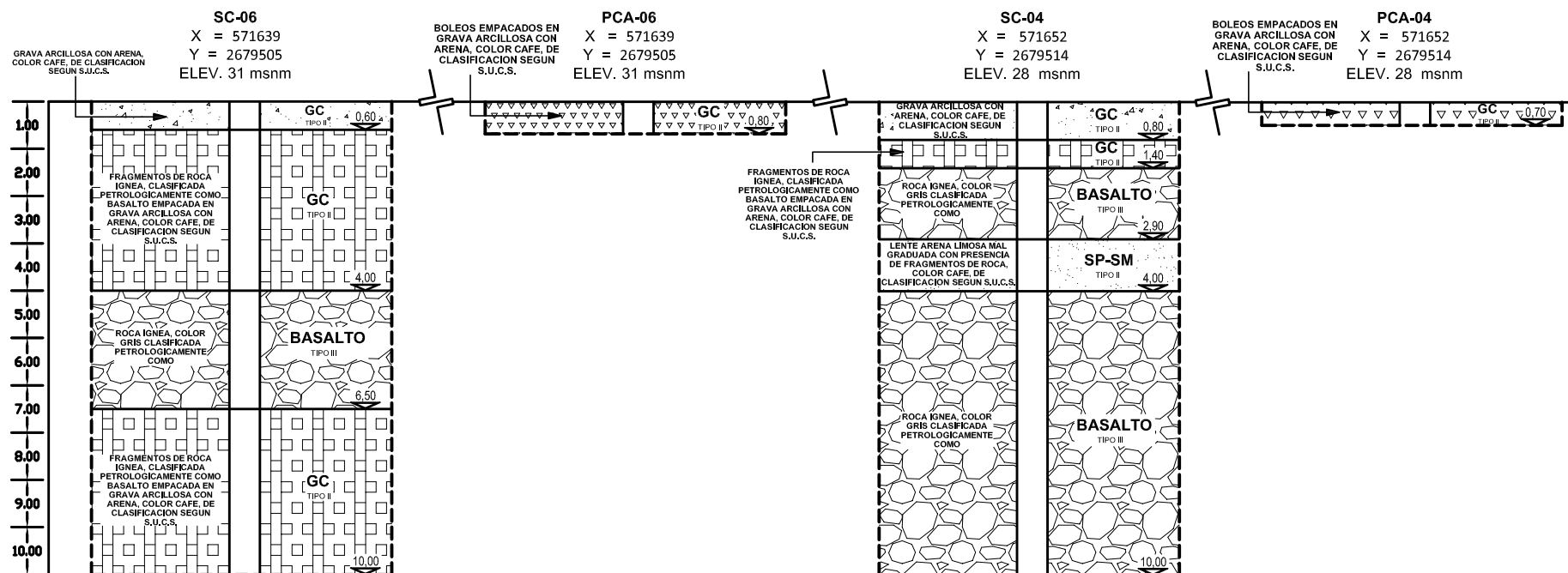
CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.
PROYECTO:	S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE
LOCALIZACION:	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:	REVISION:
VERTICAL: 1:100	01
HORIZONTAL: SIN ESCALA	
FECHA:	CD. OBREGÓN,
DICIEMBRE DE 2020	SONORA, MÉXICO.
DIBUJO:	
ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ	
REVISÓ Y AUTORIZÓ:	
ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA	





PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SONDEOS REALIZADOS CON RESPECTO AL CORTE A-A'



CLIENTE:
EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO:
S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE

LOCALIZACION:
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:
VERTICAL: 1:100
HORIZONTAL: SIN ESCALA

FECHA:
DICIEMBRE DE 2020

DIBUJO:
ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA

REVISION:
01

CD. OBREGÓN,
SONORA, MÉXICO.

SIMBOLOGIA:

ARCILLAS

ARENAS

LIMOS

GRAVAS

FRAGMENTOS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARCILLAS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARENAS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN LIMOS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN GRAVAS

MANTO ROCOSO

MATERIAL TIPO I.- MATERIAL QUE PUEDE SER MOVIDO O EXCAVADO FACILMENTE CON PALA Y CON UNA OPERACION MANUAL, ENCONTRANDOSE EN ESTADO BLANDO O SUELO, CON O SIN CEMENTANTE EN PARTICULAS MENORES A 3" (7.5 cm) SIENDO ESTOS ARCILLAS, LIMOS, ARENAS GRAVAS Y TERRENO DE ALUVION.

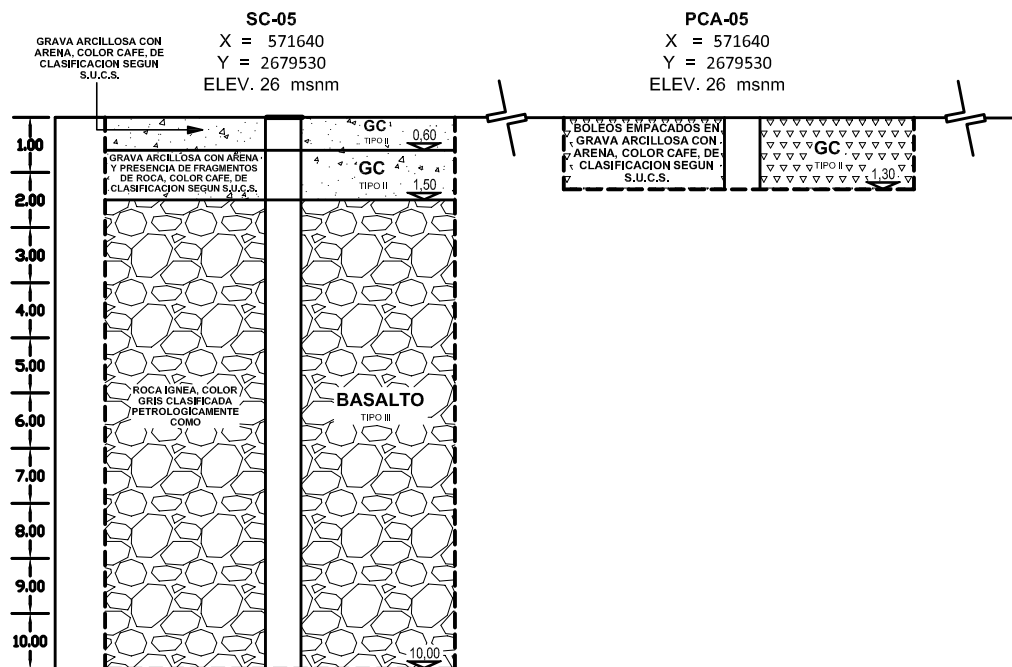
MATERIAL TIPO II.- ES UN MATERIAL QUE PARA SER EXCAVADO SE REQUIERE EMPLEAR HERRAMIENTAS COMO PICO, BARRETAS Y SI EL VOLUMEN LO REQUIERE DEBE EMPLEARSE EQUIPO MECANICO. ESTA CONSTITUIDO POR ROCAS MUY ALTERADAS, CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y ARENAS LIMOSAS CEMENTADAS (TERTIATE).

MATERIAL TIPO III.- ES AQUEL MATERIAL QUE PUEDE SER EXCAVABLE CON CUÑAS, MARROS, MARTILLO NEUMATICO, ROPER O HERRAMIENTA SIMILAR.

MATERIAL TIPO IV.- ES AQUEL QUE REQUIERE DE EQUIPO MECANICO Y USO DE EXPLOSIVOS PARA SER EXCAVADOS. SE CONSTITUYE PRINCIPALMENTE POR ROCAS IGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMORFICAS.



PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SONDEOS REALIZADOS CON RESPECTO AL CORTE A-A'



CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.
PROYECTO:	S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE
LOCALIZACION:	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:	REVISION:
VERTICAL: 1:100 HORIZONTAL: SIN ESCALA	01
FECHA:	CD. OBREGÓN, SONORA, MÉXICO.
DICIEMBRE DE 2020	
DIBUJO:	ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ
REVISÓ Y AUTORIZÓ:	ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA

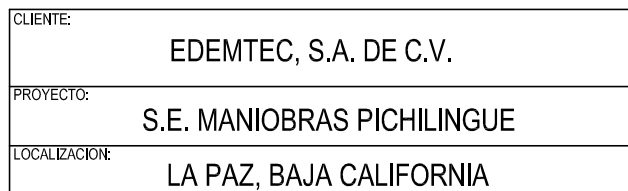
SIMBOLOGIA:	
ARCILLAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO

MATERIAL TIPO I.- MATERIAL QUE PUEDE SER MOVIDO O EXCAVADO FACILMENTE CON PALA Y CON UNA OPERACION MANUAL, ENCONTRANDOSE EN ESTADO BLANDO O SUELTO, CON O SIN CEMENTANTE EN PARTICULAS MENORES A 3" (7.5 cm) SIENDO ESTOS ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y TERRENO DE ALUVION.

MATERIAL TIPO II.- ES UN MATERIAL QUE PARA SER EXCAVADO SE REQUIERE EMPLEAR HERRAMIENTAS COMO PICO, BARRETAS Y SI EL VOLUMEN LO REQUIERE DEBE EMPLEARSE EQUIPO MECANICO. ESTA CONSTITUIDO POR ROCAS MUY ALTERADAS, CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y ARENAS LIMOSAS CEMENTADAS (TERTIATE).

MATERIAL TIPO III.- ES AQUEL MATERIAL QUE PUEDE SER EXCAVABLE CON CUÑAS, MARROS, MARTILLO NEUMATICO, RIPER O HERRAMIENTA SIMILAR.

MATERIAL TIPO IV.- ES AQUEL QUE REQUIERE DE EQUIPO MECANICO Y USO DE EXPLOSIVOS PARA SER EXCAVADOS. SE CONSTITUYE PRINCIPALMENTE POR ROCAS IGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMORFICAS.



ESCALA: VERTICAL: 1:100 HORIZONTAL: SIN ESCALA	REVISION: 01
FECHA: DICIEMBRE DE 2020	CD. OBREGÓN, SONORA, MÉXICO.
DIBUJO: ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ	
REVISÓ Y AUTORIZÓ: ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA	

SIMBOLOGIA:		
	ARCILLAS	 FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARCILLAS
	ARENAS	 FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARENAS
	LIMOS	 FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN LIMOS
	GRAVAS	 FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN GRAVAS
	FRAGMENTOS	 MANTO ROCOSO

TIPO I - MATERIAL QUE PUEDE SER MOVIDO O DICHADO FACILMENTE CON PALA Y CON UNA OPERACION MANUAL, ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO BLANDO O SUELO, COMO SI ENCONTRASE EN PARTÍCULAS MENORES A 7,5 (7.5) CM SIENDO ESTOS ANCLAS, LÍNGOS, ARENAS GRASAS Y TERRENO DE AULAS.

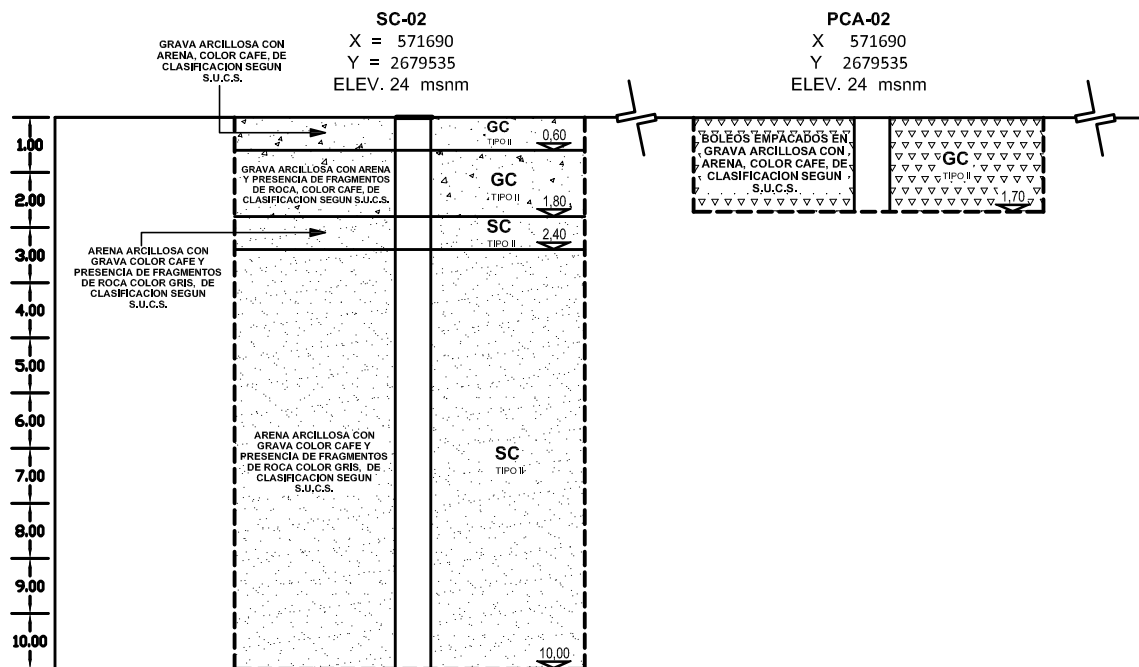
TIPO II - ES UN MATERIAL QUE PARA SER EXCAVADO SE REQUIERE EMPLEAR HERRAMIENTAS COMO PICO, BARRETERA ETC. EN VOLÚMENES QUE REQUIERE SER EMPLEADO EQUIPO MECÁNICO, ESTA CONSTITUIDO POR ROCAS MÁS ALTAS, CONSERVABLES MEDIANTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y ARENAS LÍNGOSAS CEMENTADAS (TERRETI).

TIPO III - ES AQUEL MATERIAL QUE PUEDE SER EXCAVABLE CON CUCHAR, MARROS, MARTILLO NEUMÁTICO, ROPER O HERRAMIENTA SIMILAR.

TIPO IV - ES AQUEL MATERIAL QUE REQUIERE DE EQUIPO MECÁNICO Y USO DE EXPLOSIVOS PARA SER EXCAVADOS, SE CONSTITUTE PRINCIPALMENTE POR ROCAS LÍNGOSAS, SEDIMENTARIAS Y METEÓRICAS.



PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SONDEOS REALIZADOS CON RESPECTO AL CORTE B-B'



CLIENTE:

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO:

S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE

LOCALIZACION:

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:

VERTICAL: 1:100
HORIZONTAL: SIN ESCALA

FECHA:

DICIEMBRE DE 2020

DIBUJO:

ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA

REVISIÓN:

01

CD. OBREGÓN,
SONORA, MÉXICO.

SIMBOLOGÍA:

ARCILLAS

ARENAS

LIMOS

GRAVAS

FRAGMENTOS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS
EN ARCILLAS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS
EN ARENAS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS
EN LIMOS

FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS
EN GRAVAS

MANTO ROCOSO

MATERIAL TIPO I.- MATERIAL QUE PUEDE SER MOVIDO O EXCAVADO FACILMENTE CON PALA Y CON UNA OPERACION MANUAL, ENCONTRANDOSE EN ESTADO BLANDO O SUELTO, CON O SIN CEMENTANTE EN PARTICULAS MENORES A 3" (7.5 cm) SIENDO ESTOS ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y TERRENO DE ALUVION.

MATERIAL TIPO II.- ES UN MATERIAL QUE PARA SER EXCAVADO SE REQUIERE EMPLEAR HERRAMIENTAS COMO PICO, BARRETAS Y SI EL VOLUMEN LO REQUIERE DEBE EMPLEARSE EQUIPO MECANICO. ESTA CONSTITUIDO POR ROCAS MUY ALTERADAS, CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y ARENAS LIMOSAS CEMENTADAS (TEPETATE).

MATERIAL TIPO III.- ES AQUEL MATERIAL QUE PUEDE SER EXCAVABLE CON CUÑAS, MARROS, MARTILLO NEUMATICO, ROPER O HERRAMIENTA SIMILAR.

MATERIAL TIPO IV.- ES AQUEL QUE REQUIERE DE EQUIPO MECANICO Y USO DE EXPLOSIVOS PARA SER EXCAVADOS. SE CONSTITUYE PRINCIPALMENTE POR ROCAS IGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMORFICAS.

RESULTADOS DE PROPIEDADES FISICAS OBTENIDAS EN CAMPO Y LABORATORIO



LAMSYCO
LABORATORIOS

SONDEOS CONTINUOS

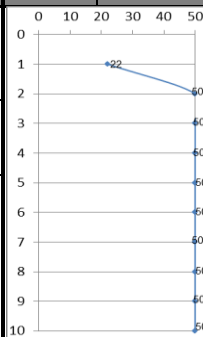


LAMSYCO
LABORATORIOS

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO:	"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 01	
				LOCALIZACION	ELEVACION
				X = 571701 Y = 2679509	E = 25 msnm

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . SECO (kg/m ³)	γ _m . NATURAL (kg/m ³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{NAT}	CL
	GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	0,60																
	GRAVA ARCILLOSA CON ARENA Y PRESENCIA DE FRAGMENTOS DE ROCA COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	1,20																
	FRAGMENTOS DE ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO COLOR GRIS, EMPACADA EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	10,00																



OBSERVACIONES: PROP. DE LA ROCA: PV=2248, DENS=2,53, ABS=2,68

N.P. No presente A: ADICIONAL

N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia

SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LIMITE LIQUIDO
L.P.	LIMITE PLASTICO
I.P.	INDICE PLASTICO
S.S.	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
Ø	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
CL	CONTRACCION LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO:	"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 02	
				LOCALIZACION	ELEVACION
				X = 571690 Y = 2679535	E = 24 msnm

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d SECO (kg/m ³)	γ _m NATURAL (kg/m ³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{NAT}	CL
	GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	0,60			30,28	19,79	10,49	2,74	1 704	1 868	42,17	36,53	21,30	-	-	0,467	9,60	4,90
	GRAVA ARCILLOSA CON ARENA COLOR CAFÉ Y PRESENCIA DE FRAGMENTOS DE ROCA COLOR GRIS, DE CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S. GC	1,80			34,00	21,83	12,17	2,74	1 747	1 826	44,35	21,74	33,91	0,01	28	0,501	4,50	5,77
	ARENA ARCILLOSA CON GRAVA COLOR CAFÉ Y PRESENCIA DE FRAGMENTOS DE ROCA COLOR GRIS, CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S. SC	5,40			30,20	20,44	9,76	2,74	1 550	1 632	34,38	45,31	20,31	0,01	35 38	0,679	5,30	4,78
	ARENA ARCILLOSA CON GRAVA COLOR CAFÉ Y PRESENCIA DE FRAGMENTOS DE ROCA COLOR GRIS, CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S. SC	10,00			32,26	20,46	11,30	2,74	1 571	1 679	28,72	44,55	26,73	0,01	38	0,632	6,90	5,41

OBSERVACIONES: **NOTA: 70% SUELO; 30% ROCA**

N.P. No presento A: ADICIONAL

N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia.

SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L	LIMITE LIQUIDO
L.P	LIMITE PLASTICO
I.P	INDICE PLASTICO
S.S	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
Ø	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
CL	CONTRACCION LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 03	
		LOCALIZACION	ELEVACION
		X = 571694	E = 31 msnm
		Y = 2679481	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N CORREGID	MUESTREO INALTERADO	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ_d SECO (kg/m ³)	γ_m NATURAL (kg/m ³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	ϕ	e	W _{NAT}	CL
	GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	1,20			35,60	22,78	12,82	2,75	1 708	1 841	40,12	35,77	24,11	0,01	33	0,494	7,80	6,21
	FRAGMENTOS DE ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO COLOR GRIS, EMPACADA EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	10,00			30,62	19,46	11,16	2,74	-	-	38,37	39,12	22,51	-	34	-	7,20	5,71

OBSERVACIONES: PROPIEDADES DE LOS FRAGMENTOS: PV=2692, DENS=2,54, ABS=2,52

N.P. No presento A: ADICIONAL

N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia.

SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L	LIMITE LIQUIDO
L.P	LIMITE PLASTICO
I.P	INDICE PLASTICO
S.S	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ_d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ_m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
ϕ	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
CL	CONTRACCION LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 04;	
		LOCALIZACION	ELEVACION
		X = 571652	E = 28 msnm
		Y = 2679514	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . SECO (kg/m ³)	γ _m . NATURAL (kg/m ³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{NAT}	CL
	GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	0,80	40	50	34,20	22,15	12,05	2,74	1 703	1 841	41,67	24,07	34,26	-	-	0,488	8,10	5,88
	FRAGMENTOS DE ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO COLOR GRIS, EMPACADA EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S. GC	1,40	33,50	21,86	11,64	2,75	2 260	-	38,51	25,40	36,09	-	34	-	-	7,50	6,21	
	ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO COLOR GRIS.	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
	LENTE DE ARENA LIMOSA MAL GRADUADA CON PRESENCIA DE FRAGMENTOS DE ROCA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S SP-SM	4,00	19,22	NP	NP	2,74	1 682	1 764	35,72	55,10	9,18	-	38	0,553	4,90	0,19		
	ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO , COLOR GRIS	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: **PROP. DE LA ROCA: PV=2260, DENS=2,44, ABS=2,24**
PV=2409, DENS=2,53, ABS=2,79

N.P. No presente A: ADICIONAL

N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia.

SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LIMITE LIQUIDO
L.P.	LIMITE PLASTICO
I.P.	INDICE PLASTICO
S.S.	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
Ø	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
CL	CONTRACCION LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.



**[MÉTODO DE PRUEBA UTILIZADO:
ISO/TS 17892-12]**

PAG.	1/1	FOLIO No.	05
------	-----	--------------	----

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 05	
		LOCALIZACION	ELEVACION
		X = 571640	E = 26 msnm
		Y = 2679530	

[illegible]

	ARCILLAS		FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
	ARENAS		FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
	LIPOS		FRAGMENTO EMPACADO EN LIPOS
	GRAVAS		FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
	FRAGMENTOS		MANTO ROCOSO



L.L	LIMITE LIQUIDO
L.P	LIMITE PLASTICO
I.P	INDICE PLASTICO
S.S	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ_d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ_m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
$\emptyset$	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
Cl	CONTRACCION LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO(S) SOMETIDO(S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC – 06	
		LOCALIZACION	ELEVACION
		X = 571639	E = 31 msnm
		Y = 2679505	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . SECO (kg/m³)	γ _m . NATURAL (kg/m³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				CL
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{NAT}	
	GRAVA ARCILLOSA CON COLOR CAFÉ DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GC	0,60	0	0 10 20 30 40 50	36,12	23,79	12,33	2,74	1 738	1 912	42,13	29,16	28,71	-	-	0,433	10,00	5,88
	FRAGMENTOS DE ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO COLOR GRIS, EMPACADA EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S. GC		1															
		4,00	2															
	ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO COLOR GRIS.	6,50	3		31,06	22,79	8,27	2,73	2 436	-	38,28	28,41	33,31	-	34	-	6,30	4,03
	FRAGMENTOS DE ROCA ÍGNEA CLASIFICADA PETROLÓGICAMENTE COMO BASALTO COLOR GRIS, EMPACADA EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACION SEGÚN S.U.C.S. GC		4															
			5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
			6															
			7															
		10,00	8															
			9		35,45	23,61	11,84	2,75	2 415	-	22,14	51,14	26,13	-	34	-	4,18	4,76
			10															

OBSERVACIONES: PROP. DE LA ROCA: PV=2 436, DENS=2,57 ABS=2,7
PV=2 463, DENS=2,57 ABS=2,46

N.P. No presente A: ADICIONAL
N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia.
SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LÍMITE LÍQUIDO
L.P.	LÍMITE PLÁSTICO
I.P.	ÍNDICE PLÁSTICO
S.S.	DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESIÓN
Ø	ÁNGULO DE FRICCIÓN
e	RELACIÓN DE VACÍOS
CL	CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISÓ (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

SONDEOS PCA



LAMSYCO
LABORATORIOS

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:				PROYECTO:				SONDEO No: PCA – 01										
EDEMTEC, S.A. DE C.V.				“S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE” (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)				LOCALIZACIÓN		ELEVACION								
								X = 571701		E = 25 msnm								
								Y = 2679509										
SIMBO-LOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	BOLEOS EMPACADOS EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACION SEGUN S.U.C.S: GC	1,70			32,24	20,64	11,60	2,74	2 049	53,72	31,15	15,13	-	-	-	9,90	5,41	22,20
			-															

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.

N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia a la profundidad de exploración

SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L	LÍMITE LÍQUIDO
L.P	LÍMITE PLÁSTICO
I.P	ÍNDICE PLÁSTICO
S.S	DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESIÓN
Ø	ÁNGULO DE FRICCIÓN
e	RELACIÓN DE VACÍOS
CL	CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO:	"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: PCA – 02	
				LOCALIZACIÓN	ELEVACION
				X = 571690 Y = 2679535	E = 24 msnm

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	BOLEOS EMPACADOS EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S: GC	1.70		-	34.06	21.37	12.69	2.74	1 944	55.20	25.93	18.87	-	-	-	12.60	6.08	17.60

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.
N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia a la profundidad de exploración
SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L LIMITE LIQUIDO
L.P LIMITE PLÁSTICO
I.P ÍNDICE PLÁSTICO
S.S DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ_d PESO SECO DE LA MUESTRA
γ_m PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c COHESIÓN
Ø ANGULO DE FRICCIÓN
e RELACIÓN DE VACÍOS
CL CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO:	"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: PCA – 03			
				LOCALIZACIÓN		ELEVACION	
				X = 571694 Y = 2679481		E = 31 msnm	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	BOLEOS EMPACADOS EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACION SEGUN S.U.C.S:GC	0.80		-	36.00	22.92	13.08	2.75	2 050	52.52	23.66	23.82	-	-	-	10.70	6.18	18.30

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.
 N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia a la profundidad de exploración
 SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L LIMITE LIQUIDO
 L.P LIMITE PLÁSTICO
 I.P ÍNDICE PLÁSTICO
 S.S DENSIDAD DE SÓLIDOS
 γ_d PESO SECO DE LA MUESTRA
 γ_m PESO NATURAL DE LA MUESTRA
 c COHESIÓN
 Ø ANGULO DE FRICCIÓN
 e RELACIÓN DE VACÍOS
 CL CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
 EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
 Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: PCA – 04
		LOCALIZACIÓN
		ELEVACION
		X = 571652
		Y = 2679514
		E = 28 msnm

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	BOLEOS EMPACADOS EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S :GC	0.70		-	38,50	22,28	16,22	2,77	1 964	45,52	20,52	34,06				12,00	7,90	13,20

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.
N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia a la profundidad de exploración
SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L LIMITE LIQUIDO
L.P LIMITE PLÁSTICO
I.P ÍNDICE PLÁSTICO
S.S DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ_d PESO SECO DE LA MUESTRA
γ_m PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c COHESIÓN
Ø ÁNGULO DE FRICCIÓN
e RELACIÓN DE VACÍOS
CL CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO:	"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: PCA – 05			
				LOCALIZACIÓN		ELEVACION	
				X = 571640 Y = 2679530		E = 26 msnm	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	BOLEOS EMPACADOS EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACION SEGUN S.U.C.S: GC	1,30		-	36,10	23,46	12,64	2,76	1 974	44,75	27,62	27,63	-	-	-	11,80	6,09	17,30

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.
N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia a la profundidad de exploración
SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L LIMITE LIQUIDO
L.P LIMITE PLÁSTICO
I.P ÍNDICE PLÁSTICO
S.S DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ_d PESO SECO DE LA MUESTRA
γ_m PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c COHESIÓN
Ø ANGULO DE FRICCIÓN
e RELACIÓN DE VACÍOS
CL CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO:	"S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: PCA – 06			
				LOCALIZACIÓN		ELEVACION	
				X = 571639 Y = 2679505		E = 31 msnm	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	BOLEOS EMPACADOS EN GRAVA ARCILLOSA CON ARENA COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S: GC	0.80		-	34.30	22.11	12.19	2.75	2 033	47.82	30.76	21.42	-	-	-	10.90	5.47	19.90

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.
N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia a la profundidad de exploración
SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L LIMITE LIQUIDO
L.P LIMITE PLÁSTICO
I.P ÍNDICE PLÁSTICO
S.S DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ_d PESO SECO DE LA MUESTRA
γ_m PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c COHESIÓN
Ø ANGULO DE FRICCIÓN
e RELACIÓN DE VACÍOS
CL CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA



LAMSYCO
LABORATORIOS



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3.c.N_c) + (g.z.N_q) + (0,4.g.B.N_w)$$

SC - 01

X = 571701

Y = 2679509

2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z,(m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B,(m)	PROF. DE CALCULO Z,(m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					Nc	Nq	Nw			LIMITE q _d	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE q _r
Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,60 a 1,20 m	1	24	22	CORRELACION	32	0,01	1 762	44,04	28,52	26,87	1	1	7,49	0,35	2,62
Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris , empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1,20 a 10,00 m	1,5	>50		CORRELACION	34	-	2248	-	-	-	1	1,5	41,38	0,50	20,69
		2			CORRELACION								2			
		2,5			CORRELACION								2,5			
		3			CORRELACION								3			
		3,5			CORRELACION								3,5			
		4			CORRELACION								4			
		4,5			CORRELACION								4,5			
		5			CORRELACION								5			
		5,5			CORRELACION								5,5			
		6			CORRELACION								6			
		6,5			CORRELACION								6,5			
		7			CORRELACION								7			
		7,5			CORRELACION								7,5			
		8			CORRELACION								8			
		8,5			CORRELACION								8,5			
		9			CORRELACION								9			
		9,5			CORRELACION								9,5			
		10			CORRELACION								10			

*NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1m

Nota: Los primeros 0,60 m obedecen a una Grava arcillosa con arena, GC

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3.c.N_c) + (g.z.N_q) + (0,4.g.B.N_w)$$

SC - 02

X = 571690

Y = 2679535

2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z _i (m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B _i (m)	PROF. DE CALCULO Z _i (m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					N _c	N _q	N _w			LIMITE q _d	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE q _r
Grava arcillosa con arena color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,00 a 0,60 m	0,5	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 704	31,61	17,81	13,70	1	0,5	2,86	0,35	1,00
Grava arcillosa con arena color café y presencia de fragmentos de roca color gris, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,60 a 1,80 m	1	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 747	31,61	17,81	13,70	1	1	4,48	0,35	1,57
		1,5	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 747	31,61	17,81	13,70	1	1,5	6,04	0,35	2,11
Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	1,80 a 5,40 m	2	37	35	CORRELACION	35	0,01	1 550	57,75	41,44	45,41	1	2	16,41	0,35	5,74
		2,5	37	35	CORRELACION	35	0,01	1 550	57,75	41,44	45,41	1	2,5	19,62	0,35	6,87
		3	48	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	3	34,50	0,35	12,08
		3,5	48	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	3,5	39,27	0,35	13,75
		4	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	4	44,04	0,35	15,41
		4,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	4,5	48,81	0,35	17,08
Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	5,40 a 10,00 m	5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	5	54,29	0,35	19,00
		5,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	5,5	59,13	0,35	20,70
		6	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	6	63,96	0,35	22,39
		6,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	6,5	68,80	0,35	24,08
		7	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	7	73,63	0,35	25,77
		7,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	7,5	78,47	0,35	27,46
		8	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	8	83,30	0,35	29,16
		8,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	8,5	88,14	0,35	30,85
		9	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	9	92,97	0,35	32,54
		9,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	9,5	97,81	0,35	34,23
		10	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	10	102,64	0,35	35,92

*NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRA de 1 X 1 m

Nota: Los primeros 0,60 m obedecen a una Grava arcillosa con arena, GC

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3.c.N_c) + (g.z.N_q) + (0,4.g.B.N_w)$$

SC - 03

X = 571694

Y = 2679481

2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z.(m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B.(m)	PROF. DE CALCULO Z.(m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					Nc	Nq	Nw			LIMITE qd	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE qr
Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,00 a 1,20 m	0,5	30	28	CORRELACION	33	0,01	1 708	48,09	32,23	31,94	1	0,5	5,56	0,35	1,95
		1	30	28	CORRELACION	33	0,01	1 708	48,09	32,23	31,94	1	1	8,31	0,35	2,91
Fragmentos de roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	1,20 a 10,00 m	1,5	>50		CORRELACION	34	-	2692	-	-	-	1	1,5	42,98	0,50	21,49
		2			CORRELACION								2			
		2,5			CORRELACION								2,5			
		3			CORRELACION								3			
		3,5			CORRELACION								3,5			
		4			CORRELACION								4			
		4,5			CORRELACION								4,5			
		5			CORRELACION								5			
		5,5			CORRELACION								5,5			
		6			CORRELACION								6			
		6,5			CORRELACION								6,5			
		7			CORRELACION								7			
		7,5			CORRELACION								7,5			
		8			CORRELACION								8			
		8,5			CORRELACION								8,5			
		9			CORRELACION								9			
		9,5			CORRELACION								9,5			
		10			CORRELACION								10			

*NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1m

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX.(644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$q_d = (1,3.c.N_c) + (g.z.N_q) + (0,4.g.B.N_w)$

SC - 04

X = 571652

Y = 2679514

2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z,(m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B,(m)	PROF. DE CALCULO Z,(m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					Nc	Nq	Nw			LIMITE qd	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE qr
Fragmentos de roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificacion según S.U.C.S. GC	0,80 a 1,40 m	1	>50		ENSAYO A COMPRESION	34	-	2 260	-	-	-	1	1	36,86	0,50	18,43
Roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.	1,40 a 2,90 m	1,5	> 50		ENSAYO A COMPRESION	34	-	2 266	-	-	-	1	1,5	49,64	0,50	24,82
		2											2			
		2,5											2,5			
Lente de Arena limosa mal graduada con presencia de fragmentos de roca, color café, clasificacion según S.U.C.S. SP-SM	2,90 a 4,00 m	3	50	45	CORRELACION	38	0	1 682	77,50	61,55	78,61	1	3	36,35	0,35	12,72
		3,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 682	77,50	61,55	78,61	1	3,5	41,52	0,35	14,53
Roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.	4,00 a 10,00 m	4	> 50		ENSAYO A COMPRESION	34,00	-	2 409	-	-	-	1	4	93,41	0,50	46,71
		4,5											4,5			
		5											5			
		5,5											5,5			
		6											6			
		6,5											6,5			
		7											7			
		7,5											7,5			
		8											8			
		8,5											8,5			
		9											9			
		9,5											9,5			
		10											10			

*NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADE de 1 X 1 m

Nota: Los primeros 0,80 m obedecen a una Grava arcillosa con arena, **GC**

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3.c.N_c) + (g.z.N_q) + (0,4.g.B.N_w)$$

SC - 05

X = 571640

Y = 2679530

2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z,(m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B,(m)	PROF. DE CALCULO Z,(m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					Nc	Nq	Nw			LIMITE qd	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE qr
Grava arcillosa con arena y presencia de fragmentos de roca, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,60 a 1,50 m	1	38	36	CORRELACION	36	0,01	1 752	63,53	47,16	54,36	1	1	12,90	0,35	4,51
Roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.	1,50 a 10,00 m	1,5	> 50		ENSAYO A COMPRESION	34,00	-	2 409	-	-	-	1	1,5	109,42	0,50	54,71
		2											2			
		2,5											2,5			
		3											3			
		3,5											3,5			
		4											4			
		4,5											4,5			
		5											5			
		5,5											5,5			
		6											6			
		6,5											6,5			
		7											7			
		7,5											7,5			
		8											8			
		8,5											8,5			
		9											9			
		9,5											9,5			
		10											10			

*NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1 m

Nota: Los primeros 0,60 m obedecen a una Grava arcillosa con arena, GC

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3 \cdot c \cdot N_c) + (g \cdot z \cdot N_q) + (0,4 \cdot g \cdot B \cdot N_w)$$

SC - 06

X = 571639

Y = 2679505

2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z _i (m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B _i (m)	PROF. DE CALCULO Z _i (m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)						
			N CAMPO	N CORREGIDO					N _c	N _q	N _w			LIMITE q _d	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE q _r				
Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,00 a 0,60 m	0,5	25	23	CORRELACION	33	0,01	1 738	48,09	32,23	31,94	1	0,5	5,65	0,35	1,98				
Fragmentos de roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	0,60 a 4,00 m	1	>50		CORRELACION	34	-	2 436	-	-	-	1	1	34,50	0,50	17,25				
		1,5			CORRELACION								1,5							
		2			CORRELACION								2							
		2,5			CORRELACION								2,5							
		3			CORRELACION								3							
		3,5			CORRELACION								3,5							
Roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.	4,00 a 5,00 m	4	> 50		ENSAYO A COMPRESION	34	-	2 451	-	-	-	1	4	179,49	0,50	89,75				
	4,5	5						5												
	5,00 a 6,50 m	5,5						2 463					-	-	-	1	5,5	177,35	0,50	88,68
		6															6			
Fragmentos de roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena, color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	6,50 a 10,00 m	6,5	>50		CORRELACION	34	-	2 415	-	-	-	1	6,5	46,19	0,50	23,10				
		7			CORRELACION								7							
		7,5			CORRELACION								7,5							
		8			CORRELACION								8							
		8,5			CORRELACION								8,5							
		9			CORRELACION								9							
		9,5			CORRELACION								9,5							
		10			CORRELACION								10							

*NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1 m

Nota: Los primeros 0,60 m obedecen a una Grava arcillosa con arena, GC

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS
EDEMTEC, S.A. DE C.V.
PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"
EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3.c.N_c) + (g.z.N_q) + (0,4.g.B.N_w)$$

**SC - 02 CON
PLATAFORMA**
X = 571690
Y = 2679535
2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z _c (m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B _c (m)	PROF. DE CALCULO Z _c (m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					N _c	N _q	N _w			LIMITE q _d	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE q _r
Plataforma conformada con material producto de corte	0,00 a 4,50 m	0,5	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	0,5	5,42	0,35	1,90
		1	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	1	8,38	0,35	2,93
		1,5	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	1,5	11,33	0,35	3,97
		2	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	2	14,29	0,35	5,00
		2,5	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	2,5	17,25	0,35	6,04
		3	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	3	20,20	0,35	7,07
		3,5	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	3,5	23,16	0,35	8,11
		4	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	4	26,12	0,35	9,14
4,5	-	-	CORRELACION	34	0	1 620	52,64	36,5	38,04	1	4,5	29,07	0,35	10,18		
Grava arcillosa con arena color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	4,50 a 5,10 m	5	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 704	31,61	17,81	13,70	1	5	16,52	0,35	5,78
Grava arcillosa con arena color café y presencia de fragmentos de roca color gris, de clasificación según S.U.C.S. GC	5,10 a 6,30 m	5,5	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 747	31,61	17,81	13,70	1	5,5	18,48	0,35	6,47
		6	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 747	31,61	17,81	13,70	1	6	20,04	0,35	7,01
Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	6,30 a 9,90 m	6,5	37	35	CORRELACION	35	0,01	1 550	57,75	41,44	45,41	1	6,5	45,32	0,35	15,86
		7	37	35	CORRELACION	35	0,01	1 550	57,75	41,44	45,41	1	7	48,53	0,35	16,98
		7,5	48	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	7,5	77,43	0,35	27,10
		8	48	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	8	82,20	0,35	28,77
		8,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	8,5	86,97	0,35	30,44
		9	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	9	91,74	0,35	32,11
9,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	9,5	96,51	0,35	33,78		
Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	9,9 a 14,50 m	10	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	10	102,64	0,35	35,92
		10,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	10,5	107,48	0,35	37,62
		11	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	11	112,31	0,35	39,31
		11,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	11,5	117,15	0,35	41,00
		12	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	12	121,98	0,35	42,69
		12,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	12,5	126,82	0,35	44,39
		13	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	13	131,65	0,35	46,08
		13,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	13,5	136,49	0,35	47,77
14	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	14	141,32	0,35	49,46		
14,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	14,5	146,16	0,35	51,15		

***NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS**
***CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1 m**
Nota: Los primeros 0,60 m obedecen a una Grava arcillosa con arena, GC

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS
EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 02 CON PLATAFORMA
CALIDAD TERRAPLEN

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3 \cdot c \cdot N_c) + (g \cdot z \cdot N_q) + (0,4 \cdot g \cdot B \cdot N_w)$$

X = 571690

Y = 2679535

2020-12-02

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z.(m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B.(m)	PROF. DE CALCULO Z.(m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					Nc	Nq	Nw			LIMITE qd	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE qr
Plataforma conformada con material producto de banco de materiales, calidad Terraplen	0,00 a 4,50 m	0,5	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	0,5	4,49	0,35	1,57
		1	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	1	6,49	0,35	2,27
		1,5	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	1,5	8,50	0,35	2,97
		2	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	2	10,50	0,35	3,68
		2,5	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	2,5	12,50	0,35	4,38
		3	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	3	14,51	0,35	5,08
		3,5	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	3,5	16,51	0,35	5,78
		4	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	4	18,51	0,35	6,48
Grava arcillosa con arena color café, de clasificación según S.U.C.S. GC	4,50 a 5,10 m	4,5	-	-	CORTE DIRECTO	31,06	0,02	1 585	40,41	25,28	22,65	1	4,5	20,52	0,35	7,18
		5	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 704	31,61	17,81	13,70	1	5	16,52	0,35	5,78
Grava arcillosa con arena color café y presencia de fragmentos de roca color gris, de clasificación según S.U.C.S. GC	5,10 a 6,30 m	5,5	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 747	31,61	17,81	13,70	1	5,5	18,48	0,35	6,47
		6	14	12	CORRELACION	28	0,01	1 747	31,61	17,81	13,70	1	6	20,04	0,35	7,01
Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	6,30 a 9,90 m	6,5	37	35	CORRELACION	35	0,01	1 550	57,75	41,44	45,41	1	6,5	45,32	0,35	15,86
		7	37	35	CORRELACION	35	0,01	1 550	57,75	41,44	45,41	1	7	48,53	0,35	16,98
		7,5	48	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	7,5	77,43	0,35	27,10
		8	48	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	8	82,20	0,35	28,77
		8,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	8,5	86,97	0,35	30,44
		9	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	9	91,74	0,35	32,11
Arena arcillosa con grava color café y presencia de fragmentos de roca color gris, clasificación según S.U.C.S. SC	9,9 a 14,50 m	9,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 550	77,50	61,55	78,61	1	9,5	96,51	0,35	33,78
		10	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	10	102,64	0,35	35,92
		10,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	10,5	107,48	0,35	37,62
		11	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	11	112,31	0,35	39,31
		11,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	11,5	117,15	0,35	41,00
		12	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	12	121,98	0,35	42,69
		12,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	12,5	126,82	0,35	44,39
		13	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	13	131,65	0,35	46,08
		13,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	13,5	136,49	0,35	47,77
		14	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	14	141,32	0,35	49,46
		14,5	50	45	CORRELACION	38	0,01	1 571	77,50	61,55	78,61	1	14,5	146,16	0,35	51,15

***NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS**

***CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1 m**

Nota: Los primeros 0,60 m del terreno natural, obedecen a una Grava arcillosa con arena, **GC**

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad a z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 01

X = 571701

Y = 2679509

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	413.80	81.21	0.50	40.60	34	6.00	2.248	13.49	0.37	0.44	1.11	1.57	10.42	13.49	0.00	2.21	0.00	6.99	0.50	3.50	44.10	
0.60	0.28	6.00	413.80	116.94	0.50	58.47	34	6.00	2.248	13.49	0.37	0.44	1.11	1.88	12.50	13.49	0.00	2.21	0.00	8.39	0.50	4.20	62.67	
0.70	0.38	6.00	413.80	159.17	0.50	79.58	34	6.00	2.248	13.49	0.37	0.44	1.11	2.20	14.59	13.49	0.00	2.21	0.00	9.79	0.50	4.90	84.48	
0.90	0.64	6.00	413.80	263.11	0.50	131.56	34	6.00	2.248	13.49	0.37	0.44	1.11	2.83	18.76	13.49	0.00	2.21	0.00	12.59	0.50	6.30	137.85	
1.00	0.79	6.00	413.80	324.83	0.50	162.42	34	6.00	2.248	13.49	0.37	0.44	1.11	3.14	20.84	13.49	0.00	2.21	0.00	13.99	0.50	6.99	169.41	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	413.80	81.21	0.50	40.60	34	7.50	2.248	17.98	0.37	0.44	1.47	1.57	17.37	16.86	0.50	2.95	2.32	13.71	0.50	6.85	47.46	
0.60	0.28	8.00	413.80	116.94	0.50	58.47	34	8.00	2.248	17.98	0.37	0.44	1.47	1.88	22.23	17.98	0.00	2.95	0.00	16.45	0.50	8.23	66.70	
0.70	0.38	8.00	413.80	159.17	0.50	79.58	34	8.00	2.248	17.98	0.37	0.44	1.47	2.20	25.93	17.98	0.00	2.95	0.00	19.19	0.50	9.60	89.18	
0.90	0.64	8.00	413.80	263.11	0.50	131.56	34	8.00	2.248	17.98	0.37	0.44	1.47	2.83	33.34	17.98	0.00	2.95	0.00	24.68	0.50	12.34	143.90	
1.00	0.79	8.00	413.80	324.83	0.50	162.42	34	8.00	2.248	17.98	0.37	0.44	1.47	3.14	37.05	17.98	0.00	2.95	0.00	27.42	0.50	13.71	176.13	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	10.00	413.80	81.21	0.50	40.60	34	7.50	2.248	22.48	0.37	0.44	1.84	1.57	21.71	16.86	2.50	3.69	14.47	26.05	0.50	13.03	53.63	
0.60	0.28	10.00	413.80	116.94	0.50	58.47	34	9.00	2.248	22.48	0.37	0.44	1.84	1.88	31.26	20.23	1.00	3.69	6.95	27.29	0.50	13.64	72.11	
0.70	0.38	10.00	413.80	159.17	0.50	79.58	34	10.00	2.248	22.48	0.37	0.44	1.84	2.20	40.52	22.48	0.00	3.69	0.00	31.84	0.50	15.92	95.50	
0.90	0.64	10.00	413.80	263.11	0.50	131.56	34	10.00	2.248	22.48	0.37	0.44	1.84	2.83	52.10	22.48	0.00	3.69	0.00	40.93	0.50	20.47	152.02	
1.00	0.79	10.00	413.80	324.83	0.50	162.42	34	10.00	2.248	22.48	0.37	0.44	1.84	3.14	57.89	22.48	0.00	3.69	0.00	45.48	0.50	22.74	195.16	

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 02

X = 571690

Y = 2679535

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	639.60	125.52	0.35	43.93	38	6.00	1.571	9.43	0.42	0.38	0.76	1.57	7.18	9.43	0.00	1.52	0.00	3.33	0.35	1.17	45.10	
0.60	0.28	6.00	639.60	180.75	0.35	63.26	38	6.00	1.571	9.43	0.42	0.38	0.76	1.88	8.61	9.43	0.00	1.52	0.00	4.00	0.35	1.40	64.66	
0.70	0.38	6.00	639.60	246.02	0.35	86.11	38	6.00	1.571	9.43	0.42	0.38	0.76	2.20	10.05	9.43	0.00	1.52	0.00	4.67	0.35	1.63	87.74	
0.90	0.64	6.00	639.60	406.69	0.35	142.34	38	6.00	1.571	9.43	0.42	0.38	0.76	2.83	12.92	9.43	0.00	1.52	0.00	6.00	0.35	2.10	144.44	
1.00	0.79	6.00	639.60	502.09	0.35	175.73	38	6.00	1.571	9.43	0.42	0.38	0.76	3.14	14.35	9.43	0.00	1.52	0.00	6.67	0.35	2.33	178.06	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	833.00	163,48	0.35	57,22	38	7.50	1.571	12,57	0,42	0.38	1.02	1.57	11,96	11,78	0.50	2.03	1.59	4,61	0.35	1,61	58,83	
0.60	0.28	8.00	833.00	235,41	0.35	82,39	38	8.00	1.571	12,57	0,42	0.38	1.02	1.88	15,31	12,57	0.00	2.03	0.00	5,53	0.35	1,94	84,33	
0.70	0.38	8.00	833.00	320,41	0.35	112,14	38	8.00	1.571	12,57	0,42	0.38	1.02	2.20	17,86	12,57	0.00	2.03	0.00	6,45	0.35	2,26	114,40	
0.90	0.64	8.00	833.00	529,66	0.35	185,38	38	8.00	1.571	12,57	0,42	0.38	1.02	2.83	22,96	12,57	0.00	2.03	0.00	8,30	0.35	2,90	188,29	
1.00	0.79	8.00	833.00	653,91	0.35	228,87	38	8.00	1.571	12,57	0,42	0.38	1.02	3.14	25,52	12,57	0.00	2.03	0.00	9,22	0.35	3,23	232,09	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	10.00	1026,40	201,43	0.35	70,50	38	7,50	1,571	15,71	0,42	0.38	1,27	1,57	14,95	11,78	2,50	2,54	9,97	7,48	0.35	2,62	73,12	
0.60	0.28	10.00	1026,40	290,06	0.35	101,52	38	9,00	1,571	15,71	0,42	0.38	1,27	1,88	21,53	14,14	1,00	2,54	4,78	8,98	0.35	3,14	104,66	
0.70	0.38	10.00	1026,40	394,80	0.35	138,18	38	10,00	1,571	15,71	0,42	0.38	1,27	2,20	27,91	15,71	0,00	2,54	0,00	10,47	0.35	3,66	141,86	
0.90	0.64	10.00	1026,40	652,64	0.35	228,42	38	10,00	1,571	15,71	0,42	0.38	1,27	2,83	35,88	15,71	0,00	2,54	0,00	13,46	0.35	4,71	233,13	
1.00	0.79	10.00	1026,40	805,72	0.35	282,00	38	10,00	1,571	15,71	0,42	0.38	1,27	3,14	39,87	15,71	0,00	2,54	0,00	14,96	0.35	5,24	287,24	

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 03

X = 571694

Y = 2679481

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m ²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m ²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	429.80	84.35	0.50	42.17	34	6.00	2.692	16.15	0.37	0.44	1.32	1.57	12.48	16.15	0.00	2.65	0.00	8.30	0.50	4.15	46.33	
0.60	0.28	6.00	429.80	121.46	0.50	60.73	34	6.00	2.692	16.15	0.37	0.44	1.32	1.88	14.97	16.15	0.00	2.65	0.00	9.96	0.50	4.98	65.71	
0.70	0.38	6.00	429.80	165.32	0.50	82.66	34	6.00	2.692	16.15	0.37	0.44	1.32	2.20	17.47	16.15	0.00	2.65	0.00	11.62	0.50	5.81	86.47	
0.90	0.64	6.00	429.80	273.29	0.50	136.64	34	6.00	2.692	16.15	0.37	0.44	1.32	2.83	22.46	16.15	0.00	2.65	0.00	14.94	0.50	7.47	144.12	
1.00	0.79	6.00	429.80	337.39	0.50	168.70	34	6.00	2.692	16.15	0.37	0.44	1.32	3.14	24.96	16.15	0.00	2.65	0.00	16.60	0.50	8.30	177.00	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	429.80	84.35	0.50	42.17	34	7.50	2.692	21.54	0.37	0.44	1.77	1.57	20.80	20.19	0.50	3.53	2.77	16.34	0.50	8.17	50.35	
0.60	0.28	8.00	429.80	121.46	0.50	60.73	34	8.00	2.692	21.54	0.37	0.44	1.77	1.88	26.62	21.54	0.00	3.53	0.00	19.61	0.50	9.81	70.54	
0.70	0.38	8.00	429.80	165.32	0.50	82.66	34	8.00	2.692	21.54	0.37	0.44	1.77	2.20	31.06	21.54	0.00	3.53	0.00	22.88	0.50	11.44	94.10	
0.90	0.64	8.00	429.80	273.29	0.50	136.64	34	8.00	2.692	21.54	0.37	0.44	1.77	2.83	39.93	21.54	0.00	3.53	0.00	29.42	0.50	14.71	151.35	
1.00	0.79	8.00	429.80	337.39	0.50	168.70	34	8.00	2.692	21.54	0.37	0.44	1.77	3.14	44.37	21.54	0.00	3.53	0.00	32.69	0.50	16.34	185.04	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	10.00	429.80	84.35	0.50	42.17	34	7.50	2.692	26.92	0.37	0.44	2.21	1.57	26.00	20.19	2.50	4.41	17.33	31.12	0.50	15.56	57.74	
0.60	0.28	10.00	429.80	121.46	0.50	60.73	34	9.00	2.692	26.92	0.37	0.44	2.21	1.88	37.43	24.23	1.00	4.41	8.32	32.59	0.50	16.29	77.03	
0.70	0.38	10.00	429.80	165.32	0.50	82.66	34	10.00	2.692	26.92	0.37	0.44	2.21	2.20	48.52	26.92	0.00	4.41	0.00	38.02	0.50	19.01	101.67	
0.90	0.64	10.00	429.80	273.29	0.50	136.64	34	10.00	2.692	26.92	0.37	0.44	2.21	2.83	62.39	26.92	0.00	4.41	0.00	48.88	0.50	24.44	161.09	
1.00	0.79	10.00	429.80	337.39	0.50	168.70	34	10.00	2.692	26.92	0.37	0.44	2.21	3.14	69.32	26.92	0.00	4.41	0.00	54.32	0.50	27.16	195.85	

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 04

X = 571652

Y = 2679514

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	934.10	183.32	0.50	91.66	34	6.00	1.682	10.09	0.37	0.44	0.83	1.57	7.80	10.09	0.00	1.65	0.00	2.03	0.50	1.02	92.67	
0.60	0.28	6.00	934.10	263.98	0.50	131.99	34	6.00	1.682	10.09	0.37	0.44	0.83	1.88	9.36	10.09	0.00	1.65	0.00	2.44	0.50	1.22	133.21	
0.70	0.38	6.00	934.10	359.30	0.50	179.65	34	6.00	1.682	10.09	0.37	0.44	0.83	2.20	10.91	10.09	0.00	1.65	0.00	2.84	0.50	1.42	181.07	
0.90	0.64	6.00	934.10	593.95	0.50	296.97	34	6.00	1.682	10.09	0.37	0.44	0.83	2.83	14.03	10.09	0.00	1.65	0.00	3.65	0.50	1.83	298.80	
1.00	0.79	6.00	934.10	733.27	0.50	366.63	34	6.00	1.682	10.09	0.37	0.44	0.83	3.14	15.59	10.09	0.00	1.65	0.00	4.06	0.50	2.03	368.66	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	934.10	183.32	0.50	91.66	34	7.50	1.682	13.46	0.37	0.44	1.10	1.57	12.99	12.62	0.50	2.21	1.73	4.63	0.50	2.31	93.97	
0.60	0.28	8.00	934.10	263.98	0.50	131.99	34	8.00	1.682	13.46	0.37	0.44	1.10	1.88	16.63	13.46	0.00	2.21	0.00	5.55	0.50	2.78	134.77	
0.70	0.38	8.00	934.10	359.30	0.50	179.65	34	8.00	1.682	13.46	0.37	0.44	1.10	2.20	19.40	13.46	0.00	2.21	0.00	6.48	0.50	3.24	182.89	
0.90	0.64	8.00	934.10	593.95	0.50	296.97	34	8.00	1.682	13.46	0.37	0.44	1.10	2.83	24.95	13.46	0.00	2.21	0.00	8.33	0.50	4.17	301.14	
1.00	0.79	8.00	934.10	733.27	0.50	366.63	34	8.00	1.682	13.46	0.37	0.44	1.10	3.14	27.72	13.46	0.00	2.21	0.00	9.26	0.50	4.63	371.26	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	10.00	934.10	183.32	0.50	91.66	34	7.50	1.682	16.82	0.37	0.44	1.38	1.57	16.24	12.62	2.50	2.76	10.83	8.96	0.50	4.48	96.14	
0.60	0.28	10.00	934.10	263.98	0.50	131.99	34	9.00	1.682	16.82	0.37	0.44	1.38	1.88	23.39	15.14	1.00	2.76	5.20	10.75	0.50	5.38	137.36	
0.70	0.38	10.00	934.10	359.30	0.50	179.65	34	10.00	1.682	16.82	0.37	0.44	1.38	2.20	30.32	16.82	0.00	2.76	0.00	12.54	0.50	6.27	185.92	
0.90	0.64	10.00	934.10	593.95	0.50	296.97	34	10.00	1.682	16.82	0.37	0.44	1.38	2.83	38.98	16.82	0.00	2.76	0.00	16.13	0.50	8.06	305.04	
1.00	0.79	10.00	934.10	733.27	0.50	366.63	34	10.00	1.682	16.82	0.37	0.44	1.38	3.14	43.31	16.82	0.00	2.76	0.00	17.92	0.50	8.96	375.59	

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad a z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 05

X = 571640

Y = 2679530

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	1094.20	214.74	0.50	107.37	34	6.00	2.409	14.45	0.37	0.44	1.18	1.57	11.17	14.45	0.00	2.37	0.00	6.79	0.50	3.39	110.76	
0.60	0.28	6.00	1094.20	309.22	0.50	154.61	34	6.00	2.409	14.45	0.37	0.44	1.18	1.88	13.40	14.45	0.00	2.37	0.00	8.14	0.50	4.07	158.68	
0.70	0.38	6.00	1094.20	420.88	0.50	210.44	34	6.00	2.409	14.45	0.37	0.44	1.18	2.20	15.63	14.45	0.00	2.37	0.00	9.50	0.50	4.75	215.19	
0.90	0.64	6.00	1094.20	695.75	0.50	347.87	34	6.00	2.409	14.45	0.37	0.44	1.18	2.83	20.10	14.45	0.00	2.37	0.00	12.22	0.50	6.11	353.98	
1.00	0.79	6.00	1094.20	858.95	0.50	429.47	34	6.00	2.409	14.45	0.37	0.44	1.18	3.14	22.33	14.45	0.00	2.37	0.00	13.57	0.50	6.79	436.26	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	1094.20	214.74	0.50	107.37	34	7.50	2.409	19.27	0.37	0.44	1.58	1.57	18.61	18.07	0.50	3.16	2.48	13.61	0.50	6.80	114.17	
0.60	0.28	8.00	1094.20	309.22	0.50	154.61	34	8.00	2.409	19.27	0.37	0.44	1.58	1.88	23.82	19.27	0.00	3.16	0.00	16.33	0.50	8.17	162.78	
0.70	0.38	8.00	1094.20	420.88	0.50	210.44	34	8.00	2.409	19.27	0.37	0.44	1.58	2.20	27.79	19.27	0.00	3.16	0.00	19.05	0.50	9.53	219.97	
0.90	0.64	8.00	1094.20	695.75	0.50	347.87	34	8.00	2.409	19.27	0.37	0.44	1.58	2.83	35.73	19.27	0.00	3.16	0.00	24.50	0.50	12.25	360.12	
1.00	0.79	8.00	1094.20	858.95	0.50	429.47	34	8.00	2.409	19.27	0.37	0.44	1.58	3.14	39.70	19.27	0.00	3.16	0.00	27.22	0.50	13.61	443.08	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	10.00	1094.20	214.74	0.50	107.37	34	7.50	2.409	24.09	0.37	0.44	1.97	1.57	23.26	18.07	2.50	3.95	15.51	25.55	0.50	12.78	120.14	
0.60	0.28	10.00	1094.20	309.22	0.50	154.61	34	9.00	2.409	24.09	0.37	0.44	1.97	1.88	33.50	21.68	1.00	3.95	7.44	27.50	0.50	13.75	168.36	
0.70	0.38	10.00	1094.20	420.88	0.50	210.44	34	10.00	2.409	24.09	0.37	0.44	1.97	2.20	43.42	24.09	0.00	3.95	0.00	32.08	0.50	16.04	226.48	
0.90	0.64	10.00	1094.20	695.75	0.50	347.87	34	10.00	2.409	24.09	0.37	0.44	1.97	2.83	55.83	24.09	0.00	3.95	0.00	41.25	0.50	20.62	368.50	
1.00	0.79	10.00	1094.20	858.95	0.50	429.47	34	10.00	2.409	24.09	0.37	0.44	1.97	3.14	62.03	24.09	0.00	3.95	0.00	45.83	0.50	22.92	452.39	

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX.(644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 06

X = 571639

Y = 2679505

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	1773.50	348.05	0.50	174.02	34	6.00	2.463	14.78	0.37	0.44	1.21	1.57	11.42	14.78	0.00	2.42	0.00	6.29	0.50	3.14	177.17	
0.60	0.28	6.00	1773.50	501.19	0.50	250.60	34	6.00	2.463	14.78	0.37	0.44	1.21	1.88	13.70	14.78	0.00	2.42	0.00	7.54	0.50	3.77	254.37	
0.70	0.38	6.00	1773.50	682.18	0.50	341.09	34	6.00	2.463	14.78	0.37	0.44	1.21	2.20	15.98	14.78	0.00	2.42	0.00	8.80	0.50	4.40	345.49	
0.90	0.64	6.00	1773.50	1127.68	0.50	563.84	34	6.00	2.463	14.78	0.37	0.44	1.21	2.83	20.55	14.78	0.00	2.42	0.00	11.32	0.50	5.66	569.50	
1.00	0.79	6.00	1773.50	1392.20	0.50	696.10	34	6.00	2.463	14.78	0.37	0.44	1.21	3.14	22.83	14.78	0.00	2.42	0.00	12.57	0.50	6.29	702.39	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	461.90	90.65	0.50	45.32	34	7.50	2.415	19.32	0.37	0.44	1.58	1.57	18.66	18.11	0.50	3.17	2.49	7.70	0.50	3.85	49.17	
0.60	0.28	8.00	461.90	130.53	0.50	65.27	34	8.00	2.415	19.32	0.37	0.44	1.58	1.88	23.88	19.32	0.00	3.17	0.00	9.24	0.50	4.62	69.89	
0.70	0.38	8.00	461.90	177.67	0.50	88.83	34	8.00	2.415	19.32	0.37	0.44	1.58	2.20	27.86	19.32	0.00	3.17	0.00	10.78	0.50	5.39	94.22	
0.90	0.64	8.00	461.90	293.70	0.50	146.85	34	8.00	2.415	19.32	0.37	0.44	1.58	2.83	35.82	19.32	0.00	3.17	0.00	13.86	0.50	6.93	153.78	
1.00	0.79	8.00	461.90	362.59	0.50	181.30	34	8.00	2.415	19.32	0.37	0.44	1.58	3.14	39.80	19.32	0.00	3.17	0.00	15.40	0.50	7.70	189.00	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	10.00	461.90	90.65	0.50	45.32	34	7.50	2.415	24.15	0.37	0.44	1.98	1.57	23.32	18.11	2.50	3.96	15.55	10.81	0.50	5.40	90.73	
0.60	0.28	10.00	461.90	130.53	0.50	65.27	34	9.00	2.415	24.15	0.37	0.44	1.98	1.88	33.58	21.74	1.00	3.96	7.46	12.97	0.50	6.49	71.75	
0.70	0.38	10.00	461.90	177.67	0.50	88.83	34	10.00	2.415	24.15	0.37	0.44	1.98	2.20	43.53	24.15	0.00	3.96	0.00	15.13	0.50	7.57	96.40	
0.90	0.64	10.00	461.90	293.70	0.50	146.85	34	10.00	2.415	24.15	0.37	0.44	1.98	2.83	55.97	24.15	0.00	3.96	0.00	19.46	0.50	9.73	156.58	
1.00	0.79	10.00	461.90	362.59	0.50	181.30	34	10.00	2.415	24.15	0.37	0.44	1.98	3.14	62.19	24.15	0.00	3.96	0.00	21.62	0.50	10.81	192.11	

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF

SC - 01

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{cr}DL \leq 0,4P_{1DL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{1DL}$

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{1DL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P ₁ (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	22,48	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	5,76E-04	0,6741	Flexible	4,04	984,78	239,54	796,57	239,54	24,43	0,35	8,55
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	22,48	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	4,41	984,78	326,78	1043,31	326,78	33,32	0,35	11,66
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	22,48	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,21E-03	0,7922	Flexible	4,75	984,78	426,66	1310,68	426,66	43,51	0,35	15,23
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	22,48	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	6,04E-03	0,8938	Flexible	5,36	984,78	634,19	1901,21	634,19	64,67	0,35	22,63
6	1	6,000	34	36,50	8,73	22,48	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	9,21E-03	0,9402	Flexible	5,64	984,78	749,51	2222,03	749,51	76,43	0,35	26,75

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{1DL}$
SUELO FRICCIONANTE

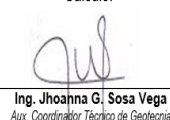
L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P ₁ (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	22,48	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	1,82E-04	0,5871	Flexible	4,70	984,78	337,34	925,11	337,34	34,40	0,35	12,04
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	22,48	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	3,78E-04	0,6408	Flexible	5,13	984,78	473,11	1211,67	473,11	48,24	0,35	16,89
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	22,48	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	7,00E-04	0,6900	Flexible	5,52	984,78	621,50	1522,17	621,50	63,37	0,35	22,18
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	22,48	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	1,91E-03	0,7785	Flexible	6,23	984,78	941,77	2207,99	941,77	96,03	0,35	33,61
8	1	8,000	34	36,50	9,72	22,48	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	2,91E-03	0,8189	Flexible	6,55	984,78	1124,99	2580,59	1124,99	114,72	0,35	40,15

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

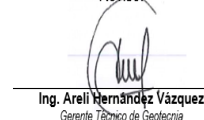
 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{1DL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P ₁ (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	22,48	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	7,46E-05	0,5275	Flexible	5,27	984,78	458,06	1038,93	458,06	46,71	0,35	16,35
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	22,48	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,55E-04	0,5757	Flexible	5,76	984,78	633,36	1360,74	633,36	64,58	0,35	22,60
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	22,48	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,87E-04	0,6200	Flexible	6,20	984,78	822,75	1709,45	822,75	83,90	0,35	29,36
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	22,48	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	7,83E-04	0,6994	Flexible	6,99	984,78	1271,21	2479,65	1271,21	129,63	0,35	45,37
10	1	10,000	34	36,50	10,36	22,48	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	7,36	984,78	1512,88	2898,09	1512,88	154,27	0,35	53,99

Calculó:


 Ing. Johanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF

SC - 02

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{crDL} \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	38	61,55	14,90	15,71	2,07E+07	3,07E-03	5,93E+04	8,26E-04	0,7039	Flexible	4,22	1923,53	250,51	1624,78	250,51	25,54	0,35	8,94
6	0,6	10,000	38	61,55	14,11	15,71	2,07E+07	6,36E-03	5,93E+04	1,71E-03	0,7683	Flexible	4,61	1923,53	339,09	2128,06	339,09	34,58	0,35	12,10
6	0,7	8,571	38	61,55	13,61	15,71	2,07E+07	1,18E-02	5,93E+04	3,17E-03	0,8273	Flexible	4,96	1923,53	442,51	2673,41	442,51	45,12	0,35	15,79
6	0,9	6,667	38	61,55	12,20	15,71	2,07E+07	3,22E-02	5,93E+04	8,67E-03	0,9334	Flexible	5,60	1923,53	649,43	3877,92	649,43	66,22	0,35	23,18
6	1	6,000	38	61,55	11,76	15,71	2,07E+07	4,91E-02	5,93E+04	1,32E-02	0,9818	Flexible	5,89	1923,53	769,03	4532,32	769,03	78,42	0,35	27,45

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

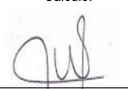
L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	38	61,55	15,74	15,71	2,07E+07	3,07E-03	6,71E+04	2,31E-04	0,6042	Flexible	4,83	1923,53	346,52	1859,38	346,52	35,33	0,35	12,37
8	0,6	13,333	38	61,55	15,32	15,71	2,07E+07	6,36E-03	6,71E+04	4,79E-04	0,6594	Flexible	5,28	1923,53	482,14	2435,32	482,14	49,16	0,35	17,21
8	0,7	11,429	38	61,55	14,80	15,71	2,07E+07	1,18E-02	6,71E+04	8,88E-04	0,7101	Flexible	5,68	1923,53	630,21	3059,41	630,21	64,26	0,35	22,49
8	0,9	8,889	38	61,55	13,61	15,71	2,07E+07	3,22E-02	6,71E+04	2,43E-03	0,8011	Flexible	6,41	1923,53	948,40	4437,83	948,40	96,71	0,35	33,85
8	1	8,000	38	61,55	13,18	15,71	2,07E+07	4,91E-02	6,71E+04	3,70E-03	0,8426	Flexible	6,74	1923,53	1129,17	5186,71	1129,17	115,14	0,35	40,30

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

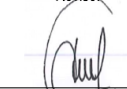
 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	38	61,55	17,39	15,71	2,07E+07	3,07E-03	6,97E+04	9,11E-05	0,5403	Flexible	5,40	1923,53	478,35	2078,47	478,35	48,78	0,35	17,07
10	0,6	16,667	38	61,55	16,71	15,71	2,07E+07	6,36E-03	6,97E+04	1,89E-04	0,5897	Flexible	5,90	1923,53	657,34	2722,27	657,34	67,03	0,35	23,46
10	0,7	14,286	38	61,55	15,74	15,71	2,07E+07	1,18E-02	6,97E+04	3,50E-04	0,6350	Flexible	6,35	1923,53	837,31	3419,90	837,31	85,38	0,35	29,88
10	0,9	11,111	38	61,55	14,65	15,71	2,07E+07	3,22E-02	6,97E+04	9,56E-04	0,7164	Flexible	7,16	1923,53	1275,36	4960,74	1275,36	130,05	0,35	45,52
10	1	10,000	38	61,55	14,11	15,71	2,07E+07	4,91E-02	6,97E+04	1,46E-03	0,7535	Flexible	7,54	1923,53	1510,19	5797,86	1510,19	153,99	0,35	53,90

Calculó:


 Ing. Johanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF
SC - 03

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{crDL} \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	26,92	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	5,76E-04	0,6741	Flexible	4,04	984,78	286,85	796,57	286,85	29,25	0,35	10,24
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	26,92	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	4,41	984,78	391,32	1043,31	391,32	39,90	0,35	13,97
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	26,92	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,21E-03	0,7922	Flexible	4,75	984,78	510,93	1310,68	510,93	52,10	0,35	18,23
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	26,92	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	6,04E-03	0,8938	Flexible	5,36	984,78	759,45	1901,21	759,45	77,44	0,35	27,10
6	1	6,000	34	36,50	8,73	26,92	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	9,21E-03	0,9402	Flexible	5,64	984,78	897,55	2222,03	897,55	91,52	0,35	32,03

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

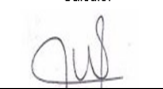
L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	26,92	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	1,82E-04	0,5871	Flexible	4,70	984,78	403,97	925,11	403,97	41,19	0,35	14,42
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	26,92	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	3,78E-04	0,6408	Flexible	5,13	984,78	566,56	1211,67	566,56	57,77	0,35	20,22
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	26,92	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	7,00E-04	0,6900	Flexible	5,52	984,78	744,25	1522,17	744,25	75,89	0,35	26,56
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	26,92	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	1,91E-03	0,7785	Flexible	6,23	984,78	1127,78	2207,99	1127,78	115,00	0,35	40,25
8	1	8,000	34	36,50	9,72	26,92	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	2,91E-03	0,8189	Flexible	6,55	984,78	1347,19	2580,59	1347,19	137,37	0,35	48,08

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	26,92	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	7,46E-05	0,5275	Flexible	5,27	984,78	548,53	1038,93	548,53	55,93	0,35	19,58
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	26,92	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,55E-04	0,5757	Flexible	5,76	984,78	758,46	1360,74	758,46	77,34	0,35	27,07
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	26,92	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,87E-04	0,6200	Flexible	6,20	984,78	985,25	1709,45	985,25	100,47	0,35	35,16
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	26,92	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	7,83E-04	0,6994	Flexible	6,99	984,78	1522,28	2479,65	1522,28	155,23	0,35	54,33
10	1	10,000	34	36,50	10,36	26,92	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	7,36	984,78	1811,68	2898,09	1811,68	184,74	0,35	64,66

Calculó:


 Ing. Johanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF
SC - 04

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{cr}DL \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	22,66	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	5,76E-04	0,6741	Flexible	4,04	984,78	241,46	796,57	241,46	24,62	0,35	8,62
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	22,66	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	4,41	984,78	329,40	1043,31	329,40	33,59	0,35	11,76
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	22,66	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,21E-03	0,7922	Flexible	4,75	984,78	430,08	1310,68	430,08	43,86	0,35	15,35
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	22,66	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	6,04E-03	0,8938	Flexible	5,36	984,78	639,27	1901,21	639,27	65,19	0,35	22,82
6	1	6,000	34	36,50	8,73	22,66	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	9,21E-03	0,9402	Flexible	5,64	984,78	755,51	2222,03	755,51	77,04	0,35	26,96

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

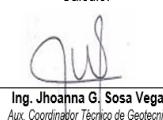
L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	22,66	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	1,82E-04	0,5871	Flexible	4,70	984,78	340,04	925,11	340,04	34,67	0,35	12,14
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	22,66	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	3,78E-04	0,6408	Flexible	5,13	984,78	476,90	1211,67	476,90	48,63	0,35	17,02
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	22,66	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	7,00E-04	0,6900	Flexible	5,52	984,78	626,47	1522,17	626,47	63,88	0,35	22,36
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	22,66	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	1,91E-03	0,7785	Flexible	6,23	984,78	949,31	2207,99	949,31	96,80	0,35	33,88
8	1	8,000	34	36,50	9,72	22,66	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	2,91E-03	0,8189	Flexible	6,55	984,78	1134,00	2580,59	1134,00	115,63	0,35	40,47

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

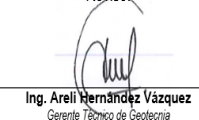
 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	22,66	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	7,46E-05	0,5275	Flexible	5,27	984,78	461,73	1038,93	461,73	47,08	0,35	16,48
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	22,66	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,55E-04	0,5757	Flexible	5,76	984,78	638,43	1360,74	638,43	65,10	0,35	22,79
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	22,66	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,87E-04	0,6200	Flexible	6,20	984,78	829,34	1709,45	829,34	84,57	0,35	29,60
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	22,66	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	7,83E-04	0,6994	Flexible	6,99	984,78	1281,39	2479,65	1281,39	130,66	0,35	45,73
10	1	10,000	34	36,50	10,36	22,66	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	7,36	984,78	1524,99	2898,09	1524,99	155,50	0,35	54,43

Calculó:


 Ing. Jhoanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF
SC - 05

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{crDL} \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	24,09	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	5,76E-04	0,6741	Flexible	4,04	984,78	256,70	796,57	256,70	26,18	0,35	9,16
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	24,09	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	4,41	984,78	350,18	1043,31	350,18	35,71	0,35	12,50
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	24,09	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,21E-03	0,7922	Flexible	4,75	984,78	457,22	1310,68	457,22	46,62	0,35	16,32
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	24,09	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	6,04E-03	0,8938	Flexible	5,36	984,78	679,61	1901,21	679,61	69,30	0,35	24,25
6	1	6,000	34	36,50	8,73	24,09	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	9,21E-03	0,9402	Flexible	5,64	984,78	803,19	2222,03	803,19	81,90	0,35	28,67

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

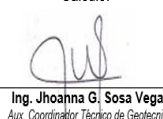
L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	24,09	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	1,82E-04	0,5871	Flexible	4,70	984,78	361,50	925,11	361,50	36,86	0,35	12,90
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	24,09	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	3,78E-04	0,6408	Flexible	5,13	984,78	507,00	1211,67	507,00	51,70	0,35	18,09
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	24,09	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	7,00E-04	0,6900	Flexible	5,52	984,78	666,01	1522,17	666,01	67,91	0,35	23,77
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	24,09	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	1,91E-03	0,7785	Flexible	6,23	984,78	1009,22	2207,99	1009,22	102,91	0,35	36,02
8	1	8,000	34	36,50	9,72	24,09	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	2,91E-03	0,8189	Flexible	6,55	984,78	1205,57	2580,59	1205,57	122,93	0,35	43,03

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL2}K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	24,09	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	7,46E-05	0,5275	Flexible	5,27	984,78	490,86	1038,93	490,86	50,05	0,35	17,52
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	24,09	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,55E-04	0,5757	Flexible	5,76	984,78	678,72	1360,74	678,72	69,21	0,35	24,22
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	24,09	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,87E-04	0,6200	Flexible	6,20	984,78	881,68	1709,45	881,68	89,90	0,35	31,47
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	24,09	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	7,83E-04	0,6994	Flexible	6,99	984,78	1362,25	2479,65	1362,25	138,91	0,35	48,62
10	1	10,000	34	36,50	10,36	24,09	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	7,36	984,78	1621,23	2898,09	1621,23	165,32	0,35	57,86

Calculó:


 Ing. Johanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF

SC - 06

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{cr}DL \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-02

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	34	36,50	10,86	24,36	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	5,76E-04	0,6741	Flexible	4,04	984,78	259,57	796,57	259,57	26,47	0,35	9,26
6	0,6	10,000	34	36,50	10,36	24,36	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	4,41	984,78	354,11	1043,31	354,11	36,11	0,35	12,64
6	0,7	8,571	34	36,50	10,00	24,36	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,21E-03	0,7922	Flexible	4,75	984,78	462,35	1310,68	462,35	47,15	0,35	16,50
6	0,9	6,667	34	36,50	9,08	24,36	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	6,04E-03	0,8938	Flexible	5,36	984,78	687,23	1901,21	687,23	70,08	0,35	24,53
6	1	6,000	34	36,50	8,73	24,36	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	9,21E-03	0,9402	Flexible	5,64	984,78	812,19	2222,03	812,19	82,82	0,35	28,99

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	24,36	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	1,82E-04	0,5871	Flexible	4,70	984,78	365,55	925,11	365,55	37,28	0,35	13,05
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	24,36	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	3,78E-04	0,6408	Flexible	5,13	984,78	512,68	1211,67	512,68	52,28	0,35	18,30
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	24,36	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	7,00E-04	0,6900	Flexible	5,52	984,78	673,47	1522,17	673,47	68,67	0,35	24,04
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	24,36	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	1,91E-03	0,7785	Flexible	6,23	984,78	1020,53	2207,99	1020,53	104,06	0,35	36,42
8	1	8,000	34	36,50	9,72	24,36	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	2,91E-03	0,8189	Flexible	6,55	984,78	1219,08	2580,59	1219,08	124,31	0,35	43,51

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f_i	Nq	Kbr ***	GAMA (kN/m ³)	Ep kPa	Ip m ⁴	Es KN/m ²	Kr	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*Nq*Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	24,36	2,07E+07	3,07E-03	8,51E+04	7,46E-05	0,5275	Flexible	5,27	984,78	496,37	1038,93	496,37	50,61	0,35	17,72
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	24,36	2,07E+07	6,36E-03	8,51E+04	1,55E-04	0,5757	Flexible	5,76	984,78	686,33	1360,74	686,33	69,98	0,35	24,49
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	24,36	2,07E+07	1,18E-02	8,51E+04	2,87E-04	0,6200	Flexible	6,20	984,78	891,56	1709,45	891,56	90,91	0,35	31,82
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	24,36	2,07E+07	3,22E-02	8,51E+04	7,83E-04	0,6994	Flexible	6,99	984,78	1377,52	2479,65	1377,52	140,47	0,35	49,16
10	1	10,000	34	36,50	10,36	24,36	2,07E+07	4,91E-02	8,51E+04	1,19E-03	0,7357	Flexible	7,36	984,78	1639,40	2898,09	1639,40	167,17	0,35	58,51

Calculó:



 Ing. Johanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:



 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

INFORME GRAFICO



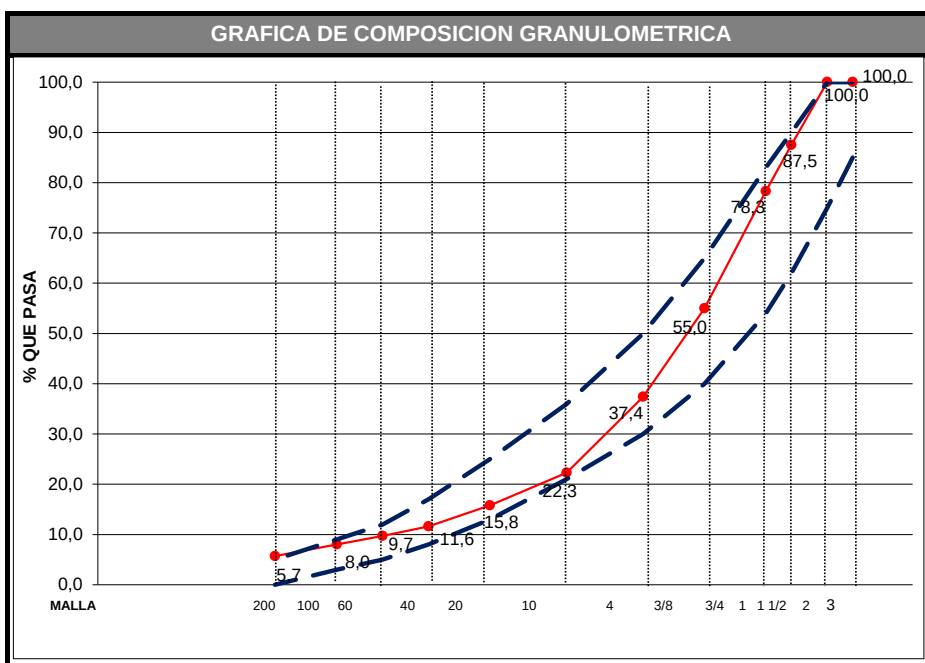
LAMSYCO
LABORATORIOS

INFORME DE RESULTADOS PARA MATERIALES TERREOS

MATERIAL:	BASE HIDRAULICA	EXPEDIENTE:	SEME	FECHA DE INFORME:	20201201
MUESTRA No:	1	ENSAYE No:	1	FECHA DE RECIBO:	20201117
ENVIADA POR:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	BANCO:	LUGAR		
PROCEDENCIA:	S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE; LA PAZ, BAJA CALIFORNIA				
PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m³:	1 546	PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m³:	2 028		
HUMEDAD OPTIMA (%):	7,7				

% QUE PASA MALLA		LIMITES GRANULOMET.	
		INF.	SUP.
3"	100,0	100	100
2"	100,0	85	100
1 1/2"	100,0	75	100
1"	87,5	62	90
3/4"	78,3	54	83
3/8"	55,0	40	65
No. 4	37,4	30	50
No. 10	22,3	21	36
No. 20	15,8	13	25
No. 40	11,6	8	17
No. 60	9,7	5	12
No. 100	8,0	3	9
No. 200	5,7	0	5
% DESPERDICIO EN LA MUESTRA:			

E L			
VRS % = 100% MIN 100,0			
EXPANSION (%): - 0,00			
VALOR CEMENTANTE: - -			



PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR 3/8"			PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR MALLA No. 40			
	E	L		E	L	
DESGASTE LOS ANGELES (%)	35% MAX	-	LIMITE LIQUIDO:	25% MAX	19,3%	EQ. HUMEDAD CAMPO: - -
PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (%)	40% MAX	-	LIMITE PLASTICO:	0,0%		CONTRACCION LINEAL: - 0,2%
(%) DE TRITURACION	-	-	INDICE PLASTICO:	6% MAX	0,0%	EQUIVALENTE ARENA: 50% MIN 78,0%

RECOMENDADOS:

E= ESPECIFICACION DE PROYECTO

L= RESULTADO DE LABORATORIO

PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR :	2 028	CLASIFICACION S.U.C.S.:	
HUMEDAD EN EL LUGAR (%):	7,7		
GRADO DE COMPACTACION:	100		(GP-GM) GRAVA LIMOSA MAL GRADUADA CON ARENA

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO COMO MATERIAL DE BANCO DE BASE HIDRAULICA PROVENIENTE DEL LUGAR, TOMADO BANCO DE MATERIALES TRICOVSA, CUMPLE CON LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION N-CMT-4-02-002/20. PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS CON EJES EQUIV. $\Sigma L > 106$. EL BANCO SE UBICA A 4 km APROXIMADAMENTE DE DISTANCIA AL SUR DEL SITIO EN ESTUDIO, EL CONTACTO ES ALFREDO CON NÚMERO TELEFÓNICO 612 157 2806, EN UN PUNTO DE COORDENADAS UTM 12R X= 571266 Y= 2681407.

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA):

ING. C. ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
GERENTE TECNICO DE GEOTECNIA

RECIBI (NOMBRE Y FIRMA):

INFORME DE RESULTADOS PARA MATERIALES TERREOS

MATERIAL:	SUBBASE	EXPEDIENTE:	SEME	FECHA DE INFORME:	20201201
MUESTRA No:	2	ENSAYE No:	2	FECHA DE RECIBO:	20201117
ENVIADA POR:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.			BANCO:	LUGAR

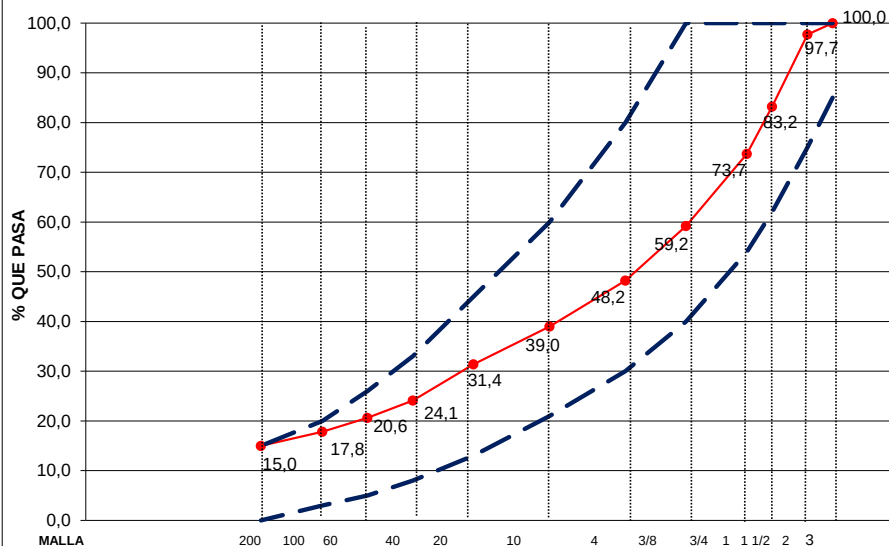
PROCEDENCIA:

S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE; LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m³:	1 595	PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m³:	1 994
HUMEDAD OPTIMA (%):	9,1		

% QUE PASA MALLA		LIMITE GRANULOMET.	
		INF.	SUP.
3"	100,0	100	100
2"	100,0	85	100
1 1/2"	97,7	75	100
1"	83,2	62	100
3/4"	73,7	54	100
3/8"	59,2	40	100
No. 4	48,2	30	80
No. 10	39,0	21	60
No. 20	31,4	13	45
No. 40	24,1	8	33
No. 60	20,6	5	26
No. 100	17,8	3	20
No. 200	15,0	0	15
% DESPERDICIO EN LA MUESTRA:			

		E	L
VRS %=		60% MIN	66,2
EXPANSION (%):		-	0,45
VALOR CEMENTANTE:		-	-

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA


PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR 3/8"			PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR MALLA No. 40									
		E	L			E	L			E	L	
DESGASTE LOS ANGELES (%)			40% MAX	-	LIMITE LIQUIDO:		25% MAX	24,4%	EQ. HUMEDAD CAMPO:		-	-
PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (%)			-	-	LIMITE PLASTICO:		18,6%		CONTRACCION LINEAL:		-	3,0%
(%) DE TRITURACION			-	-	INDICE PLASTICO:		6% MAX	5,8%	EQUIVALENTE ARENA:		40% MIN	24,0%

RECOMENDADOS:

E= ESPECIFICACION DE PROYECTO

L= RESULTADO DE LABORATORIO

PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR :	1 994	CLASIFICACION S.U.C.S.:	
HUMEDAD EN EL LUGAR (%):	9,1		
GRADO DE COMPACTACION:	100		

(GC-GM) GRAVA ARCILLOSA CON LIMO Y ARENA
OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO COMO MATERIAL DE BANCO DE SUBBASE PROVENIENTE DEL LUGAR, TOMADO BANCO DE MATERIALES TRICOVSA, NO CUMPLE CON LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION N-CMT-4-02-001/16. PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS CON EJES EQUIV. $\Sigma L > 106$. EL BANCO SE UBICA A 4 km APROXIMADAMENTE DE DISTANCIA AL SUR DEL SITIO EN ESTUDIO, EL CONTACTO ES ALFREDO CON NÚMERO TELEFÓNICO 612 157 2806, EN UN PUNTO DE COORDENADAS UTM 12R X= 571266 Y= 2681407. SE RECOMIENDA ADICIONAR EL 3% DE CEMENTO EN MASA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA):

ING. C. ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
GERENTE TECNICO DE GEOTECNIA

RECIBI (NOMBRE Y FIRMA):

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

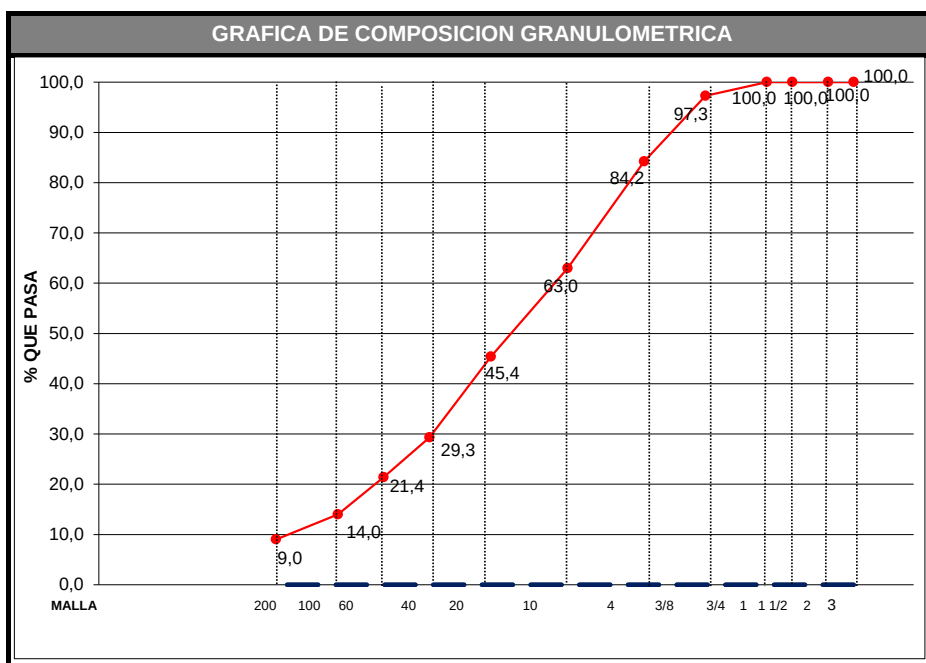
Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora

INFORME DE RESULTADOS PARA MATERIALES TERREOS

MATERIAL:	TERRAPLEN	EXPEDIENTE:	SEME	FECHA DE INFORME:	20201201
MUESTRA No:	3	ENSAYE No:	3	FECHA DE RECIBO:	20201117
ENVIADA POR:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.			BANCO:	LUGAR
PROCEDENCIA: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE; LA PAZ, BAJA CALIFORNIA					
PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m³:		1 469		PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m³: 2 012	
HUMEDAD OPTIMA (%):		6,5			

% QUE PASA MALLA		LIMITES GRANULOMET.	
		INF.	SUP.
3"	100,0	-	-
2"	100,0	-	-
1 1/2"	100,0	-	-
1"	100,0	-	-
3/4"	100,0	-	-
3/8"	97,3	-	-
No. 4	84,2	-	-
No. 10	63,0	-	-
No. 20	45,4	-	-
No. 40	29,3	-	-
No. 60	21,4	-	-
No. 100	14,0	-	-
No. 200	9,0	-	-
% DESPERDICIO EN LA MUESTRA:			

		E	L
CBR % =		5% MIN	58,0
EXPANSION (%):		5% MAX	0,65
VALOR CEMENTANTE:		-	-



PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR 3/8"			PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR MALLA No. 40					
			E			L		
DESGASTE LOS ANGELES (%)	-	-	LIMITE LIQUIDO: 50% MAX 21,0%			EQ. HUMEDAD CAMPO: - -		
PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (%)	-	-	LIMITE PLASTICO: 0,0%			CONTRACCION LINEAL: - 0,5%		
(%) DE TRITURACION	-	-	INDICE PLASTICO: - 0,0%			EQUIVALENTE ARENA: - 23,0%		

RECOMENDADOS:

E= ESPECIFICACION DE PROYECTO

L= RESULTADO DE LABORATORIO

PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR :	2 012	CLASIFICACION S.U.C.S.:	
HUMEDAD EN EL LUGAR (%):	6,5	(SP-SM) ARENA LIMOSA MAL GRADUADA CON GRAVA	
GRADO DE COMPACTACION:	90+/-2		

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO COMO MATERIAL DE BANCO DE TERRAPLEN PROVENIENTE DEL LUGAR, TOMADO BANCO DE MATERIALES MARISCAL, CUMPLE CON LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION N-CMT-1-01/16. PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS CON EJES EQUIV. $SL > 106$. EL BANCO SE UBICA A 22 km APROXIMADAMENTE DE DISTANCIA AL NORTE DEL SITIO EN ESTUDIO, EL CONTACTO ES OSCAR CON NÚMERO TELEFÓNICO 612 159 89186, EN UN PUNTO DE COORDENADAS UTM 12R X= 572992 Y= 2667725.

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA):

ING. C. ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
GERENTE TECNICO DE GEOTECNIA

RECIBI (NOMBRE Y FIRMA):



ENSAYE DE CORTE DIRECTO

Ciente:	
EDEMTEC, S.A. DE C.V.	
Proyecto:	
S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS	
Localización:	Sondeo No.
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA	-
Descripción del Material:	
BANCO DE MATERIALES, CALIDAD TERRAPLEN	

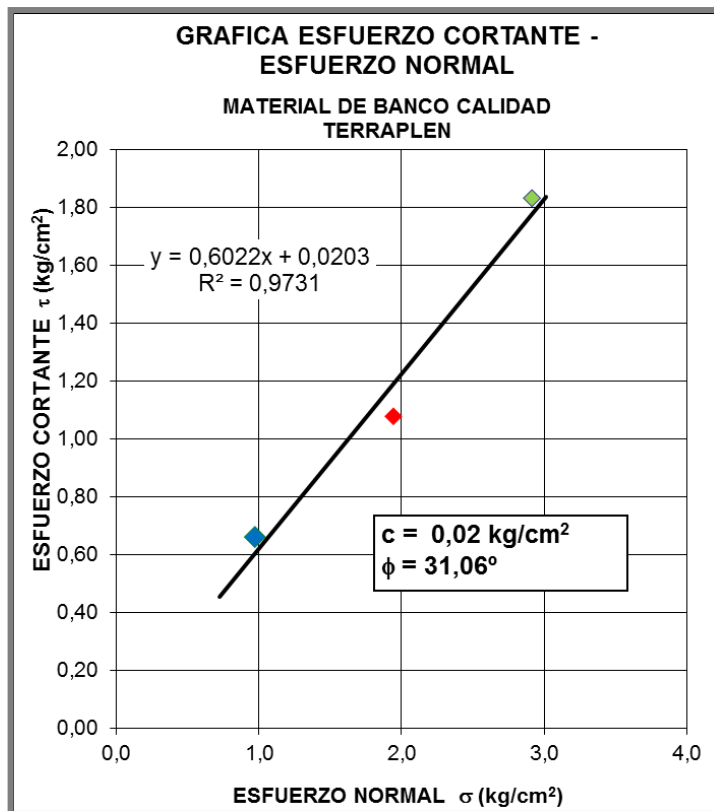


Tabla No. 1 Resultados de ensayos de Corte Directo realizados.

ENSAYE No.	SONDEO Y PROFUNDIDAD	TIPO DE MATERIAL	TIPO DE MUESTRA	ESFUERZOS OBTENIDOS						RESULTADOS OBTENIDOS	
				NORMAL σ (kg/m ²)			CORTANTE ζ (kg/m ²)				
				Probeta 1	Probeta 2	Probeta 3	Probeta 1	Probet a 2	Probeta 3	ϕ	C (kg/cm ²)
01	-	Banco de Materiales, Calidad Terraplén	INALTERADA	0,971	1,943	2,14	0,661	1,078	1,831	31,06	0,02

Observaciones:	Calculó(NOMBRE Y FIRMA):	Revisó (NOMBRE Y FIRMA):
	 Ing. Cinthia Areli Hernández Vázquez. <i>Gerente Técnico de Geotecnia.</i>	 Ing. Fabián González Valencia. <i>Director Técnico / Director de Aseguramiento de Calidad.</i>



MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS
(INCLUYENDO MUESTREO):
CFE-C0000-42

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	1/6	FOLIO No.	01	
INCLUYE ANEXOS		SI**	X	NO

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
NOMBRE DEL PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE			ENSAYE: 01
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA			FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25
ESTRUCTURA No.: SC-03		TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03

Carga Aplicada (tensión) kg	Tiempo (min)	Lectura de Extensómetros (mm)		Desplazamiento (mm)	Observaciones
		Micrómetro A	Micrómetro B		
0	3	0	0	0,00000	
3 000	3	5	11	0,55298	
6 000	3	58	22	1,10614	
8 000	3	80	35	1,47499	
10 000	3	130	47	1,84402	
12 000	3	160	66	2,21309	
14 000	3	194	75	2,58222	
16 000	3	244	113	2,95176	
17 000	3	262	123	3,13646	
18 000	3	288	144	3,32135	
19 000	3	318	166	3,50632	
					VALORES OBTENIDOS: < 40 mm CFE - C-000042
					INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (K=2):

RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-03 Long. Anciado: 4,50 m (m) Diámetro: 1" Long. Suelo - Hélice: 1,00 m
 Tipo de roca: Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena
 Long. Mordaza 9 cm APROX. Resistencia del mortero: 226 Kg/cm²
 Hora de inicio: 16h00 Hora de terminación: 19h00

- En el presente informe se presentan las lecturas del primer ciclo de la prueba.
- EL ANCLA ENSAYADA **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** CON ESPECIFICACION CFE – C000042 A LA TENSION MAXIMA ENSAYADA.
- **TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 000 kg CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,50632 mm.**

REVISO Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
Sub-dirección técnica

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO(S) SOMETIDO(S) A PRUEBA

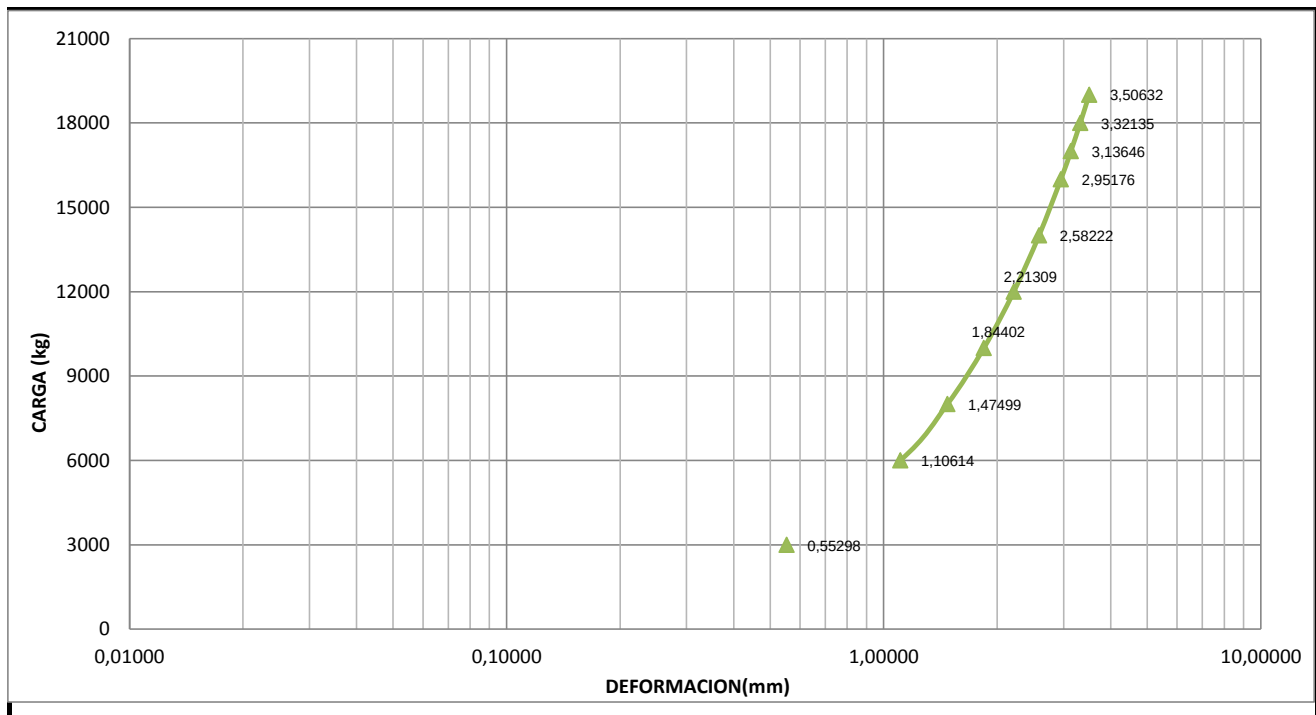
METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:
 ESPECIFICACION CFE C0000-42
 INSTRUCTIVO L-CIT/MS-09

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	2/6	FOLIO No.	01
INCLUYE ANEXOS	SI**	NO	

GRAFICO CARGA-DEFORMACION EN ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE		ENSAYE: 01	
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC-03	TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03	



RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-03 Longitud Anclada: 4,5 Diámetro: 1"

 Tipo de roca: Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como **Basalto** color gris, empacada en Grava arcillosa con arena

 Long. Helice - Suelo 1 m (Resistencia del mortero): 226 kg/cm²

Hora de inicio: 16h00 Hora de terminación: 19h00

OBSERVACIONES:

-En el presente informe se presentan las lecturas del primer ciclo de prueba.

-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL 19 t CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,50632 mm.

CALCULO (NOMBRE Y FIRMA):

 ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ
 GERENTE TECNICA DE GEOTECNIA

REVISO Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

 ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
 SUB DIRECCION TECNICA

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA



MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS
(INCLUYENDO MUESTREO):
CFE-C0000-42

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	3/6	FOLIO No.	01	
INCLUYE ANEXOS		SI**	X	NO

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
NOMBRE DEL PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE			ENSAYE: 01
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA			FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25
ESTRUCTURA No.: SC-03		TIPO: -	ESTRUCTURA No.: 2020-12-03

Carga Aplicada (tensión) kg	Tiempo (min)	Lectura de Extensómetros (mm)		Desplazamiento (mm)	Observaciones
		Micrómetro A	Micrómetro B		
0	3	0	0	0,00000	
3 000	3	22	37	0,55371	
6 000	3	75	72	1,10767	
8 000	3	96	86	1,47702	
10 000	3	122	116	1,84653	
12 000	3	152	137	2,21612	
14 000	3	166	154	2,58567	
16 000	3	204	193	2,95562	
17 000	3	215	201	3,14049	
18 000	3	229	206	3,32539	
19 000	3	243	235	3,51051	
					VALORES OBTENIDOS: < 40 mm CFE - C-000042
					INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (K=2):

RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC – 03 Long. Anclada: 4,50 m (m) Diámetro: 1" Long. Suelo – Hélice: 1,00 m
 Tipo de roca: Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como **Basalto** color gris, empacada en Grava arcillosa con arena
 Long. Mordaza 9 cm APROX. Resistencia del mortero: 226 Kg/cm²
 Hora de inicio: 16h00 Hora de terminación: 19h00

- En el presente informe se presentan las lecturas del segundo ciclo de la prueba.
- EL ANCLA ENSAYADA **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** CON ESPECIFICACION CFE – C000042 A LA TENSION MAXIMA ENSAYADA.
-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 000 kg CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,51051 mm.

REVISOR Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
Sub-dirección técnica

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO(S) SOMETIDO(S) A PRUEBA

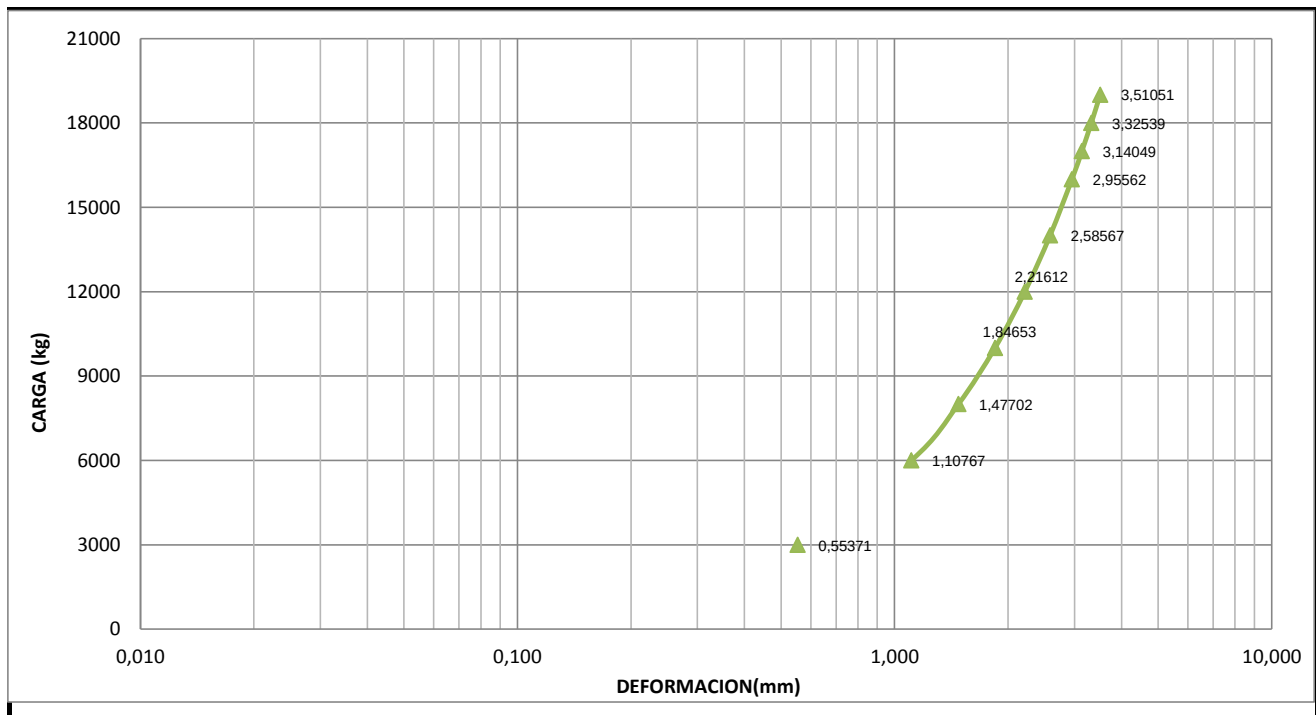
METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:
 ESPECIFICACION CFE C0000-42
 INSTRUCTIVO L-CIT/MS-09

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	4/6	FOLIO No.	01
INCLUYE ANEXOS		SI**	NO

GRAFICO CARGA-DEFORMACION EN ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE		ENSAYE: 1	
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC-03	TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03	



RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-03 Longitud Anclada: 4,5 Diámetro: 1"

Tipo de roca: Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena

 Long. Helice - Suelo: 1 m (Resistencia del mortero): 226 kg/cm²

Hora de inicio: 16h00 Hora de terminación: 19h00

OBSERVACIONES:

-En el presente informe se presentan las lecturas del segundo ciclo de prueba.

-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 t CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,51051 mm.

CALCULO (NOMBRE Y FIRMA):

 ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ
 GERENTE TECNICA DE GEOTECNIA

REVISO Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

 ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
 SUB DIRECCION TECNICA

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA



PAG.	5/6	FOLIO No.		01	
INCLUYE ANEXOS		SI**	X	NO	

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
NOMBRE DEL PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE			ENSAYE: 01
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA			FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25
ESTRUCTURA No.: SC-03		TIPO: -	ESTRUCTURA No.: 2020-12-03

Carga Aplicada (tensión) TON	Tiempo (min)	Lectura de Extensómetros (mm)		Desplazamiento (mm)	Observaciones
		Micrómetro A	Micrómetro B		
0	3	0	0	0,00000	
3 000	3	40	27	0,55371	
6 000	3	92	46	1,10762	
8 000	3	104	63	1,47694	
10 000	3	116	86	1,84634	
12 000	3	128	110	2,21580	
14 000	3	156	133	2,58543	
16 000	3	171	157	2,95507	
17 000	3	180	173	3,13995	
18 000	3	199	195	3,32500	
19 000	3	203	205	3,50984	
					VALORES OBTENIDOS: < 40 mm
					CFE - C-000042
					INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (K=2):

RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-03 Long. Anclada: 4.50 m (m) Diámetro: 1" Long. Suelo - Hélice: 1.00 m
 Tipo de roca: Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena
 Long. Mordaza 9 cm APROX. Resistencia del mortero: 226 Kg/cm²
 Hora de inicio: 16h00 Hora de terminación: 19h00

- En el presente informe se presentan las lecturas del último ciclo de la prueba.
- EL ANCLA ENSAYADA **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** CON ESPECIFICACION CFE – C000042 A LA TENSION MAXIMA ENSAYADA.
-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 20 000 kg CON UNA DEFORMACIÓN DE 3.50984 mm.

REVISOR Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
Sub-dirección técnica

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO(S) SOMETIDO(S) A PRUEBA

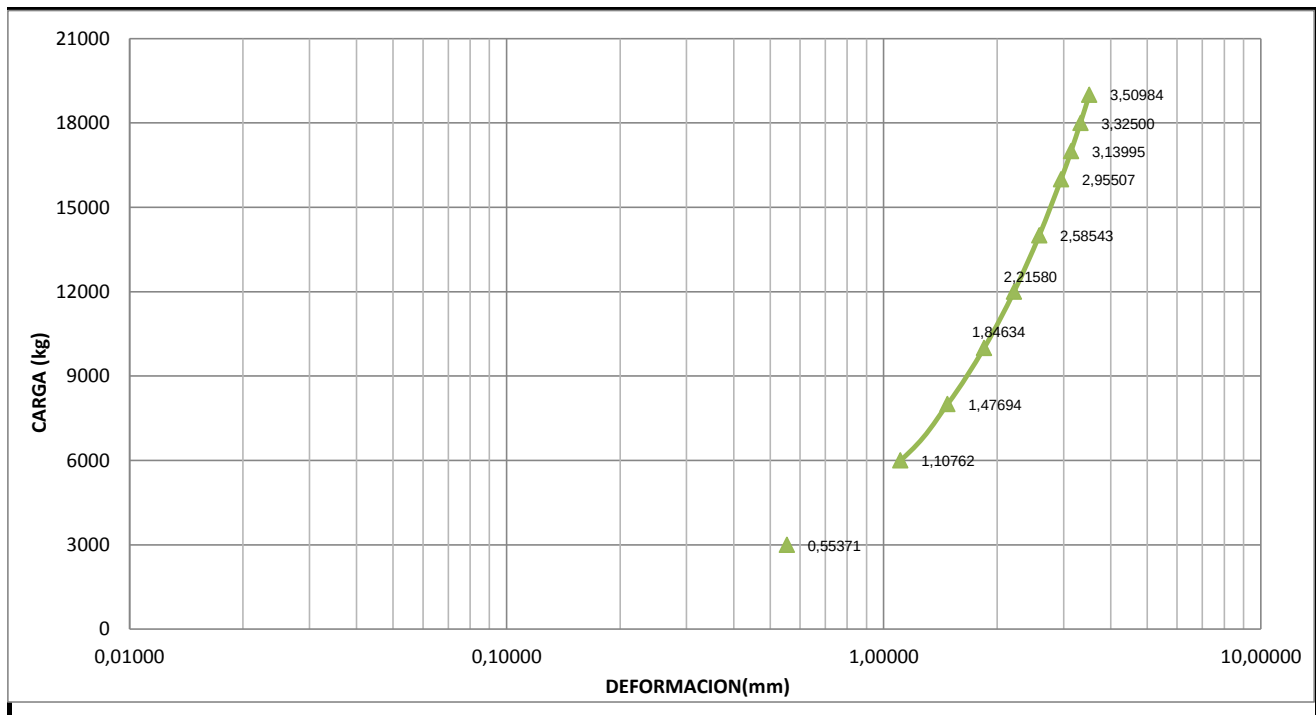
METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:
 ESPECIFICACION CFE C0000-42
 INSTRUCTIVO L-CIT/MS-09

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	6/6	FOLIO No.	01
INCLUYE ANEXOS		SI**	NO

GRAFICO CARGA-DEFORMACION EN ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE		ENSAYE: 1	
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC-03	TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03	



RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-03 Longitud Anclada: 4,5 Diámetro: 1"

Tipo de roca: Fragmentos de roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris, empacada en Grava arcillosa con arena

 Long. Helice - Suelo 1 m (Resistencia del mortero): 226 kg/cm²

Hora de inicio: 16h00 Hora de terminación: 19h00

OBSERVACIONES:

-En el presente informe se presentan las lecturas del ultimo ciclo de prueba.

-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 t CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,50984 mm.

CALCULO (NOMBRE Y FIRMA):

 ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ
 GERENTE TECNICA DE GEOTECNIA

REVISO Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

 ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
 SUB DIRECCION TECNICA

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA



MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS
(INCLUYENDO MUESTREO):
CFE-C0000-42

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	1/6	FOLIO No.	02	
INCLUYE ANEXOS		SI**	X	NO

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
NOMBRE DEL PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE			ENSAYE: 01
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA			FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25
ESTRUCTURA No.: SC - 04		TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03

Carga Aplicada (tensión) kg	Tiempo (min)	Lectura de Extensómetros (mm)		Desplazamiento (mm)	Observaciones
		Micrómetro A	Micrómetro B		
0	3	0,000	0,000	0,00000	
3 000	3	0,140	0,120	0,52627	
6 000	3	0,590	0,340	1,05273	
8 000	3	0,830	0,560	1,40380	
10 000	3	1,350	0,790	1,75510	
12 000	3	1,770	0,870	2,10640	
14 000	3	2,110	1,070	2,45781	
16 000	3	2,800	1,240	2,80956	
17 000	3	3,110	1,390	2,98552	
18 000	3	3,390	1,610	3,16155	
19 000	3	3,520	1,810	3,33748	
					VALORES OBTENIDOS: < 40 mm CFE - C-000042
					INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (K=2):

RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC - 04 Long. Anclada: 3.80 m (m) Diámetro: 1" Long. Suelo – Hélice: 1.00 m
 Tipo de roca: Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.
 Long. Mordaza 9 cm APROX. Resistencia del mortero: 216 Kg/cm²
 Hora de inicio: 12h40 Hora de terminación: 15h40

- En el presente informe se presentan las lecturas del primer ciclo de la prueba.
- EL ANCLA ENSAYADA **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** CON ESPECIFICACION CFE – C000042 A LA TENSION MAXIMA ENSAYADA.
- **TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 000 kg CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,33748 mm.**

CALCULÓ (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
Gerente Técnico de Geotecnia

REVISOR Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
Sub-dirección técnica

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

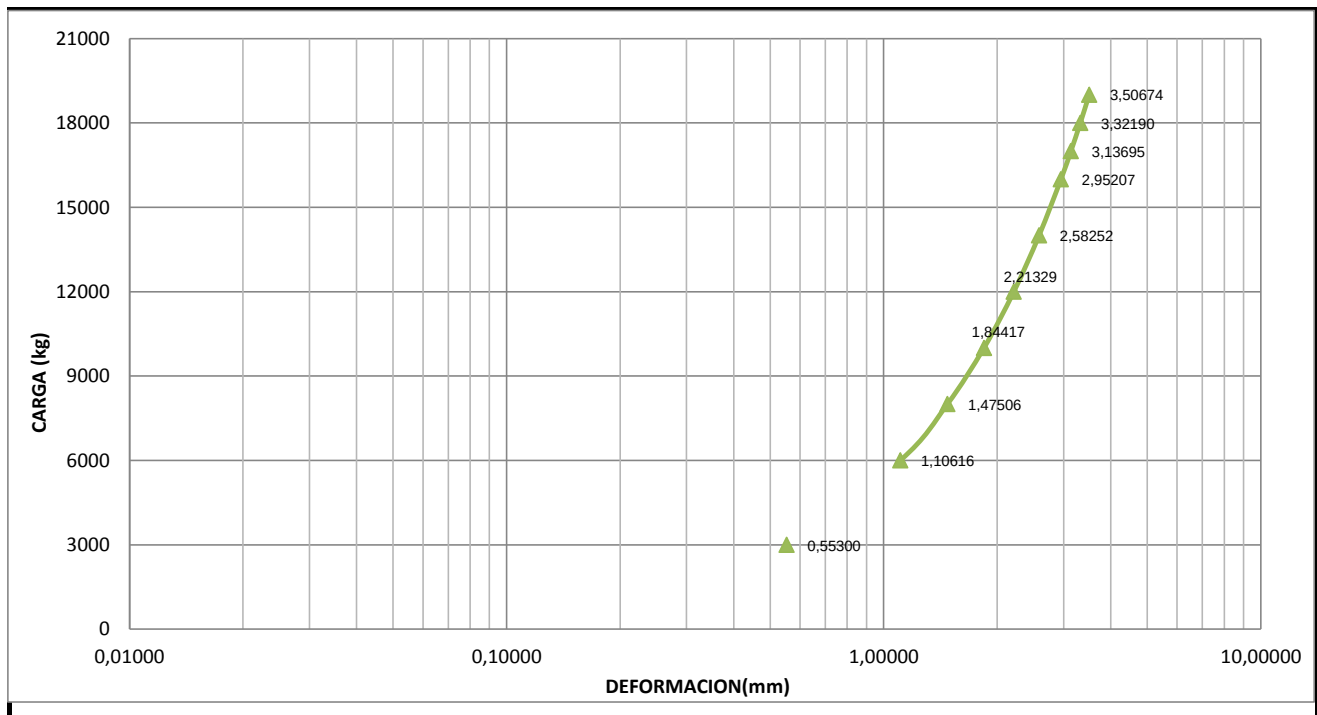
METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:
 ESPECIFICACION CFE C0000-42
 INSTRUCTIVO L-CIT/MS-09

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	2/6	FOLIO	01
INCLUYE ANEXOS	SI**	NO	

GRAFICO CARGA-DEFORMACION EN ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE		ENSAYE: 01	
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC-04	TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03	



RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-04 Longitud Anclada: 3,8 Diametro: 1"

Tipo de roca: Roca ignea clasificada petrologicamente como **Basalto** color gris.

Long. Helice - Suelo: 1 m (Resistencia del mortero): 216 kg/cm²

Hora de inicio: 12h40 Hora de terminacion: 15h40

OBSERVACIONES:

-En el presente informe se presentan las lecturas del primer ciclo de prueba.

-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL 19 t CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,50674 mm.

CALCULO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ
 GERENTE TECNICA DE GEOTECNIA

REVISO Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
 SUB DIRECCION TECNICA

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA



FORMATO:
L-EX-01 A
REVISION: 20200102

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS
(INCLUYENDO MUESTREO):
CFE-C0000-42

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	3/6	FOLIO No.	02
INCLUYE ANEXOS	SI**	X	NO

ANCLAS DE FRICCIÓN PARA CIMENTACIÓN (REPORTE DE PRUEBA DE ANCLAJE)

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCIÓN DEL CLIENTE: CIUDAD DE MÉXICO	
NOMBRE DEL PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE		ENSAYE: 01	
LOCALIZACIÓN: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC - 04	TIPO: -	ESTRUCTURA No.: 2020-12-03	

Carga Aplicada (tensión) kg	Tiempo (min)	Lectura de Extensómetros (mm)		Desplazamiento (mm)	Observaciones
		Micrómetro A	Micrómetro B		
0	3	0	0	0,00000	
3 000	3	23	25	0,55376	
6 000	3	64	64	1,10775	
8 000	3	81	81	1,47712	
10 000	3	122	122	1,84678	
12 000	3	137	141	2,21632	
14 000	3	161	162	2,58600	
16 000	3	196	191	2,95590	
17 000	3	207	210	3,14088	
18 000	3	272	273	3,32670	
19 000	3	320	319	3,51234	
					VALORES OBTENIDOS: < 40 mm CFE - C-000042
					INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (K=2):

RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC - 04 Long. Anclada: 3,80 m (m) Diámetro: 1" Long. Suelo - Hélice: 1,00 m
Tipo de roca: Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.
Long. Mordaza: 9 cm APROX. Resistencia del mortero: 216 Kg/cm²
Hora de inicio: 12h40 Hora de terminación: 15h40

OBSERVACIONES :

- En el presente informe se presentan las lecturas del segundo ciclo de la prueba.
- EL ANCLA ENSAYADA **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** CON ESPECIFICACIÓN CFE - C000042 A LA TENSION MAXIMA ENSAYADA.
- **TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 000 kg CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,51234 mm.**

CÁLCULO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
Gerente Técnico de Geotecnia

REVISÓ Y AUTORIZÓ (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
Sub-dirección técnica

* PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

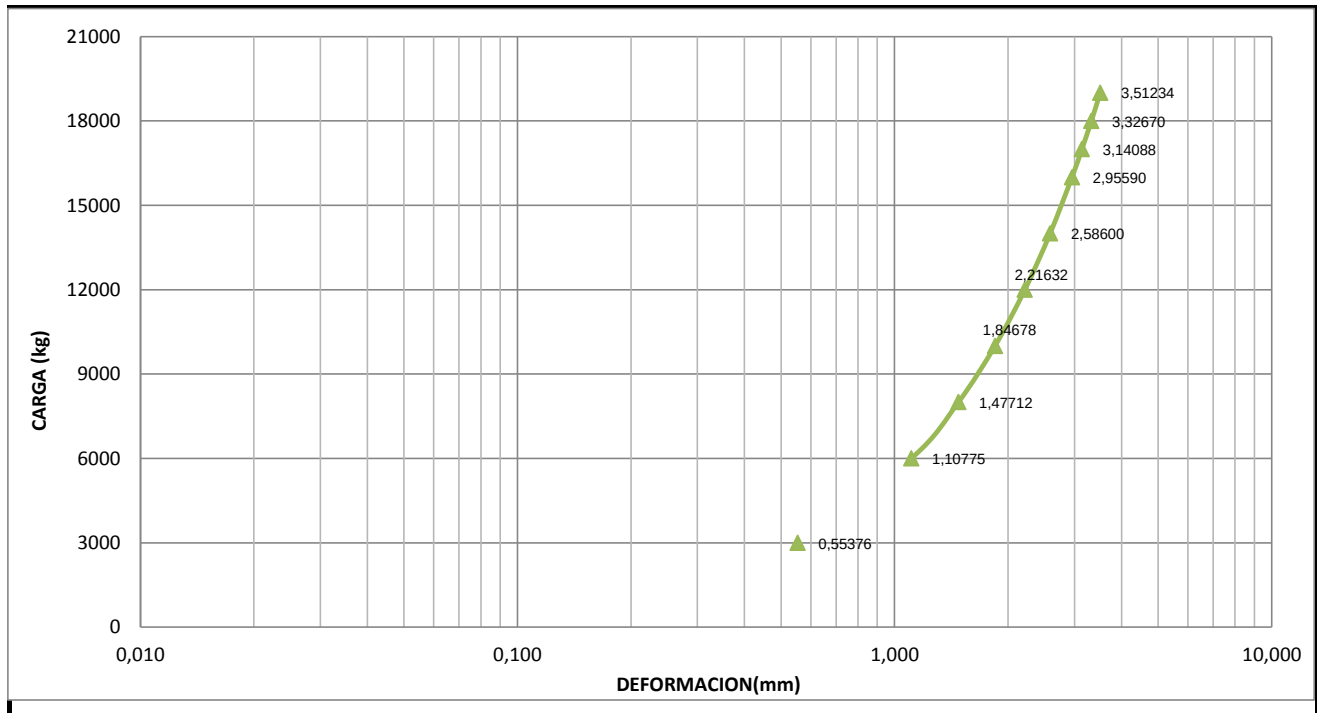
METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:
 ESPECIFICACION CFE C0000-42
 INSTRUCTIVO L-CIT/MS-09

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	4/6	FOLIO No.	01
INCLUYE ANEXOS		SI**	NO

GRAFICO CARGA-DEFORMACION EN ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE		ENSAYE: 1	
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC-04	TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03	



RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-04 Longitud Anclada: 3,8 Diámetro: 1"

Tipo de roca: Roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.

Long. Helice - Suelo: 1 m (Resistencia del mortero): 216 kg/cm²

Hora de inicio: 12h40 Hora de terminacion: 15h40

OBSERVACIONES:

-En el presente informe se presentan las lecturas del segundo ciclo de prueba.

-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 t CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,51234 mm.

CALCULO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ
 GERENTE TECNICA DE GEOTECNIA

REVISO Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
 SUB DIRECCION TECNICA

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA



MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS
(INCLUYENDO MUESTREO):
CFE-C0000-42

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	5/6	FOLIO No.	02
INCLUYE ANEXOS	SI**	X	NO

ANCLAS DE FRICCIÓN PARA CIMENTACIÓN (REPORTE DE PRUEBA DE ANCLAJE)

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCIÓN DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
NOMBRE DEL PROYECTO: S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS		ENSAYE: 01	
LOCALIZACIÓN: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC - 04	TIPO: -	ESTRUCTURA No.: 2020-12-03	

Carga Aplicada (tensión) TON	Tiempo (min)	Lectura de Extensómetros (mm)		Desplazamiento (mm)	Observaciones
		Micrómetro A	Micrómetro B		
0	3	0	0	0,00000	
3 000	3	29	28	0,55392	
6 000	3	80	36	1,10801	
8 000	3	104	87	1,47762	
10 000	3	126	89	1,84714	
12 000	3	155	112	2,21685	
14 000	3	161	131	2,58649	
16 000	3	183	175	2,95647	
17 000	3	208	208	3,14171	
18 000	3	266	264	3,32746	
19 000	3	284	282	3,51263	
					VALORES OBTENIDOS: < 40 mm CFE - C-000042
					INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (K=2):

RESULTADO

APROBADO

X

RECHAZADO

Ancla No.: SC - 04 Long. Anclada: 3,80 m (m) Diámetro: 1" Long. Suelo - Hélice: 1,00 m
Tipo de roca: Roca ígnea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.
Long. Mordaza 9 cm APROX. Resistencia del mortero: 216 Kg/cm²
Hora de inicio: 12h40 Hora de terminación: 15h40

OBSERVACIONES:

- En el presente informe se presentan las lecturas del último ciclo de la prueba.
- EL ANCLA ENSAYADA **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** CON ESPECIFICACIÓN CFE - C000042 A LA TENSION MAXIMA ENSAYADA.
- **TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 20 000 kg CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,51263 mm.**

CALCULÓ (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
Gerente Técnico de Geotecnia

REVISÓ Y AUTORIZÓ (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
Sub-dirección técnica

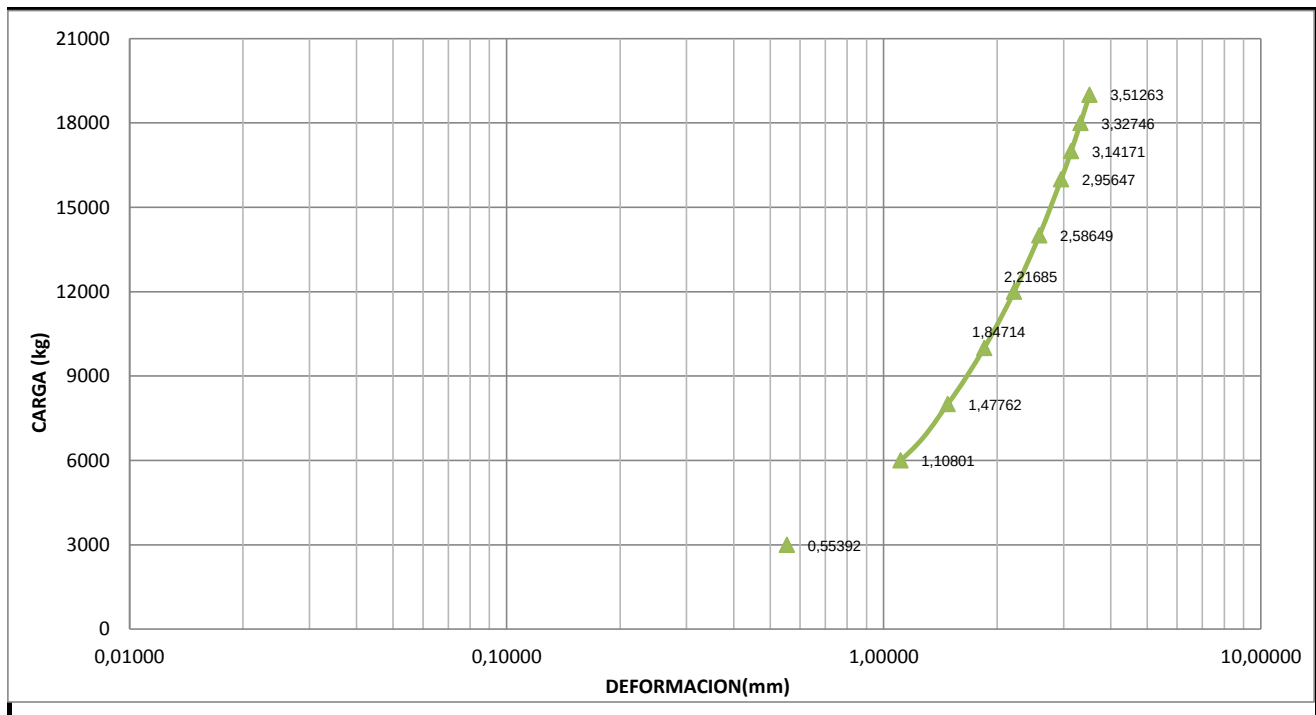
METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:
 ESPECIFICACION CFE C0000-42
 INSTRUCTIVO L-CIT/MS-09

* NORMAS DE MUESTREO

PAG.	6/6	FOLIO No.	01
INCLUYE ANEXOS	SI**	NO	

GRAFICO CARGA-DEFORMACION EN ANCLAS DE FRICCION PARA CIMENTACION

NOMBRE DEL CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.		DIRECCION DEL CLIENTE: CIUDAD DE MEXICO	
PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE		ENSAYE: 1	
LOCALIZACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA		FECHA DE ENSAYO: 2020-11-25	
ESTRUCTURA No.: SC-04	TIPO: -	FECHA DE REPORTE: 2020-12-03	



RESULTADO	APROBADO	X
	RECHAZADO	

Ancla No.: SC-04 Longitud Anclada: 3,8 Diámetro: 1"

Tipo de roca: Roca ignea clasificada petrologicamente como Basalto color gris.

Long. Helice - Suelo: 1 m (Resistencia del mortero): 216 kg/cm²

Hora de inicio: 12h40 Hora de terminacion: 15h40

OBSERVACIONES:

-En el presente informe se presentan las lecturas del ultimo ciclo de prueba.

-TENSION MAXIMA RESULTANTE IGUAL A 19 t CON UNA DEFORMACIÓN DE 3,51263 mm.

CALCULO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ
 GERENTE TECNICA DE GEOTECNIA

REVISO Y AUTORIZO (NOMBRE Y FIRMA):

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
 SUB DIRECCION TECNICA

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

CALCULO DE ESTABILIDAD DE TALUDES



LAMSYCO
LABORATORIOS

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD EN TERRENO NATURAL, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 60° CON RESPECTO A LA HORIZONTAL.

RELACIÓN DE CÁLCULO

Definición

Por talud se entiende una porción de vertiente natural cuyo perfil original ha sido modificado con intervenciones artificiales relevantes con respecto a la estabilidad. Por derrumbe se entiende una situación de inestabilidad que concierne vertientes naturales y comprende considerables espacios de terreno.

Introducción al análisis de estabilidad

Para resolver un problema se deben tomar en cuenta las ecuaciones de campo y los vínculos constitutivos. Las primeras son de equilibrio, las segundas describen el comportamiento del terreno. Tales ecuaciones son particularmente complejas en cuanto los terrenos son sistemas multifase, que se pueden convertir en sistemas monofase solo en condiciones de terreno seco, o de análisis en condiciones drenadas.

En la mayor parte de los casos nos encontramos con material que si bien es saturado, es también por lo menos bifase, lo que hace el uso de la ecuación de equilibrio notoriamente complicado. Además es prácticamente imposible definir una ley constitutiva de validez general, en cuanto los terrenos presentan un comportamiento no-lineal aún en el caso de pequeñas deformaciones. A causa de dichas dificultades se introducen hipótesis simplificativas:

(a) Se usan leyes constitutivas simplificadas modelo rígido perfectamente plástico. Se asume que la resistencia del material se expresa únicamente con los parámetros cohesión (c) y ángulo de rozamiento (ϕ), constantes para el terreno y característicos del estado plástico, por lo tanto se supone válido el criterio de rotura de Mohr-Coulomb.

(b) En algunos casos se satisfacen solo en parte las ecuaciones de equilibrio.

Método del equilibrio límite (LEM)

El método del equilibrio límite consiste en estudiar el equilibrio de un cuerpo rígido, constituido por el talud y por una superficie de deslizamiento de cualquier forma (línea recta, arco circular, espiral logarítmica). Con tal equilibrio se calculan las tensiones de corte (τ) y se comparan con la resistencia disponible (τ_f), valorada según el criterio de rotura de *Coulomb*; de tal comparación se deriva la primera indicación sobre la estabilidad con el coeficiente de seguridad $F = \tau_f / \tau$.

Entre los métodos del equilibrio último, algunos consideran el equilibrio global del cuerpo rígido (*Culman*), otros, por motivos de la ausencia de homogeneidad, dividen el cuerpo en rebanadas considerando el equilibrio de cada una (*Fellenius*, *Bishop*, *Janbu*, etc.).

A continuación se discuten los métodos del equilibrio último de las rebanadas.

Método de las rebanadas

La masa concerniente al deslizamiento se subdivide en un número conveniente de rebanadas.

Si el número de las rebanadas es igual a n , el problema presenta las siguientes incógnitas:

n valores de las fuerzas normales N_i operantes en la base de cada rebanada;

n valores de las fuerzas de corte en la base de la rebanada T_i

$(n-1)$ fuerzas normales E_i operantes en la conexión de las rebanadas;

($n-1$) fuerzas tangenciales X_i operantes en la conexión de las rebanadas;
 n valores de la coordenada a que individúa el punto de aplicación de las E_i ;
($n-1$) valores de la coordenada que individúa el punto de aplicación de las X_i
una incógnita constituida por el factor de seguridad F .
En total las incógnitas son ($6n-2$).

mientras las ecuaciones a disposición son:

Ecuaciones de equilibrio de los momentos n
Ecuaciones de equilibrio en la traslación vertical n
Ecuaciones de equilibrio en la traslación horizontal n
Ecuaciones relativas al criterio de rotura n
Total número de ecuaciones $4n$

El problema es estáticamente indeterminado y el grado de indeterminación es igual a
 $i = (6n-2) - (4n) = 2n-2$.

El grado de indeterminación se reduce sucesivamente a ($n-2$) cuando se asume que N_i se aplica en el punto medio de la franja, esto equivale a crear la hipótesis de que las tensiones normales totales sean distribuidas uniformemente.

Los diversos métodos que se basan en la teoría del equilibrio límite se diferencian por el modo en que se eliminan las ($n-2$) indeterminaciones.

Método de FELLENIUS (1927)

Con este método (válido solo para superficies de deslizamiento circulares) se descuidan las fuerzas entre las franjas, por lo tanto las incógnitas se reducen a:

n valores de las fuerzas normales N_i ;
 n valores de las fuerzas de corte T_i ;
1 factor de seguridad.
Incógnitas ($2n+1$)

Las ecuaciones a disposición son:

n ecuaciones de equilibrio traslación vertical;
 n ecuaciones relativas al criterio de rotura;
1 ecuaciones de equilibrio de los momentos globales.

$$F = \frac{\sum \{ c_i \times l_i + (W_i \times \cos \alpha_i - u_i \times l_i) \times \tan \varphi_i \}}{\sum W_i \times \sin \alpha_i}$$

Esta ecuación es fácil de resolver pero se ha visto que da resultados conservadores (factores de seguridad bajos) especialmente para superficies profundas.

Método de BISHOP (1955)

Con este método no se descuida ninguna contribución de fuerzas operantes en los bloques. Fué el primero en describir los problemas relacionados con los métodos convencionales.

Las ecuaciones usadas para resolver el problema son:

$$\Sigma F_v = 0, \Sigma M_0 = 0, \text{ Criterio de rotura.}$$

$$F = \frac{\Sigma \{ c_i \times b_i + (W_i - u_i \times b_i + \Delta X_i) \times \tan \varphi_i \} \times \frac{\sec \alpha_i}{1 + \tan \alpha_i \times \tan \varphi_i / F}}{\Sigma W_i \times \sin \alpha_i}$$

Los valores de F y de ΔX para cada elemento que satisfacen esta ecuación dan una solución rigurosa al problema. Como primer aproximación conviene escribir $\Delta X = 0$ e iterar par el cálculo del factor de seguridad, tal procedimiento es conocido como método de **Bishop ordinario**, los errores cometidos con respecto al método completo son de alrededor de un 1 %.

Método de JANBU (1967)

Janbu extendió el método de *Bishop* a superficies de deslizamiento de cualquier forma. Cuando se tratan superficies de deslizamiento de cualquier forma el brazo de las fuerzas cambia (en el caso de las superficies circulares queda constante e igual al radio) por tal motivo es mejor valorar la ecuación del momento respecto al ángulo de cada bloque.

$$F = \frac{\Sigma \{ c \times b + (W - u \times b + \Delta X) \times \tan \varphi \} \times \frac{\sec^2 \alpha}{1 + \tan \alpha \times \tan \varphi / F}}{\Sigma W \times \tan \alpha}$$

Asumiendo $\Delta X = 0$ se obtiene el método ordinario.

Janbu propuso además un método para la corrección del factor de seguridad obtenido con el método ordinario según lo siguiente:

$$F_{\text{corregido}} = f_o F$$

donde f_o se lleva a funciones gráficas de: geometría y parámetros geotécnicos.

Tal corrección es muy confiable para taludes poco inclinados.

Método de BELL (1968)

Las fuerzas agentes en el cuerpo resbaladizo incluyen el peso efectivo del terreno, W , las fuerzas sísmicas pseudo estáticas horizontales y verticales $K_x W$ y $K_z W$, las fuerzas horizontales y verticales X y Z aplicadas externamente al perfil del talud, en fin, el resultado de los esfuerzos totales normales y de corte, σ y τ , agentes en la superficie potencial de deslizamiento.

El esfuerzo total normal puede incluir un exceso de presión de los poros u que se debe especificar con la introducción de los parámetros de fuerza eficaz.

Prácticamente este método se puede considerar como una extensión del método del círculo de rozamiento para secciones homogéneas anteriormente descrito por *Taylor*.

De acuerdo con la ley de la resistencia de *Mohr-Coulomb* en términos de tensiones eficaces, la fuerza de corte agente en la base de la i -ésima rebanada viene dada por:

$$T_i = \frac{c_i L_i + (N_i - u_{ci} L_i) \tan \phi_i}{F}$$

Donde:

F = el factor de seguridad;

c_i = la cohesión eficaz (o total) en la base de la i-ésima rebanada;

ϕ_i = el ángulo de rozamiento eficaz (= 0 con la cohesión total) en la base de la i-ésima rebanada;

L_i = la longitud de la base de la i-ésima rebanada;

u_{ci} = la presión de los poros en el centro de la base de la i-ésima rebanada.

El equilibrio se da igualando a cero la suma de las fuerzas horizontales, la suma de las fuerzas verticales y la suma de los momentos respecto al origen.

Se adopta la siguiente asunción de la tensión normal agente en la potencial superficie de deslizamiento:

$$\sigma_{ci} = \left[C_1(1 - K_z) \frac{W_i \cos \alpha_i}{L_i} \right] + C_2 f(x_{ci}, y_{ci}, z_{ci})$$

donde el primer término de la ecuación incluye la expresión:

$W_i \cos \alpha_i / L_i$ = valor del esfuerzo normal total asociado al método ordinario de las rebanadas.

El segundo término de la ecuación incluye la función:

$$f = \sin 2\pi \left(\frac{x_n - x_{ci}}{x_n - x_0} \right)$$

Donde x_0 y x_n son respectivamente las abscisas del primer y del último punto de la superficie de deslizamiento, mientras x_{ci} representa la abcisa del punto medio de la base de la rebanada i-ésima.

Una parte sensible de reducción del peso asociada a una aceleración vertical del terreno K_z g se puede transmitir directamente a la base y va incluido en el factor $(1 - K_z)$.

El esfuerzo normal total en la base de una rebanada viene dado por:

$$N_i = \sigma_{ci} L_i$$

La solución de las ecuaciones de equilibrio se obtiene resolviendo un sistema lineal de tres ecuaciones obtenidas multiplicando las ecuaciones de equilibrio por el factor de seguridad F , sustituyendo la expresión de N_i y multiplicando cada término de la cohesión por un coeficiente arbitrario C_3 .

Se asume una relación de linealidad entre dicho coeficiente, determinable con la regla de Cramer, y el factor de seguridad F .

$$F = F(2) + \left(\frac{1 - C_3(2)}{C_3(2) - C_3(1)} \right) (F(2) - F(1))$$

El valor correcto de F se puede obtener de la fórmula de interpolación lineal:

donde los números entre paréntesis (1) y (2) indican los valores iniciales y sucesivos de los parámetros F y C₃.

Cualquier copia de valores del factor de seguridad alrededor de una estimación físicamente razonable se puede usar para iniciar una solución interactiva.

El número necesario de interacciones depende ya sea de la estimación inicial que de la precisión deseada de la solución; normalmente el proceso converge rápidamente.

Método de SARMA (1973)

El método de **Sarma** es simple pero esmerado en el análisis de estabilidad de taludes, permite determinar la aceleración sísmica horizontal necesaria para que la acumulación de terreno, delimitado por la superficie de deslizamiento y por el perfil topográfico, alcance el estado de equilibrio límite (aceleración crítica Kc) y, al mismo tiempo, permite recabar el usual factor de seguridad obtenido con los otros métodos más comunes de la geotécnica.

Se trata de un método basado en el principio del equilibrio límite y de las franjas. Por lo tanto se considera el equilibrio de una masa potencial de terreno en deslizamiento subdividida en *n* franjas verticales de espesor suficientemente pequeño como para asumir que el esfuerzo normal *N_i* obra en el punto medio de la base de la franja.

Las ecuaciones que se deben tener en consideración son:

- La ecuación de equilibrio en la traslación horizontal de cada rebanada;
- La ecuación de equilibrio en la traslación vertical de cada rebanada;
- La ecuación de equilibrio de los momentos.

Condiciones de equilibrio en la traslación horizontal y vertical:

$$N_i \cos \alpha_i + T_i \sin \alpha_i = W_i - \Delta X_i$$

$$T_i \cos \alpha_i - N_i \sin \alpha_i = K W_i + \Delta E_i$$

Además se asume que en ausencia de fuerzas externas en la superficie libre de la aglomeración se tiene:

$$\sum \Delta E_i = 0$$

$$\sum \Delta X_i = 0$$

donde *E_i* y *X_i* representan, respectivamente, las fuerzas horizontales y verticales en la cara *i*-ésima de la rebanada genérica *i*.

La ecuación de equilibrio de los momentos se escribe seleccionando como punto de referencia el centro de gravedad de toda la aglomeración; de manera que, después de haber efectuado una serie de posiciones y transformaciones trigonométricas y algebraicas, en el método de **Sarma** la solución del problema pasa a través de la resolución de dos ecuaciones:

$$* \sum \Delta X_i \cdot \operatorname{tg}(\psi'_i - \alpha_i) + \sum \Delta E_i = \sum \Delta_i - K \cdot \sum W_i$$

$$** \sum \Delta X_i \cdot [(y_{mi} - y_G) \cdot \operatorname{tg}(\psi'_i - \alpha'_i) + (x'_i - x_G)] = \sum W_i \cdot (x_{mi} - x_G) + \sum \Delta_i \cdot (y_{mi} - y_G)$$

Pero el acercamiento resolutorio, en este caso, es completamente invertido: el problema en efecto requiere encontrar un valor de K (aceleración sísmica) correspondiente a un determinado factor de seguridad; y en particular, encontrar el valor de la aceleración K correspondiente al factor de seguridad $F = 1$, o sea la *aceleración crítica*.

Se tiene por lo tanto:

$K = K_c$ *aceleración crítica* si $F = 1$

$F = F_s$ *factor de seguridad en condiciones estáticas* si $K = 0$

La segunda parte del problema del Método de Sarma es la de encontrar una distribución de fuerzas internas X_i y E_i tal que verifique el equilibrio de la rebanada y el global del interior de la acumulación, sin violar el criterio de rotura.

Se ha encontrado que una solución aceptable al problema se puede obtener asumiendo la siguiente distribución para las fuerzas X_i :

$$\Delta X_i = \lambda \cdot \Delta Q_i = \lambda \cdot (Q_{i+1} - Q_i)$$

donde Q_i es una función conocida, donde se toman en cuenta los parámetros geotécnicos medios en la i -ésima cara de la rebanada i , y λ representa una incógnita.

La solución completa del problema se obtiene por lo tanto, después de algunas interacciones, con los valores de K_c , λ y F , que permiten obtener también la distribución de las fuerzas entre las franjas.

Método de SPENCER

El método se basa en la afirmación:

- a) Las fuerzas de conexión a lo largo de las superficies de división de cada rebanada están orientadas paralelamente entre ellas e inclinadas con respecto a la horizontal de un ángulo θ .
- b) Todos los momentos son nulos $M_i = 0 \quad i = 1 \dots n$

Sustancialmente el método satisface todas las ecuaciones de la estática y equivale al método de Morgenstern y Price cuando la función $f(x) = 1$.

Imponiendo el equilibrio de los momentos respecto al centro del arco descrito por la superficie de deslizamiento se tiene:

$$1) \quad \sum Q_i R \cos(\alpha - \theta) = 0$$

donde:

$$Q_i = \frac{\frac{c}{F_s} (W \cos \alpha - \gamma_w h l \sec \alpha) \frac{\tan \alpha}{F_s} - W \sin \alpha}{\cos(\alpha - \theta) \left[\frac{F_s + \tan \phi \tan(\alpha - \theta)}{F_s} \right]}$$

fuerza de interacción entre las rebanadas

aplicada en el punto medio de la base de la rebanada i-ésima;

R = radio del arco de círculo;

θ = ángulo de inclinación de la fuerza Q_i respecto a la horizontal.

Imponiendo el equilibrio de las fuerzas horizontales y verticales se tiene respectivamente:

$$\sum (Q_i \cos \theta) = 0$$

$$\sum (Q_i \sin \theta) = 0$$

Con la asunción de las fuerzas Q_i paralelas entre ellas, se puede también escribir:

$$2) \quad \sum Q_i = 0$$

El método propone calcular dos coeficientes de seguridad: el primero (F_{sm}) se obtiene de 1), ligado al equilibrio de los momentos; el segundo (F_{sf}) de 2) ligado al equilibrio de las fuerzas. En práctica se procede resolviendo la 1) y la 2) para un dado intervalo de valores del ángulo θ , considerando como valor único del coeficiente de seguridad aquel para el cual se tiene $F_{sm} = F_{sf}$.

Método de MORGENSTERN y PRICE

Se establece una relación entre los componentes de las fuerzas de interconexión (E) de tipo $X = \lambda f(x)E$, donde λ es un factor de escala y $f(x)$, función de la posición de E y de X, define una relación entre las variaciones de la fuerza X y de la fuerza E al interno de la masa deslizante. La función $f(x)$ se escoge arbitrariamente (constante, senoide, semisenoide, trapecio, fraccionada...) e influye poco sobre el resultado, pero se debe verificar que los obtenidos para las incógnitas sean físicamente aceptables.

La particularidad del método es que la masa se subdivide en franjas infinitésimas, a las cuales se imponen las ecuaciones de equilibrio en la traslación horizontal y vertical y de rotura en la base de las franjas mismas. Se llega a una primer ecuación diferencial que une las fuerzas de conexión incógnitas E, X, el coeficiente de seguridad F_s , el peso de la franja infinitésima dW y el resultado de las presiones neutras en la base dU .

Se obtiene la llamada “ecuación de las fuerzas”:

$$c' \sec^2 \frac{\alpha}{F_s} + tg \varphi' \left(\frac{dW}{dx} - \frac{dX}{dx} - tg \alpha \frac{dE}{dx} - \sec \alpha \frac{dU}{dx} \right) =$$

$$= \frac{dE}{dx} - tg \alpha \left(\frac{dX}{dx} - \frac{dW}{dx} \right)$$

Una segunda ecuación, llamada “ecuación de los momentos”, se escribe imponiendo la condición de equilibrio a la rotación respecto a la base:

$$X = \frac{d(E_\gamma)}{dx} - \gamma \frac{dE}{dx}$$

estas dos ecuaciones se extienden por integración a toda la masa interesada en el deslizamiento.

El método de cálculo satisface todas las ecuaciones de equilibrio y se aplica a superficies de cualquier forma, pero implica necesariamente el uso de una calculadora.

Búsqueda de la superficie de deslizamiento crítica

En presencia de medios homogéneos no hay métodos a disposición para individuar la superficie de deslizamiento crítica y se debe examinar un elevado número de superficies potenciales.

En el caso que se hipotizen superficies de forma circular la búsqueda se hace más sencilla, ya que después de haber colocado una malla centros constituida por m líneas y n columnas se examinan todas las superficies que tengan como centro el nudo genérico de la malla $m \times n$ y radio variable en un determinado rango de valores tales de examinar superficies cinemáticamente admisibles.

Análisis de Estabilidad de Taludes conFELLENIOUS

Número de estratos del suelo	3.0
Número rebanadas	10.0
Superficie circular	

Malla centros

Abscisa vértice Izquierdo inferior xi	-2.76 m
Ordenada vértice Izquierdo inferior yi	24.72 m
Abscisa vértice derecho superior xs	15.63 m
Ordenada vértice derecho superior ys	33.33 m
Intervalo de búsqueda	10.0
Número de celdas en x	10.0
Número de celdas en y	10.0

Vértices perfil

N	X m	y m
1	0.0	0.0
2	5.0	0.0
3	14.55	17.0
4	20.0	17.0

Vértices capa.....1

N	X m	y m
1	0.0	0.0
2	5.0	0.0
3	12.3	13.0
4	20.0	13.0

Vértices capa.....2

N	X m	y m
1	0.0	0.0
2	5.0	0.0
3	10.9	10.5
4	20.0	10.5

Estratigrafía

c: cohesión; Fi: Ángulo de rozamiento interno; G: Peso Específico; Gs: Peso Específico Saturado; K: Módulo de Winkler

Capa	G (Kg/m³)	Gs (Kg/m³)	K (Kg/cm³)	Litología
1	2436		0.00	Fragmentos de roca, emp. en GC
2	2457		0.00	Roca ignea, Basalto
3	2415		0.00	Fragmentos de roca emp. en GC

Resultados análisis talud

=====

Fs mínimo encontrado	1.52
Abscisa centro superficie	-2.76 m
Ordenada centro superficie	25.58 m
Radio superficie	22.75 m

=====

=====

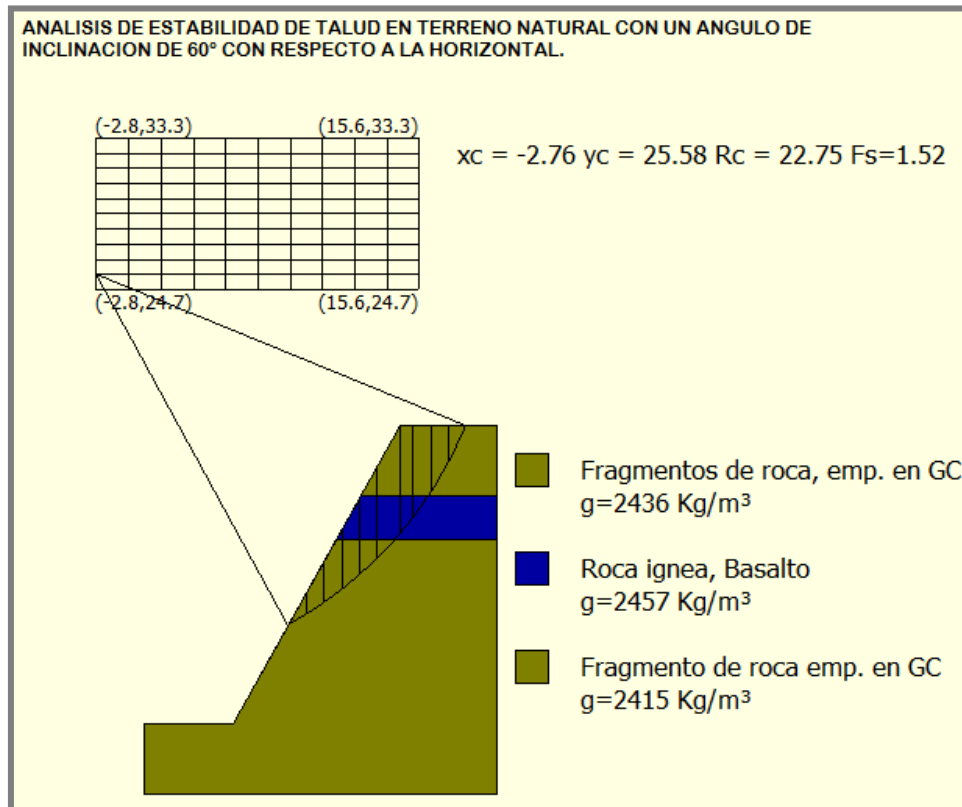
B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación en la base de la rebanada; Li: Largo de la base de la rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de las presiones neutras; Ni: Fuerzas agentes normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes paralelamente a la superficie de deslizamiento; Fi: Ángulo de rozamiento interno; c: cohesión.

=====

Análisis rebanadas. Superficie...xc = -2.758 yc = 25.578 Rc = 22.747 Fs=1.5229

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (Kg)	Kh•Wi (Kg)	Kv•Wi (Kg)	Ui (Kg)	N'i (Kg)	Ti (Kg)
1	1.02	30.2	1.17	1513.41	0.0	0.0	0.0	1308.6	760.3

2	1.02	33.2	1.21	4409.32	0.0	0.0	0.0	3691.1	2412.1
3	1.02	36.3	1.26	7115.58	0.0	0.0	0.0	5736.3	4210.3
4	1.02	39.5	1.32	9671.07	0.0	0.0	0.0	7460.2	6154.3
5	1.02	42.9	1.39	11983.25	0.0	0.0	0.0	8774.7	8161.1
6	1.32	47.1	1.93	18489.9	0.0	0.0	0.0	12584.7	13546.3
7	0.71	51.0	1.13	10030.07	0.0	0.0	0.0	6316.0	7791.7
8	1.02	54.6	1.75	11426.15	0.0	0.0	0.0	6617.7	9314.7
9	1.02	59.3	1.99	7564.12	0.0	0.0	0.0	3859.3	6505.5
10	1.02	64.8	2.39	2853.28	0.0	0.0	0.0	1213.2	2582.5



MEMORIA DE CALCULO PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS



LAMSYCO
LABORATORIOS

PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE
UBICACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
FECHA: 03/12/2020
DISEÑADO: ING FABIAN GONZALEZ VALENCIA

DISEÑO DE PAVIMENTOS REALIZADO POR EL METODO AASHTO. SE DEBERÁ TRATAR EL TERRENO NATURAL EN LOS PRIMEROS 0,20 m, ESCARIFICANDO, HOMOGENIZANDO Y VIBRO NOTAS: COMPACTANDO AL 95% CON RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA Y APLICAR CAPA DE TERRACERIA CON MATERIAL CALIDAD BASE DE 0,20 m.

DATOS DEL TRAFICO

FACTOR DE SENTIDO (FS):	0.00
FACTOR DE CARRIL (FC):	0.00
TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA):	0.00

Período de Aforo:

Inicio:	03/12/2020
Fin:	03/12/2020
Total de días Aforado	1.00

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL: 0.00 %
PERIODO DE DISEÑO: 0.00 Años

DATOS DEL PAVIMENTO

CONFIABILIDAD(R):	65.00 %
DESVIACION ESTANDAR (So):	0.35
MODULO DE RUPTURA DEL CONCRETO (MR):	640.10 Psi
MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO (Ec):	3,830,912.00 Psi
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA (J):	2.70
MODULO DE SUBREACCION DEL SUELO DE APOYO (k):	265.00 Pci
COEFICIENTE DE DRENAJE (Cd):	1.05
INDICE DE SERVICIO INICIAL (Po):	4.50
INDICE DE SERVICIO FINAL (Pt):	1.80

Se considera que el pavimento cuenta con barras pasajuntas para la transferencia de carga, además de también considerar que el pavimento cuenta con soporte lateral.

RESULTADOS:

EJES SENCILLOS EQS. DE 18 KIPS:

3,500,000.00 ESALS

Nº	Tipos de Eje	Peso del Eje	Repeticiones al Año	Repeticiones en la vida Util	ESALS
----	--------------	--------------	---------------------	------------------------------	-------

ESPESOR DEL PAVIMENTO: 5.90 in (14.986) cms

MODULACION DE LOSAS

De acuerdo al Espesor encontrado y siguiendo el criterio AASHTO, CEMEX le recomienda la siguiente modulación de losas:

SEPARACION MAXIMA DE JUNTAS TRANSVERSALES:

3.60 metros

RANGO DE SEPARACION DE JUNTAS LONGITUDINALES:

3.00 a 4.50 metros

PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE**PASAJUNTAS**

Diametro:	0.75 In	1.90 cms
Longitud:	16.00 In	40.64 cms
Separacion:	12.00 In	30.48 cms

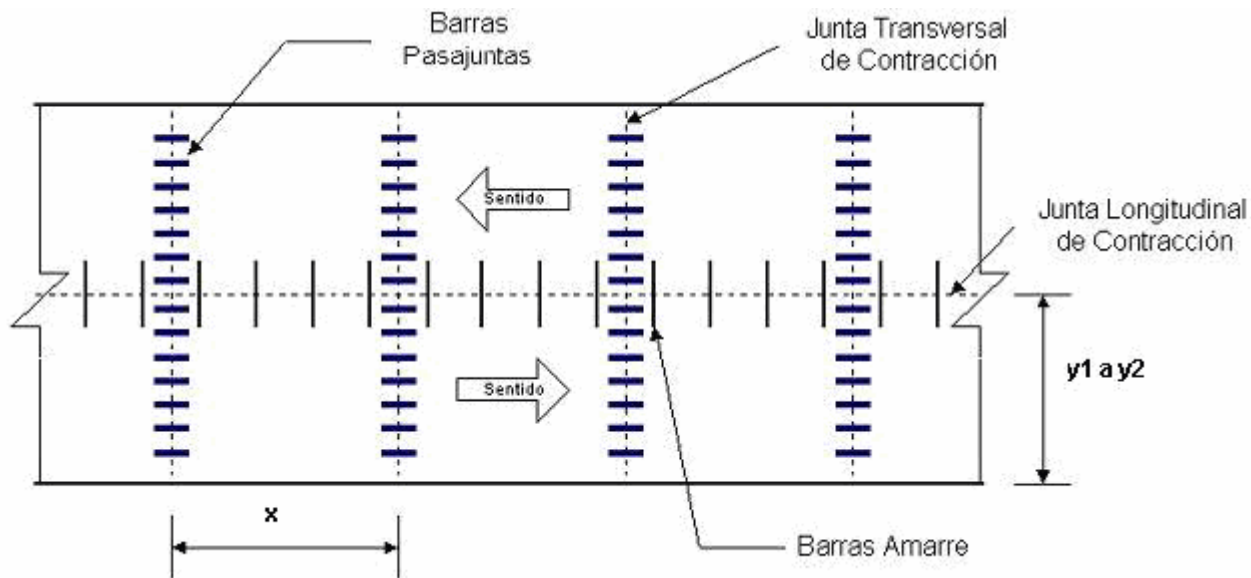
BARRAS DE AMARRE

Separación en cms, según la distancia al extremo libre.

Espesor Pavimento (cms)	Diámetro (in)	Longitud (cms)	Distancia al Extremo Libre (m)			
			3.05 m	3.66 m	4.27 m	7.32 m
hasta 14	1/2	64	76	76	76	64
hasta 18	1/2	71	76	76	76	51
hasta 21.6	1/2	79	76	76	71	41
hasta 25.4	5/8	81	91	91	91	56
hasta 30.5	5/8	91	91	91	79	46

CROQUIS ESQUEMATICO

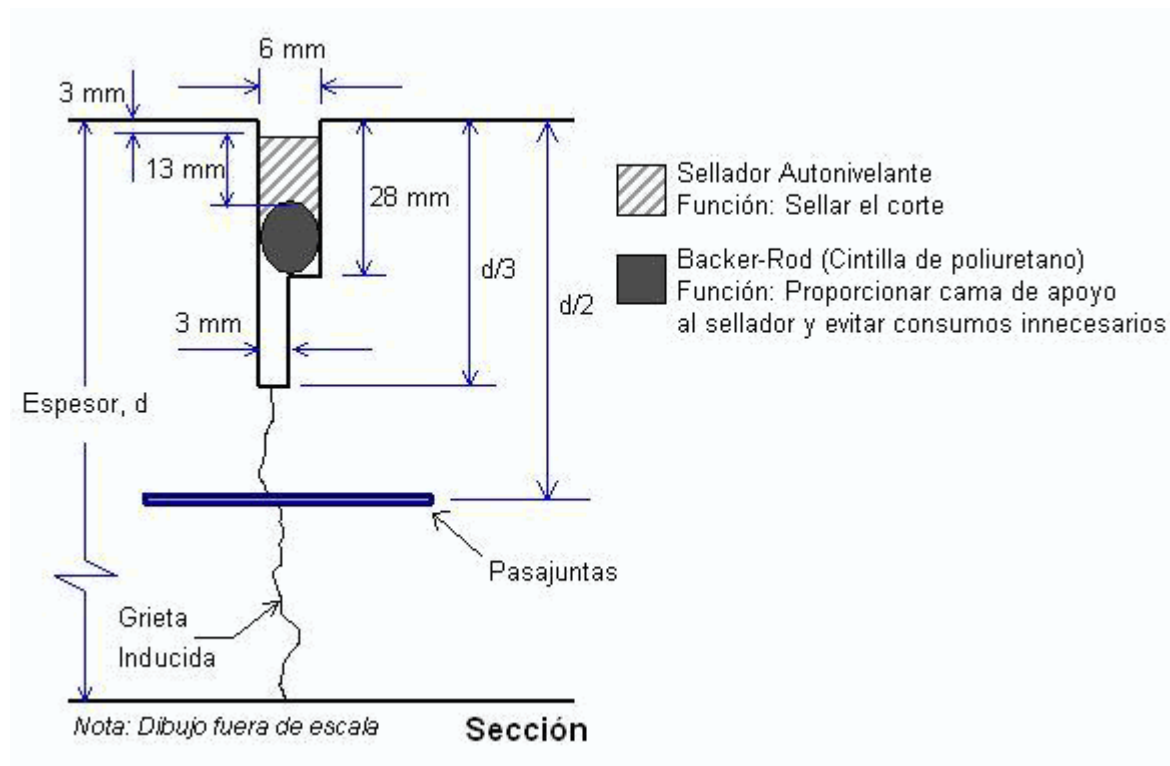
x = 3.60 metros y1 3.00 metros y2 4.50 metros *



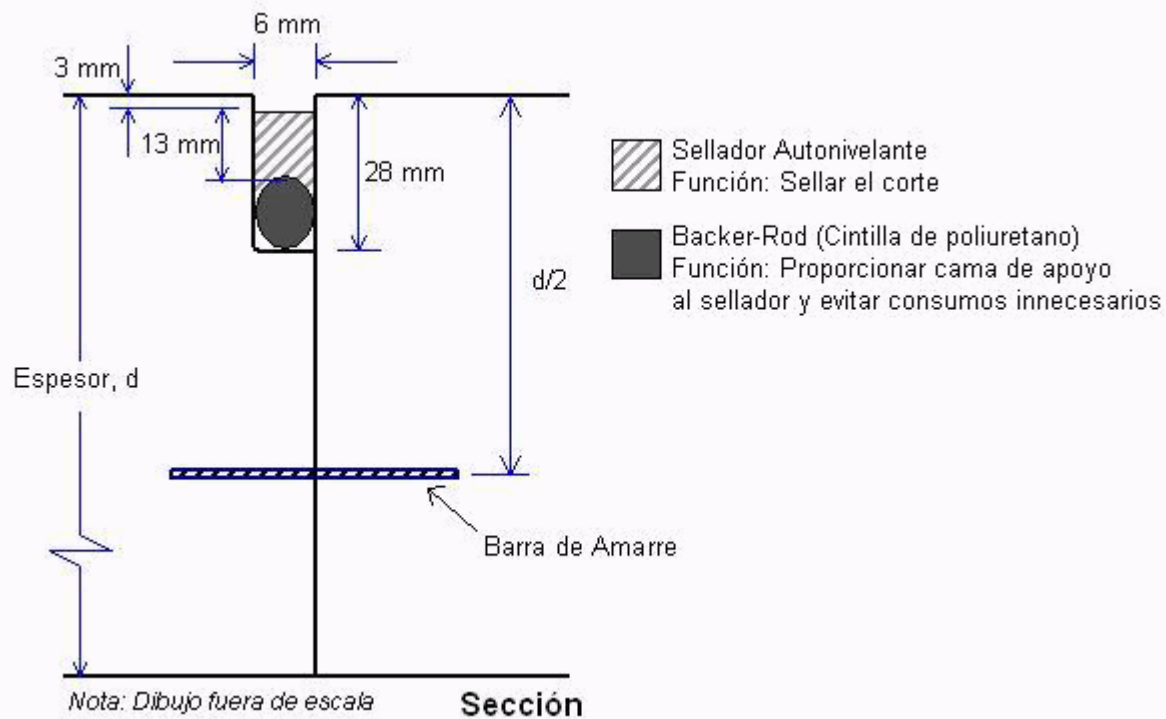
* La relación largo/ancho de las losas debe estar entre 0.71 v 1.40

DETALLES DE JUNTAS:

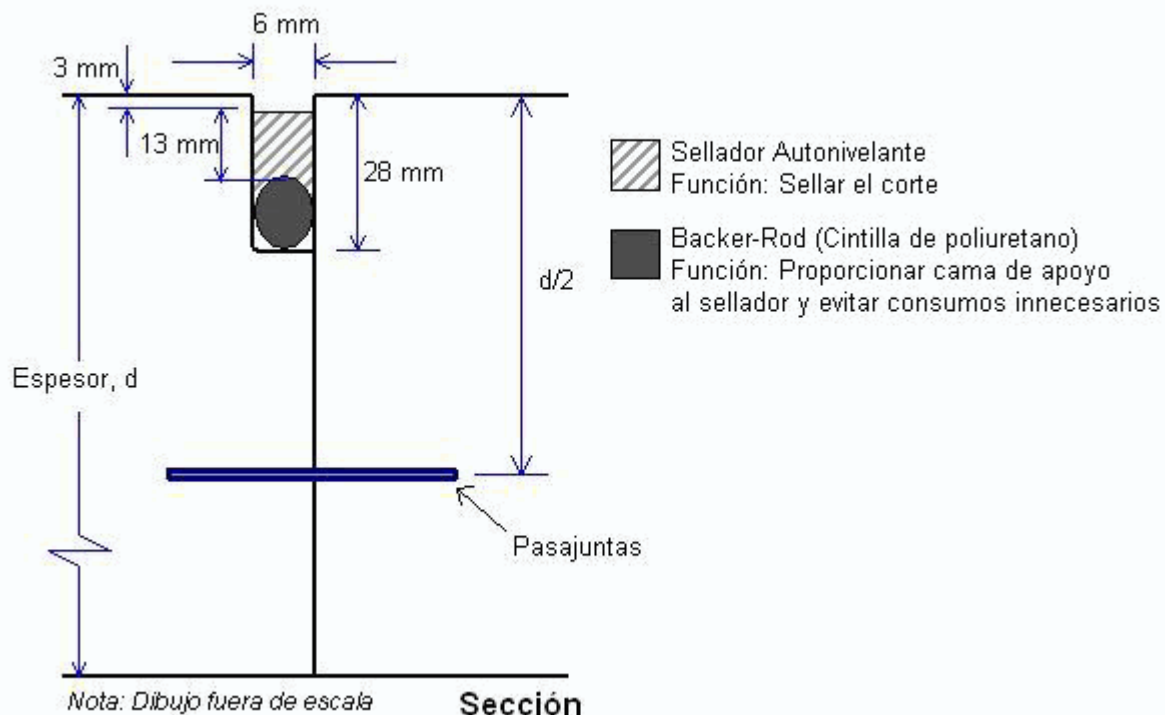
1) DETALLE DE JUNTA DE CONTRACCION TRANSVERSAL ASERRADA CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" DE ESPESOR



2) DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL



3) DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION



CEMEX CONCRETOS DIVISION PAVIMENTOS.

CEMEX Concretos a través de su división Pavimentos brinda asesoría continua antes, durante y después de los proyectos de pavimentación para lograr obras duraderas, que cumplan con las especificaciones técnicas y económicas requeridas.

CEMEX Concretos cuenta con equipos de pavimentación disponibles para sus clientes, que se pueden utilizar tanto en pavimentos urbanos como en carreteras y autopistas de altas especificaciones.

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTO FLEXIBLE / METODO AASHTO

PROYECTO: S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C.F.E.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS
METODO DE LA UNAM (Software DISPAV-5, versión 2)

El método (DISPAV-5) está basado en el extenso programa de investigación patrocinado por la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y el Instituto de Ingeniería, UNAM. Los conceptos generales, desarrollados en las investigaciones realizadas de 1965 a la fecha (informes 325 y 444) son compatibles con el nuevo método de diseño, que incluye tanto carreteras de altas especificaciones como carreteras normales.

El método comprende los dos modelos mecanicistas establecidos en el informe 325: (a) deformación permanente y (b) fatiga. En lo que se refiere a fatiga de las capas asfálticas se considera la investigación internacional así como la realizada en el Instituto, de 1985 a la fecha, en la cual se basan las ecuaciones de fatiga. Para el cálculo de fatiga, los esfuerzos y deformaciones unitarias se estiman con el programa CHEV5, que es una modificación del II del programa CHEV4, desarrollado por la compañía petrolera CHEVRON. El CHEV4 fue proporcionado al II en 1977 por el NITRR de Sudáfrica (M.- P4).

EL CHEV4 fue proporcionado al 11 en 1977 por el NITRR de Sud África (M-P4).

El programa permite:

1. Diseñar de acuerdo con los lineamientos fijados.
2. Revisar diseños específicos que proponga el proyectista.

Introduzca su opción, anotando el número y presionando intro: 1

El programa tiene dos opciones de diseño, según el tipo de camino.

1. Caminos de altas especificaciones, en los que se desea conservar un nivel de servicio alto al final de la vida de proyecto (1.2 cm de deformación en la rodada y agrietamiento ligero a medio).
2. Caminos normales en los que se permiten deformaciones del orden de 2.5 cm en la rodada y agrietamiento medio a fuerte, al final de la vida de proyecto.

Introduzca el número correspondiente al tipo de camino: 2

Introduzca el transito de proyecto en millones de ejes estándar

Para daño superficial (será empleada en el diseño de carpeta): 3,5

Para daño profundo (para prevenir deformación de la terracería): 3,5

El programa permite analizar pavimentos que contengan algunas de las siguientes capas (o todas ellas).

1. Carpeta
2. Base granular
3. Sub-base
4. Terracería

Introduzca el número de capas de que consta el pavimento: 4

Introduzca el número de la capa que no se encuentra en el pavimento: 4
 Datos de entrega:

Capa	VRSz	VRSp	Mod de rigidez
Carpeta			30000
Base granular	100	100	3265
Sub-base	60	30	2284
Terracería	36	20	1597

Se han sugerido algunos valores como módulos de rigidez de capas no estabilizadas. Esos valores se obtuvieron de: $E=130 (VRSz^{.7})$. Esta ecuación se obtiene para condiciones generales y puede requerir adecuaciones en casos particulares.

¿Quiere hacer cambios en algún valor? (s/n) n

El método permite elegir el nivel de confianza del proyecto.

Se sugiere emplear un nivel de confianza de 85%, pero puede emplear otro nivel (entre 50 y 99%).

¿Quiere cambiar el nivel sugerido? (s/n) n

ITERACION No.1

DATOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO

Camino de tipo normal. Nivel de confianza en el proyecto: 85 %

Capa	H	VRSz	E	V	Vida previsible	
	cm	%	kg/cm ²		Def	Fatiga
Carpeta	5,8		30000	0,35		2,3
Base granular	15,0	100,0	3265	0,35	3,5	
Sub-base	15,0	60,0	2284	0,45	40,3	
Terracería	Semi-inf	36,0	1058	0,45	>150	

	Vida previsible	Tránsito proyecto
Deformación	3,5	3,5
Fatiga	2,3	3,5

El diseño no es adecuado. .

ITERACION No.2

DATOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO

Camino de tipo normal. Nivel de confianza en el proyecto: 85 %

Capa	H	VRSz	E	V	Vida previsible	
	cm	%	kg/cm ²		Def	Fatiga
Carpeta	7,0		30000	0,35		3,3
Base granular	30,0	100,0	3265	0,35	7,3	
Sub-base	30,0	60,0	2284	0,45	>150,0	
Terracería	Semi-inf	20,0	1058	0,45	>150,0	

	Vida previsible	Tránsito proyecto
Deformación	7,3	3,5
Fatiga	3,3	3,5

La vida previsible es cercana o mayor que la vida de proyecto
El diseño parece adecuado. La tolerancia es +/- 10% del tránsito
De proyecto crítico.

Atentamente:



Ing. Rene Samuel Gutierrez Corrales
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

PRUEBAS QUIMICAS



LAMSYCO
LABORATORIOS



BIOTECCSA, S.A. DE C.V.

BIOTECCSA LABORATORIOS

Calle 20 de Noviembre No. 923 Pte., Col. Cumuripa
Cd. Obregón, Sonora, México

Tel.: 644 414-36-54 644 413-05-06 www.bioteccsa.com

SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025 NMX-EC-17025-IMNC

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

CD. OBREGÓN SONORA, A 7 DE DICIEMBRE DEL 2020

LAMSYCO LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

PEQUEÑA INDUSTRIA No. 2172

PARQUE INDUSTRIAL, CD. OBREGON, SONORA, CP. 85065

At'n: A QUIEN CORRESPONDA

No. DE INFORME: 35617-1-1

No. de Orden: 35617

No. DE LAB: 35617-1

Identificación de la Muestra: CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V., PROYECTO: S.E. PICHILINGUE MANIOBRAS, PCA-01

Fecha y Hora de Muestreo: 30/11/20

Fecha y Hora de Recepción: 30/11/20 13:24

Muestreado por: LAMSYCO LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Cantidad de muestra: 3 kg

Descripción visual: SUELO RECIBIDO EN BOLSA PLASTICA CERRADA

Temperatura de muestreo: NP

Temperatura de recepción: 23.0°C

DETERMINACIÓN ANALÍTICA

PARÁMETRO	UNIDADES	RESULTADO	MÉTODO ANALÍTICO	ANALIZADO	AA
Cloruros en suelo (Expresados como Cl-)	mg/kg	247.7	CFE. Estudios geotécnicos, análisis y diseño de cimentaciones. Nota aclaratoria 04	03/12/20	N
Sulfatos en suelo (Exp. como SO4)	mg/kg	774.7	CFE. Estudios geotécnicos, análisis y diseño de cimentaciones. Nota aclaratoria 04	03/12/20	N
pH a 25°C en suelos	Unidad	6.409	NOM-021-SEMARNAT-2000	03/12/20	N

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: NO APLICA

AA	Acreditaciones, Aprobaciones y/o Autorizaciones
C	Parámetro autorizado por Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios como Laboratorio Tercero Autorizado No. TA-74-18 vigencia 13/12/2018 al 13/12/2020.
E	Parámetro acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. con No. de Acreditación SA-0450-010/13 reactivada a partir del 19 de Julio de 2018 en la rama de Sanidad Agropecuaria.
B	Parámetro autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como Laboratorio de Constatación con No. AutoConst-018 con vigencia hasta el 10 de Junio de 2023.
I	Parámetro autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como Laboratorio de Control de Calidad Interno No. C.C.064 con vigencia hasta el 18 de Junio de 2023.
N	Parámetro no autorizado, acreditado o aprobado por alguna institución o dependencia, sin embargo, el análisis se realiza de acuerdo a requerimientos de nuestro sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO/IEC 17025.
Siglas	UFC: Unidad Formadora de Colonias. NMP: Numero Más Probable. VE Valor Estimado. N.E.: No Efectuado. NP: Dato No Proporcionado. NA: No Aplica. El símbolo > significa mayor que. El símbolo < significa menor que; y su expresión es equivalente a no detectable

EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS REFIERE ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ANALIZADAS Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EXCEPTO EN SU TOTALIDAD, SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DE BIOTECCSA S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING. GILBERTO MONGE MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL. SIGNATARIO. CÉDULA PROFESIONAL No. 2682640

PROFESIONAL AUTORIZADO SADER No. PA-0920-26-004-15

F197

INFORME FOTOGRAFICO



LAMSYCO
LABORATORIOS

REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 1, 1-A, 1-B y 1-C.

Exploración del sitio, mediante la utilización de barreras helicoidales huecas con equipo Mobile Drill B-47.



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------

REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS No. 2, 2-A, 2-B y 2-C

Marcado de la tubería, para la determinación del número de golpes



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------

REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS No. 3, 3-A, 3-B y 3-C.

Determinación del número "N" de golpes, mediante la prueba de penetración estándar (SPT; ASTM-D-1586-vigente).



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------

REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 4 y 4-A
Elaboración de cárcamo para perforación con barril diamantado



FOTOGRAFÍAS No. 5, 5-A, 5-B Y 5-C
Recuperación de muestras obtenidas con muestreador de media caña (tubo partido).



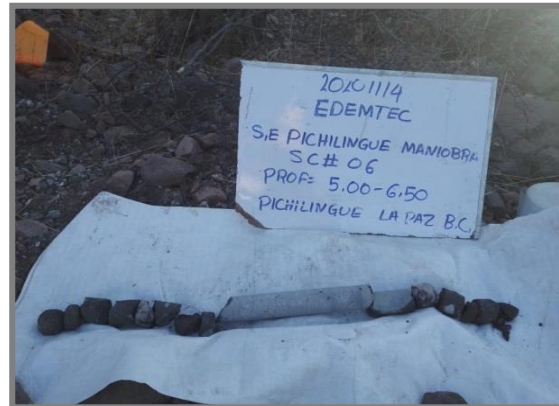


LAMSYCO
LABORATORIOS

INFORME FOTOGRAFICO

REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

FOTOGRAFÍAS No. 6, 6-A, 6-B Y 6-C.
Muestra recuperada con barril diamantado



SECCION DE
RESPONSIVA

REVISOR

REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS No. 7, 7-A, 7-B y 7-C

Elaboración de sondeos PCA (pozo a cielo abierto) mediante la utilización de retroexcavadora de contratación local.



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------

REVISION	01	DICIEMBRE 15, 2020.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. MANIOBRAS PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 8, 8-A Y 8-B

Vista al interior de los sondeos PCA y determinación de espesores.



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------